

**T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI**

İNŞAAT TEKNOLOJİSİ

DERİN TEMEL PLANI ÇİZİMLERİ
581MSP138

Ankara, 2011

- Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri kazandırmaya yönelik olarak öğrencilere rehberlik etmek amacıyla hazırlanmış bireysel öğrenme materyalidir.
- Millî Eğitim Bakanlığınca ücretsiz olarak verilmiştir.
- PARA İLE SATILMAZ.

İÇİNDEKİLER

AÇIKLAMALAR	iii
GİRİŞ	1
ÖĞRENME FAALİYETİ-1	3
1. DÜZ RADYE TEMELLER	3
1.1. Düz Radye Temel Tanımı ve Elemanları	3
1.2. Düz Radye Temel Planı Çizimi	6
1.3. Düz Radye Temel Kesit Çizimi	9
1.4. Düz Radye Temel Donatı Detayı Çizimleri	13
1.5. Temel Planı Bilgileri Yazım ve Antet Çizim	18
UYGULAMA FAALİYETİ	22
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	23
ÖĞRENME FAALİYETİ-2	24
2. ALTTAN KİRİŞLİ RADYE TEMELLER	24
2.1. Alttan Kirişli Radye Temel Tanımı ve Elemanları	24
2.2. Alttan Kirişli Radye Temel Planı Çizimi	25
2.3. Alttan Kirişli Radye Temel Kesit Çizimi	28
2.4. Alttan Kirişli Radye Temel Donatı Detayı Çizimleri	32
2.5. Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Antet Çizimi	33
UYGULAMA FAALİYETİ	35
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	37
ÖĞRENME FAALİYETİ-3	38
3. ÜSTTEN KİRİŞLİ RADYE TEMELLER	38
3.1. Üstten Kirişli Radye Temel Tanımı ve Elemanları	38
3.2. Üstten Kirişli Radye Temel Planı Çizimi	39
3.3. Üstten Kirişli Radye Temel Kesit Çizimi	42
3.4. Üstten Kirişli Radye Temel Donatı Detayı Çizimleri	46
3.5. Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Antet Çizimi	47
UYGULAMA FAALİYETİ	49
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	51
ÖĞRENME FAALİYETİ-4	52
4. MANTAR RADYE TEMELLER	52
4.1. Mantar Radye Temel Tanımı ve Elemanları	52
4.2. Mantar Radye Temel Planı Çizimi	52
4.3. Mantar Radye Temel Kesiti Çizimi	55
4.4. Mantar Radye Temel Donatı Detayı Çizimleri	58
4.5. Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Antet Çizimi	60
UYGULAMA FAALİYETİ	62
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	64
ÖĞRENME FAALİYETİ-5	65
5. KAZIK TEMELLER	65
5.1. Kazık Temel Tanımı ve Elemanları	65
5.2. Kazık Temel Planı Çizimi	67
5.3. Kazık Temel Kesiti Çizimi	70
5.4. Kazık Temel Donatı Detayı Çizimleri	74
5.5. Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Antet Çizimi	74

UYGULAMA FAALİYETİ	75
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	77
MODÜL DEĞERLENDİRME	78
CEVAP ANAHTARLARI.....	81
KAYNAKÇA.....	83

AÇIKLAMALAR

KOD	581MSP138
ALAN	İnşaat Teknolojisi
DAL/MESLEK	Statik Yapı Teknik Ressamlığı
MODÜLÜN ADI	Derin Temel Planı Çizimleri
MODÜLÜN TANIMI	Gerekli ortam sağlandığında düz radye, alttan kirişli radye, üstten kirişli radye, mantar radye ve kazık temellere ait plan, kesit ve donatı detaylarını, yönetmelik ve standartlara uygun doğru ve eksiksiz çizebilme becerisi kazandıran öğrenme materyalidir.
SÜRE	40/32 (+40/32 Uygulama tekrarı yapılmalı)
ÖN KOŞUL	Temel Planı Çizimi - 1 modülünü başarmış olmak
YETERLİK	Düz radye, alttan kirişli radye, üstten kirişli radye, mantar radye ve kazık temellere ait plan, kesit ve donatı detaylarını çizmek
MODÜLÜN AMACI	Genel Amaç Okul içi gerekli ortam sağlandığında, okul dışı araştırma yapabileceğiniz kuruluşlar belirtildiğinde düz radye, alttan kirişli radye, üstten kirişli radye, mantar radye ve kazık temel planlarını yönetmelik ve standartlara uygun çizebileceksiniz. Amaçlar 1. Düz radye temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz. 2. Alttan kirişli radye temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz. 3. Üstten kirişli radye temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz. 4. Mantar radye temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz. 5. Kazık temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz.
EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAMLARI VE DONANIMLARI	Ortam: İnşaat teknolojisi çizim atölyesi, bilgisayarlı çizim atölyesi (uygun çizim programları ile), kütüphane, resim salonu, işletmeler ve bilgi teknolojileri ortamı Donanım: Uygun donanımlı bilgisayar, televizyon, DVD, VCD, tepegöz, projeksiyon cihazı, çizim masası, uygun çizim araç gereçleri ve benzeri donanımlar ile ekipmanları
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME	Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. Öğretmen modül sonunda ölçme aracı (çoktan seçmeli test, doğru-yanlış testi, boşluk doldurma, eşleştirme vb.) kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.

GİRİŞ

Sevgili Öğrenci,

Bir yapının çeşitli bölümlerine etkileyen yükleri zemine aktaran yapı elemanlarına temel adı verilir. Temeller; taşıdıkları yükün büyüklüğüne, yükün duvar ya da kolonlar aracılığı ile gelmesine ve zeminin türü ile taşıma gücüne göre çeşitli şekillerde yapılabilir.

Temel sistemi tasarlanırken temelin zeminle temas eden yüzeyinin her noktasındaki oturmanın eşit (üniform) olması sağlanır. Zeminin taşıma gücü düşükse, yapı çok katlı ise veya zemin koşullarından dolayı farklı oturmalar bekleniyorsa radye temel tercih edilir. Radye temellerin tercihinde sayılan sebeplerin yanı sıra sağlam zeminin derinde bulunması, yeraltı suyunun varlığı ile yüzey suyunun (akarsu, göl, deniz vb.) olması durumlarında kazık temel yapımına gidilir.

Bu modülü başarı ile tamamladığınızda temellere ait yapım kuralları, projelendirme esasları, düz radye, alttan kirişli radye, üstten kirişli radye, mantar radye ve kazık temellere ait plan, kesit ve donatı detayları çizimi hakkında gereken teknik bilgileri kazanmış olacaksınız. İnşaat sektöründeki hızlı ilerlemeye ayak uydurabilmek ve bu sektörde tutunabilmek öğrendiklerimizi iyi kullanabilmenize bağlıdır.



ÖĞRENME FAALİYETİ-1

AMAÇ

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda ve uygun ortam sağlandığında, düz radye temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA

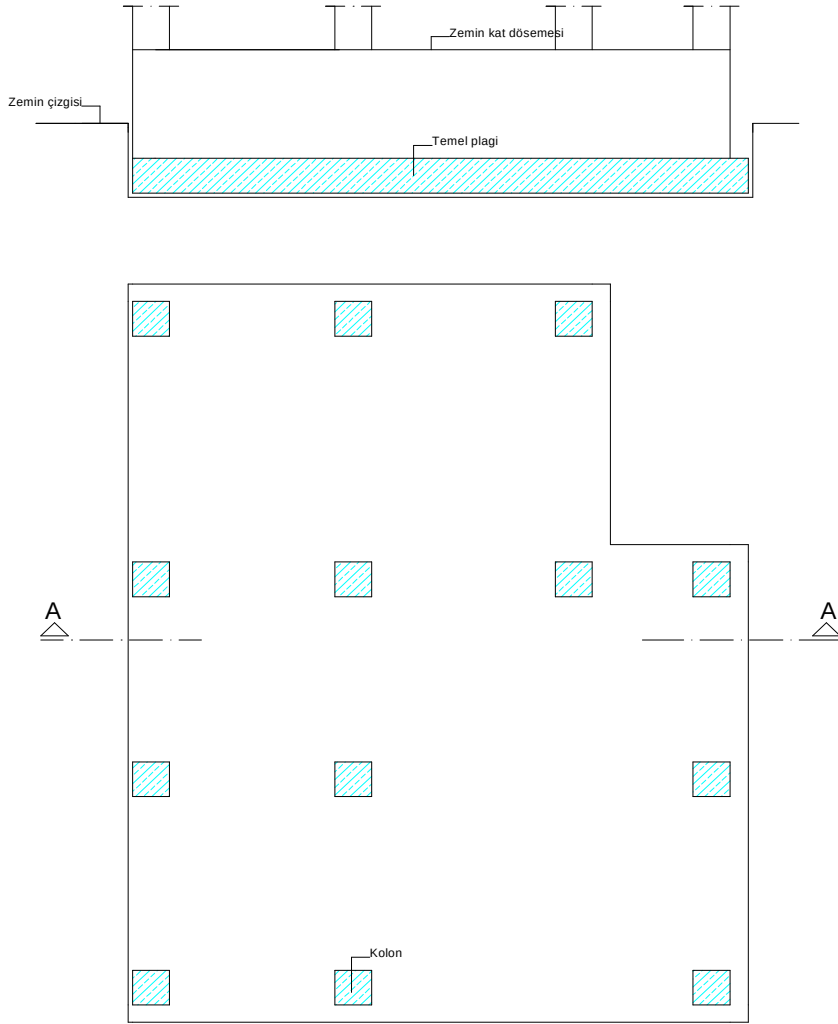
Düz radye temellerle ilgili olarak inşaat mühendislerinden, kütüphaneden, internetten ve bu temellerin yapımında çalışan teknik elemanlardan bilgi alarak edindiğiniz bilgileri sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

1. DÜZ RADYE TEMELLER

1.1. Düz Radye Temel Tanımı ve Elemanları

Radye-jeneral olarak da isimlendirilen bu temeller, dolma zeminlerde ya da emniyet gerilmesinin çok düşük olduğu ve temel zemininin fazlaca sıkışabilme özelliği gösterdiği veya temel duvarı ve kolonların birbirine çok yakın olduğu durumlarında uygulanır. Bu temel türünde bina, zemini tamamen örten ve tersine çalışan bir döşeme üzerine oturtulur.

Tanımı: Genellikle duvar veya kolonlar birbirine yakın ve yükleri de az ise sadece düz plaka hâlinde uygulanan temele düz radye temel adı verilir (Çizim 1.1).



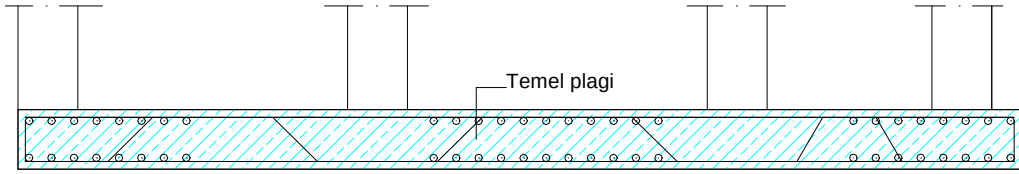
Çizim 1.1: Düz radye temel plan ve kesiti

Elemanları: Radye temel plâğı, kolon, betonarme perde, beton çeliği, grobeton ve blokaj olarak sıralanabilir.

- **Radye temel plâğı:** Düz radye temelde taşıyıcı olan en önemli elemandır. Plak kalınlığı 30 cm'den az olamaz. Plak üst kotu doğal zemin kotundan en az 60 cm aşağıda; don etkisi olan yörelerde, donma derinliğinin altına kadar olmalıdır (Çizim 1.2).
- **Kolon:** Yapıdan gelen yükleri taşıyarak üzerine oturduğu temele nakleden ve düşey olarak düzenlenen betonarme yapı elemanlarıdır.
- **Betonarme perde:** Uzun kenarının kalınlığına oranı en az yedi olan düşey taşıyıcı sistem elemanlarına perde denir. Perde kalınlığı, kat yüksekliğinin 1/15'inden ve 20 cm'den az olmayacaktır.
- **Beton çeliği:** Betonarmede çelik ile beton, yapı elemanlarının maruz olduğu yükü birbirini tamamlayarak karşılar. Beton çeliği, donatı içindeki

fonksiyonu ve şekline göre çeşitli isimler alır. Maruz oldukları yükleri taşıyan esas çelikler (düz veya pilye çelikleri), donatı iskeletini oluşturmak için kullanılan montaj çelikleri ve donatıyı birbirine bağlamak ve kesme kuvvetlerini almak amacıyla kullanılan etriyeler beton içinde kullanılan başlıca çelik çeşitleridir. Radye temellerde plak üzerinde çelikleri birbirine bağlamak üzere etriye görevini yapan sehpa donatısıdır.

- **Grobeton:** Zemin yüzeyini düzeltmek, temel plağı için taban oluşturmak ve temel plağını zeminden gelebilecek olumsuz etkilerden korunmak için 10 cm kalınlığında yapılan demirsiz betondur.
- **Blokaj:** Zemin üzerine grobeton dökülmesi için 15 cm kalınlığında döşenen taşlara blokaj adı verilir.



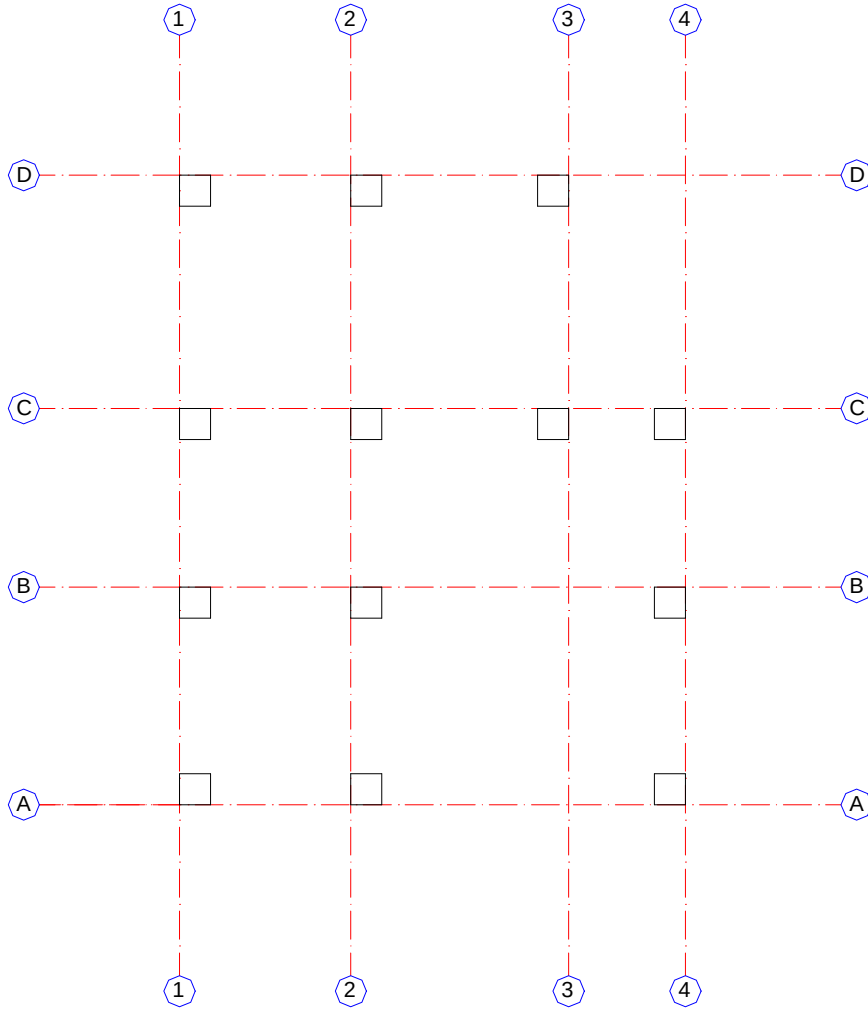
Çizim 1.2: Düz radye temel plağı kesiti

1.2. Düz Radye Temel Planı Çizimi

Düz radye jeneral temel planı çiziminde işlem sırası:

Temel planı çizilecek kâğıdın altına, zemin kat planı yapıştırılır.

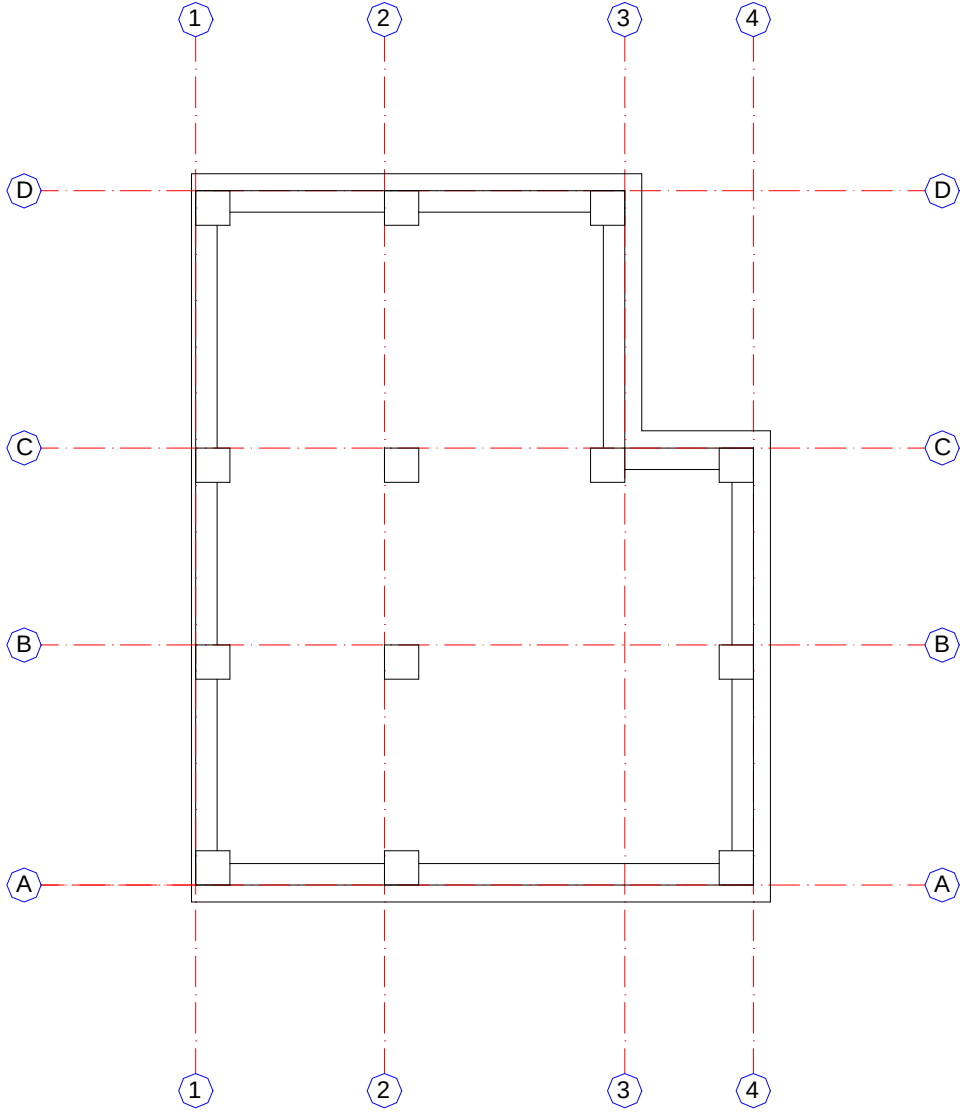
Zemin kat planındaki akslar ve kolonlar ölçüsünde aynen çizilir (Çizim 1.3).



Çizim 1.3: Zemin kat planındaki akslar ve kolonların çizilmesi

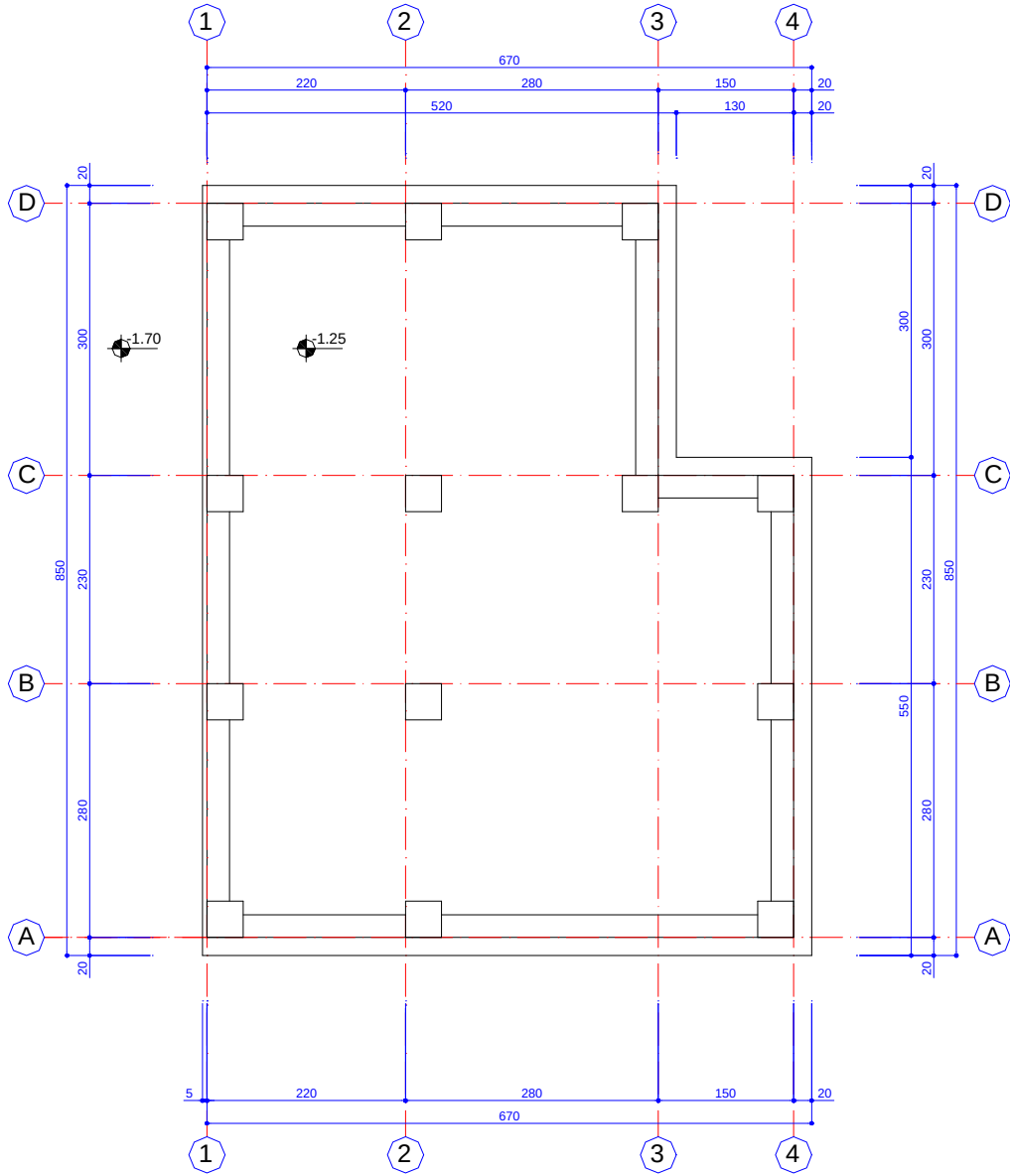
Belirlenen ölçülerde; temel alanını bütünüyle kaplayacak şekilde temel plağı çizilir.

Yanlardan gelecek toprak basıncına karşı dış kolonlar arasında, 25 cm genişliğinde betonarme perde duvar çizilir (Çizim 1.4).



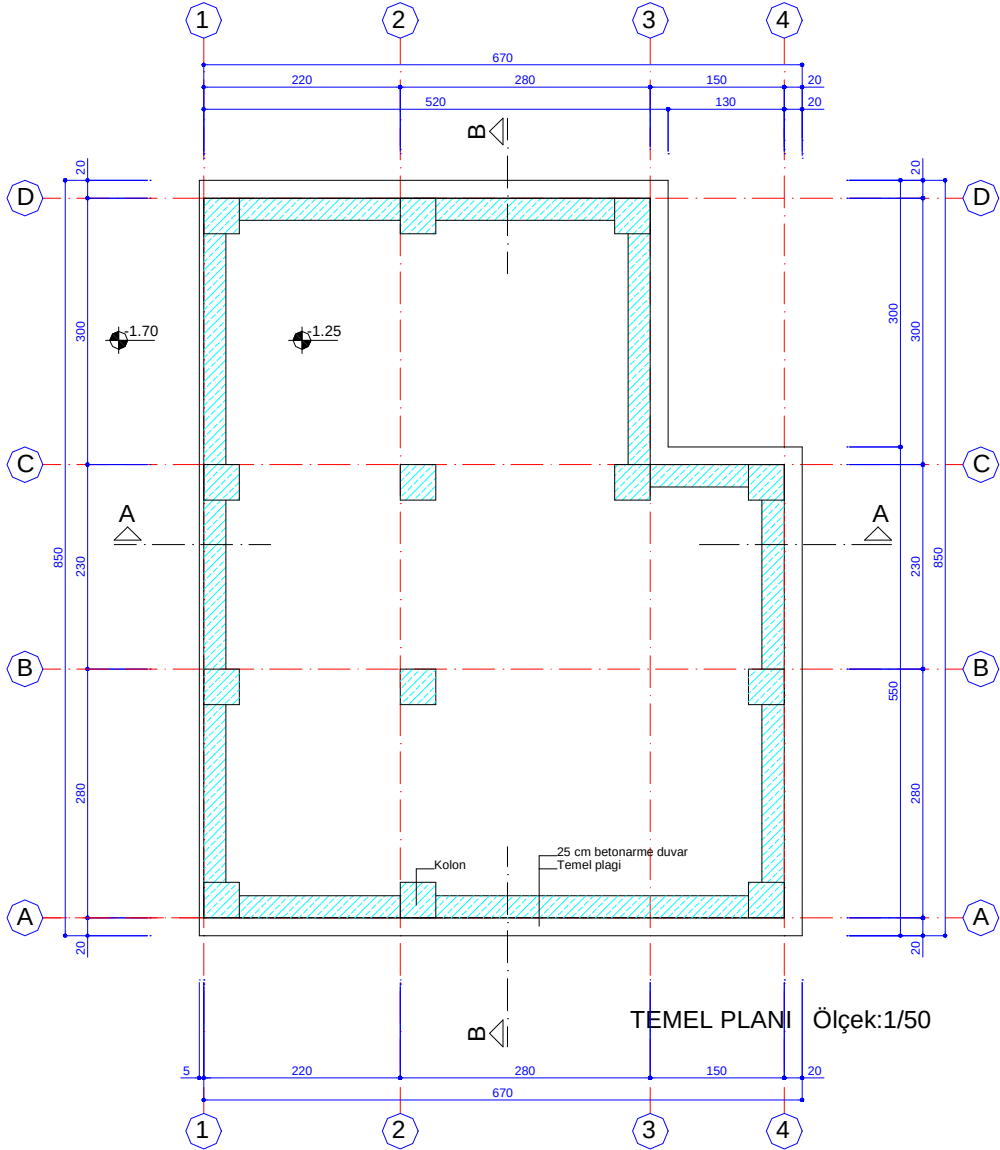
Çizim 1.4: Temel plağı ve betonarme duvarın çizilmesi

Temel üstü ve temel altı (toprak) kotları farklı yerlere yazılarak kotlandırma yapılır. Cephe hareketleri, akslar ve toplam cephe ölçüsünü veren dış ölçülendirme yapılır (Çizim 1.5).



Çizim 1.5: Dış ölçülendirmenin gösterilmesi

Gerekli elemanlara uygun taramalar yapılır.
 Malzeme açıklamaları yazılır. Kullanılan malzemelerle ilgili bütün bilgiler yazılır.
 Görünürlük kurallarına göre çizgi kalınlıkları verilir.
 Pafta adı ve ölçeği yazılır (Çizim 1.6).



Çizim 1.6: 1/50 ölçekli düz radye temel planı

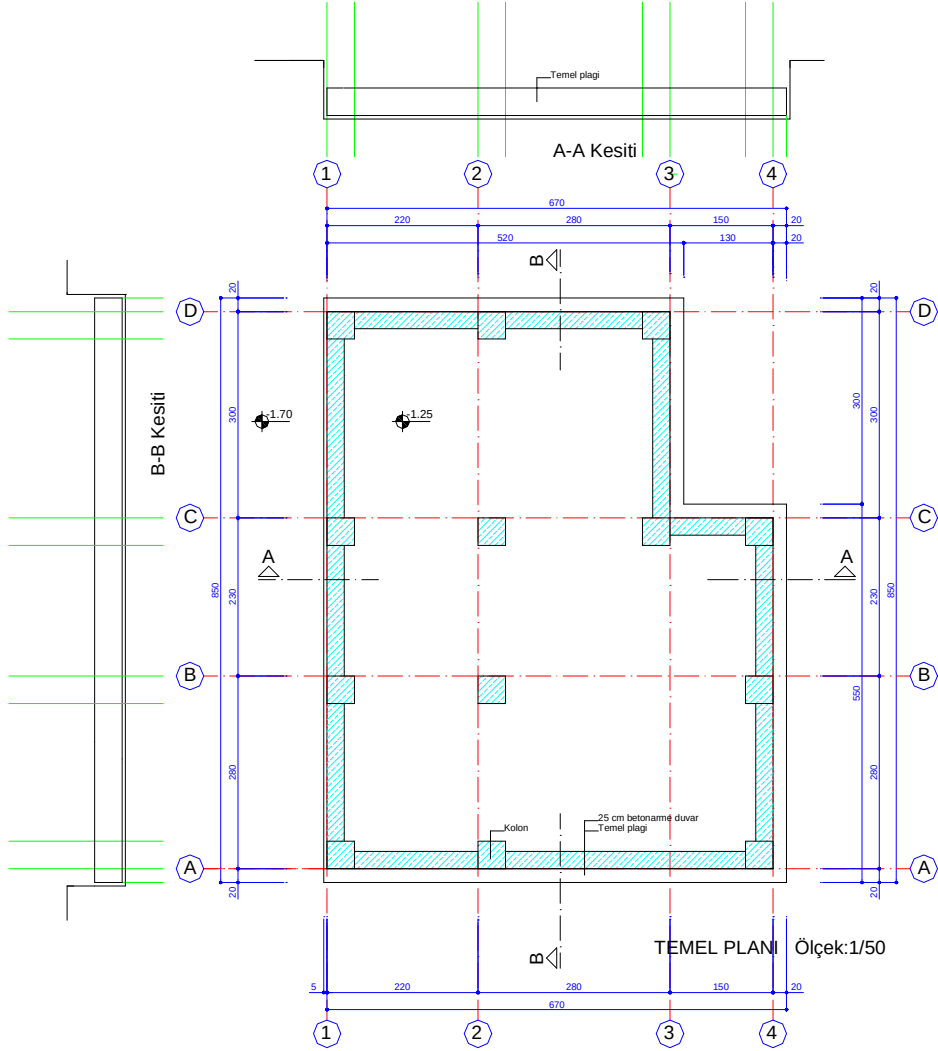
1.3. Düz Radye Temel Kesit Çizimi

Düz radye jeneral temel kesit çiziminde işlem sırası:

Üzerine kesitlerin çizileceği temel planı paftası masaya yapıştırılır.

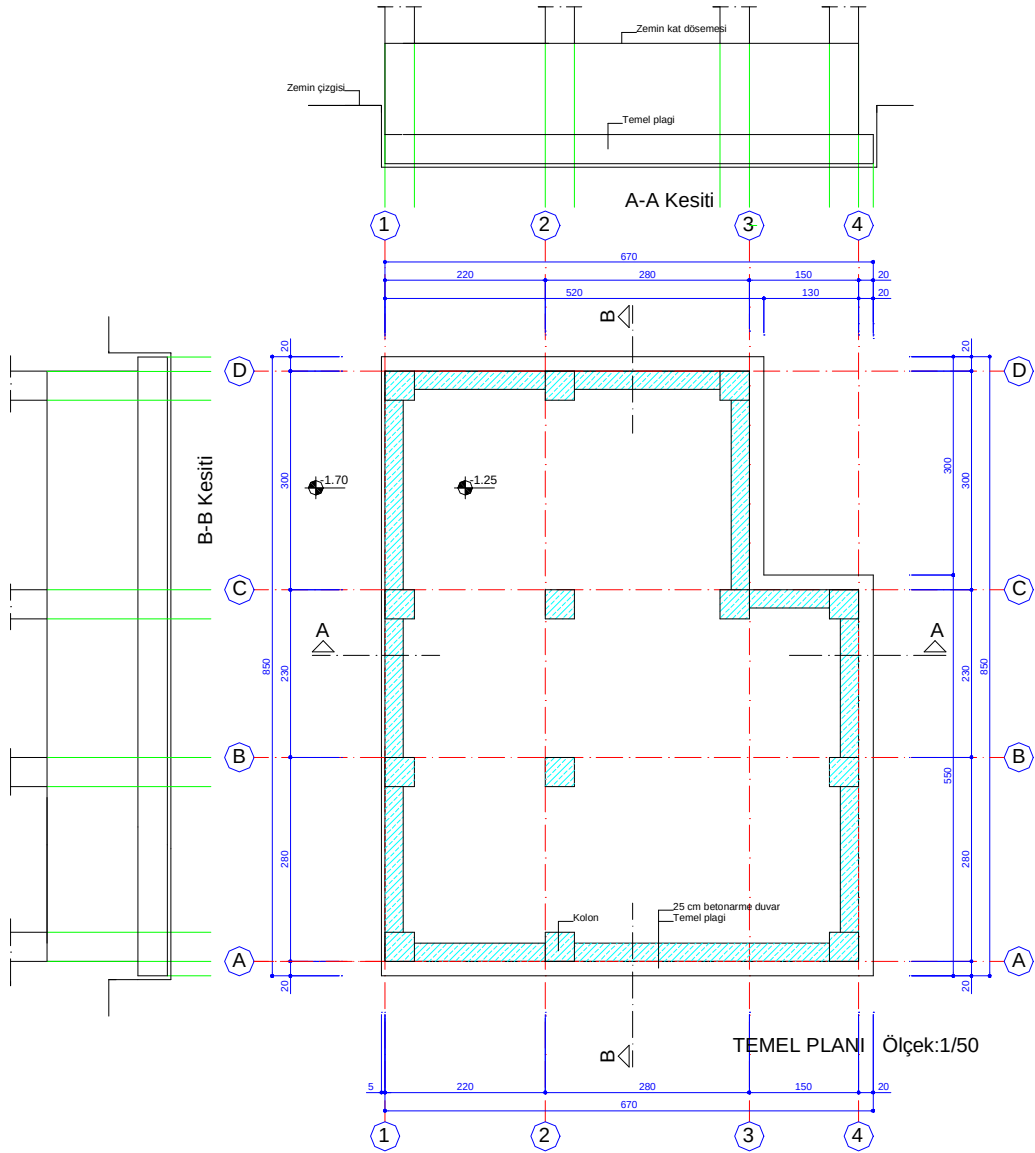
Kat planından geçirilen kesit çizimleri, temel planında aynı yerden geçirilir. Kesitler bakış doğrultusuna göre aynı pafta üzerine çizilir.

Plandan uygun mesafede zemin çizgisi çizilir.
Kesilen ve görünüşte kalan temel plağı bakış doğrultusu yönünde taşınır. Alt ve üst temel kotlarına göre temel plağı oluşturulur (Çizim 1.7).



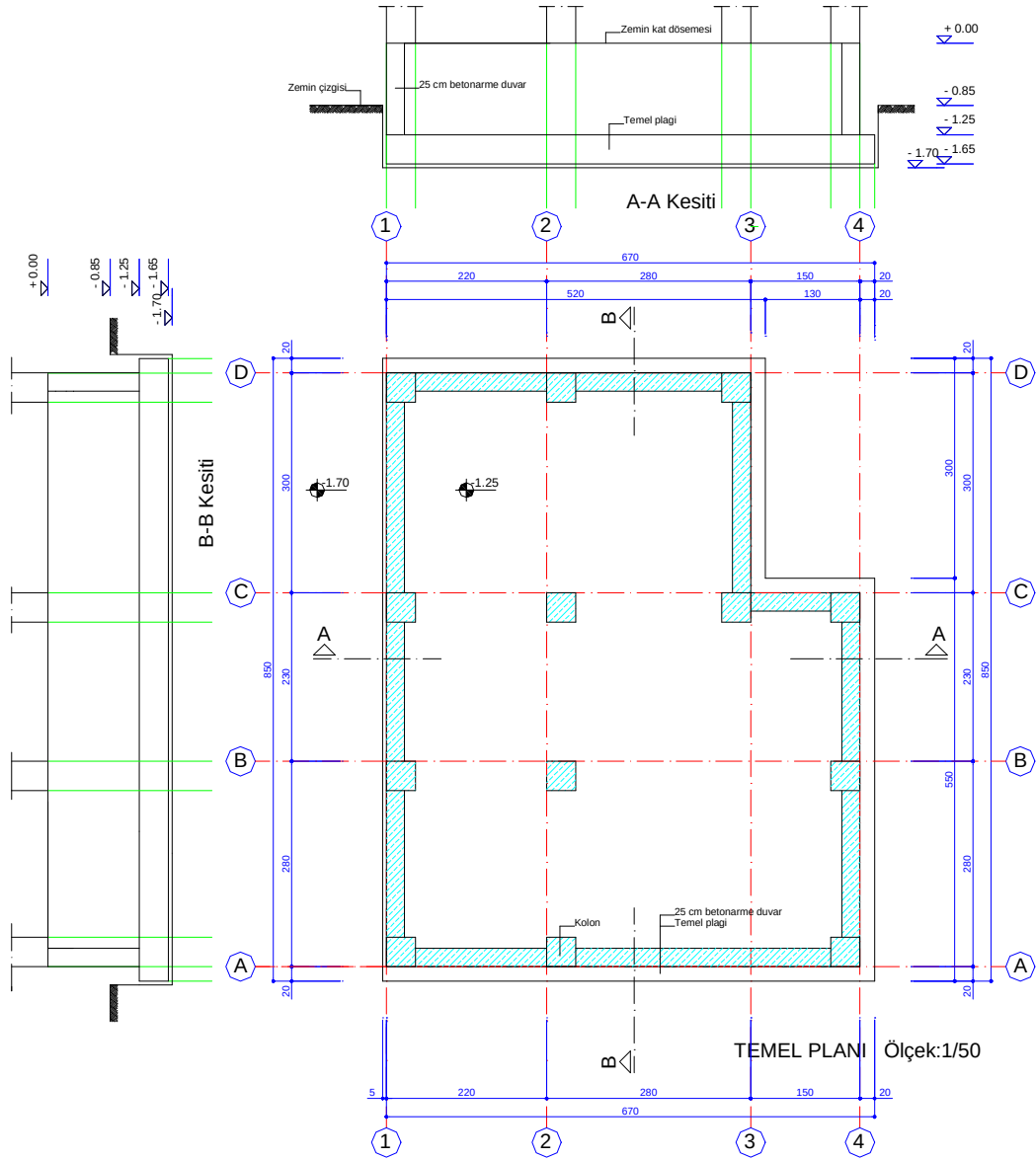
Çizim 1.7: Alt ve üst temel kotlarına göre temel plağının çizilmesi

Su basman kotuna göre zemin kat döşemesi çizilir.
Kolonlar, temel plağı üstünden başlayıp zemin kat döşemesinden 1-2 cm devam ettirilerek kesilir (Çizim 1.8).



Çizim 1.8: Zemin kat döşemesi ve kolonların kesite çizilmesi

Kesit çizgisinin kestiği betonarme duvar kesiti çizilir.
 Temel plağı altı ve üstü, zemin çizgisi ve zemin kat döşemesini gösteren kotlu ölçülendirme yapılır (Çizim 1.9).

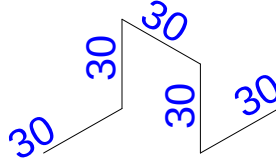


Çizim 1.9: Kotlu ölçülendirmenin yapılması

Uygun taramalar yapılır.
 Malzeme açıklamaları yazılır.
 Görünürlük kurallarına göre çizgi kalınlıkları verilir.
 Pafta adı ve ölçeği yazılır (Çizim 1.10).

mesnet altları şapo -ilave- çelikleri ile takviye edilir. Plaka esas çelikleri, kısa doğrultuda betonarme eleman yüzeyine yakın koyulur.

Radye temel plaklarında kullanılan çeliklerin birbirine bağlanması amacıyla kullanılan donatı, sehpa donatısıdır. 1-2 metre aralıkla konarak çelikler birbirine bağlanır (Çizim 1.11).

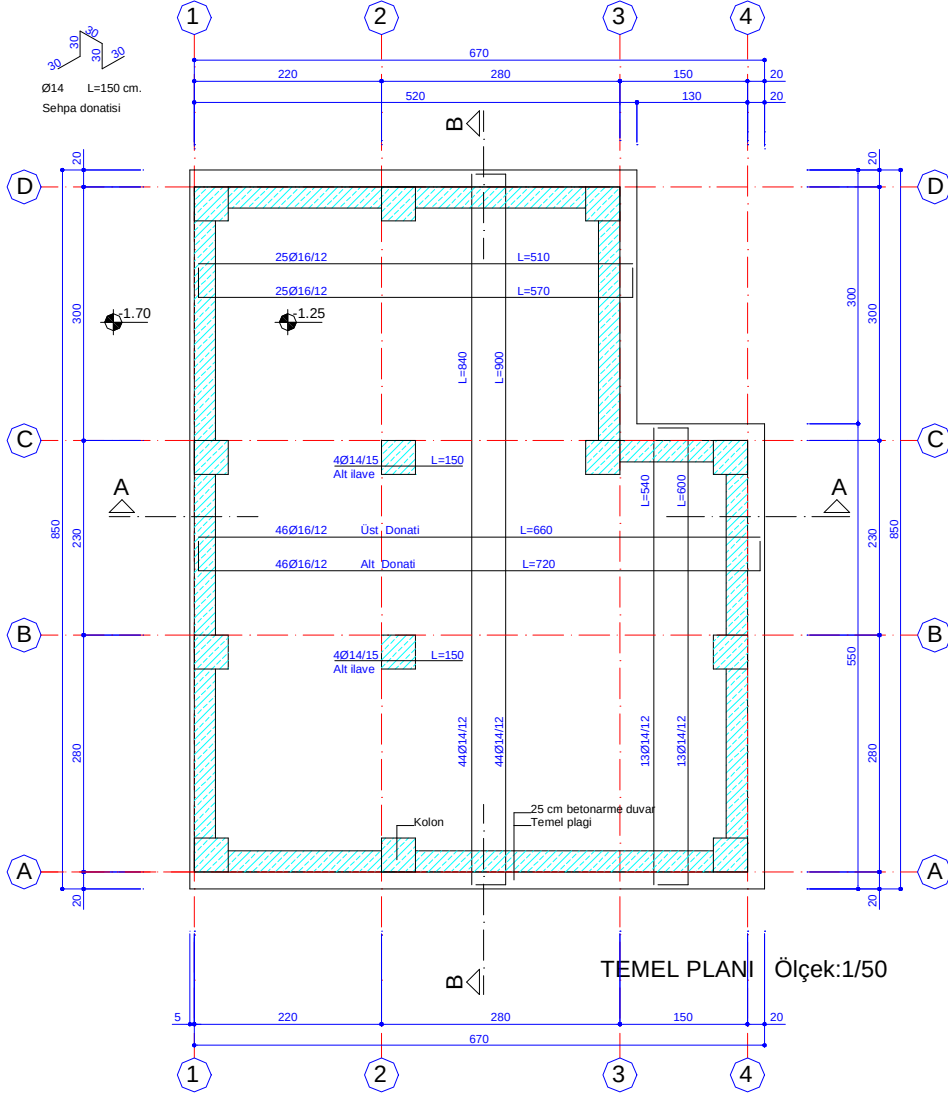


Ø14 L=150 cm.

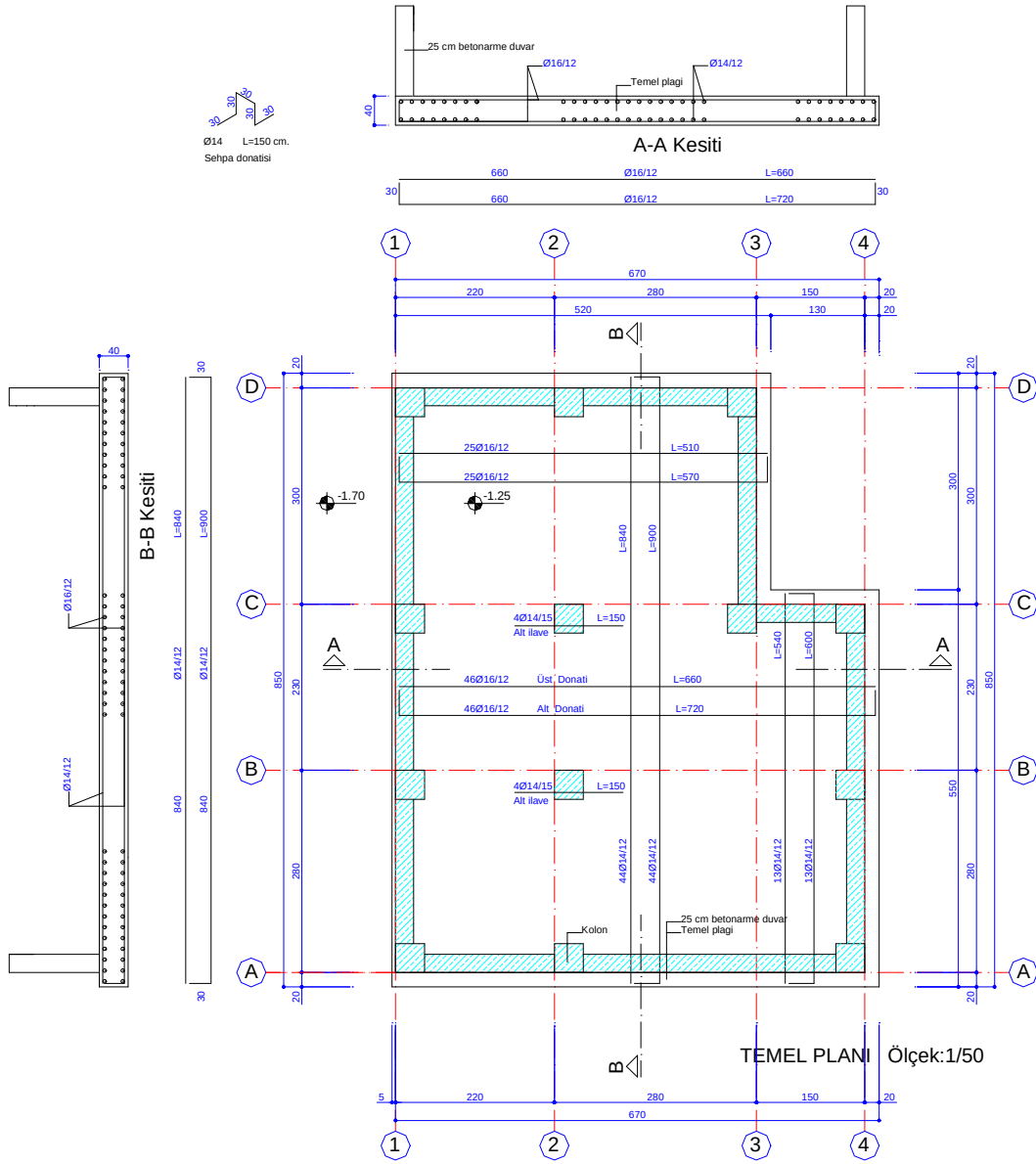
Sehpa donatısı

Çizim 1.11: Sehpa donatısı

Yukarıda anlattığımız radye temelde kullanılacak donatının plan ve kesitteki durumu aşağıdaki çizimlerle gösterilmiştir (Çizim 1.12-13).



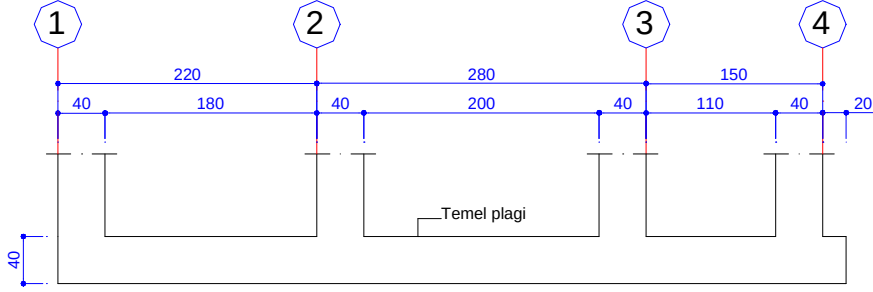
Çizim 1.12: Planda donatının gösterilmesi



Çizim 1.13: Plan ve kesitte donatının gösterilmesi

Radye temel donatı detayı çiziminde işlem sırası:

Plandan yararlanılarak temel plağının ve kolonların düşey kesiti çizilir.
Yatay ve düşey ölçülendirmeler yapılır (Çizim 1.14).



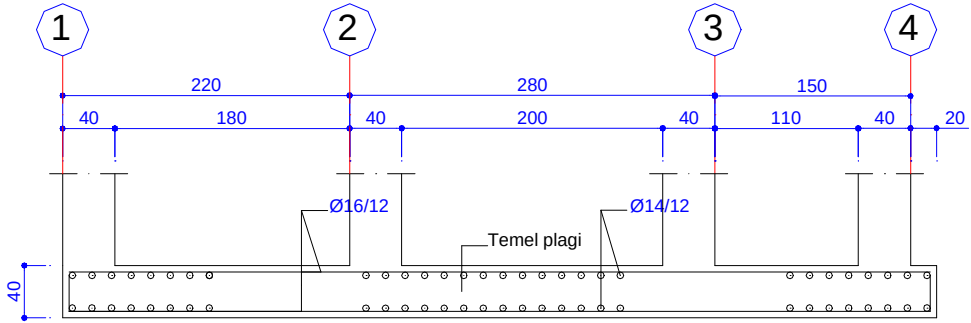
A-A Kesiti

Çizim 1.14: Radye temel boy kesitinin çizilmesi

Boyuna donatılar yerleştirilir.

Enine donatılar yerleştirilir.

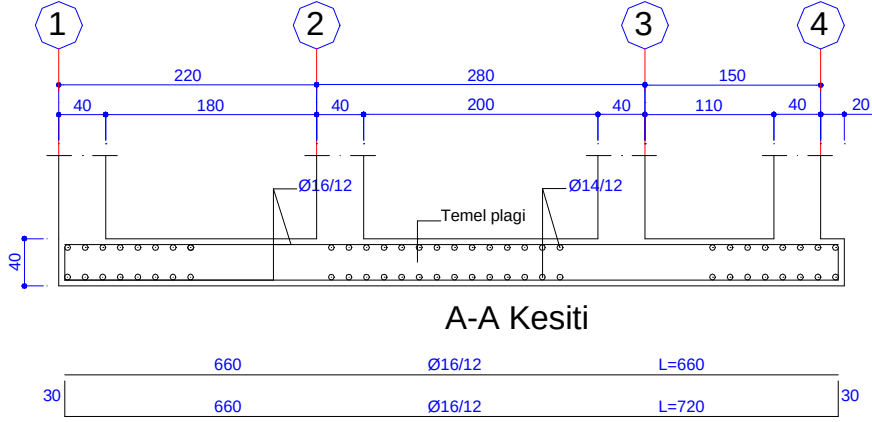
Boyuna ve enine donatıların çap ve aralıkları üzerine yazılır (Çizim 1.15).



A-A Kesiti

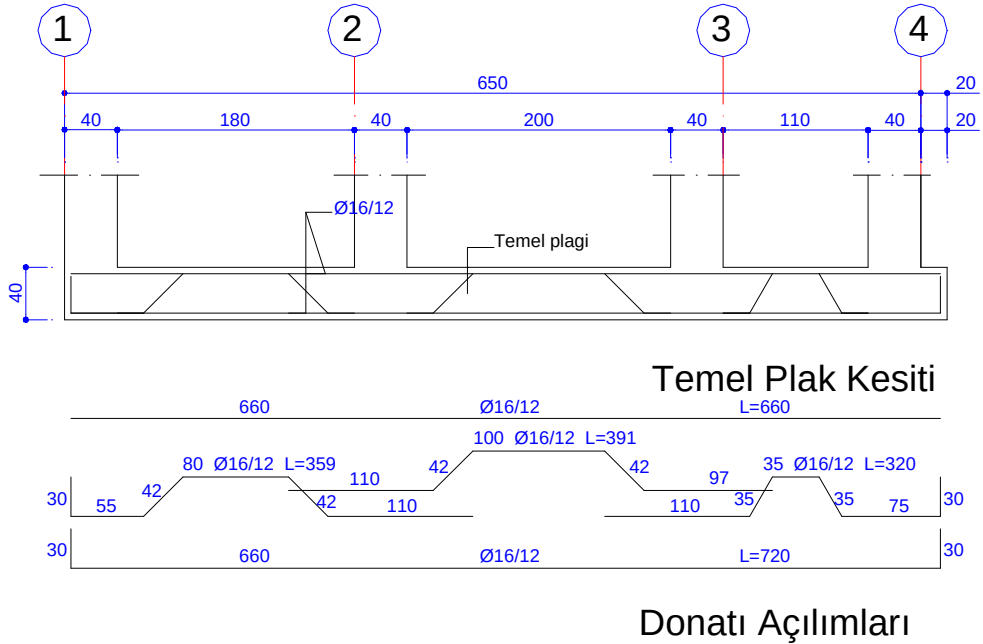
Çizim 1.15: Boyuna ve enine donatıların kesitte gösterilmesi

1. Donatı açılımı yapılır.
2. Donatıların kısmi ve toplam boyları üzerine yazılır (Çizim 1.16).



Çizim 1.16: Radye temel donatı detayı çizimi

Radye temel plakların donatı düzeninde iki doğrultuda çalışan döşemelerdeki kurallara uyulur. Eğer pilye kullanılacaksa mesnet aralarında üste, mesnetlerde alta gelecek şekilde kırılır. Pilye kırılmaları döşeme ve kirişlerin aksinedir. Boylarının hesap edilmesinde farklılık yoktur. 1/20 ölçekte çizilen kesitte pilye ve düz demirler gösterilir aynı demirlere ait açılımlar hemen altına çizilerek adet ve boyları üzerine yazılır (Çizim 1.17).

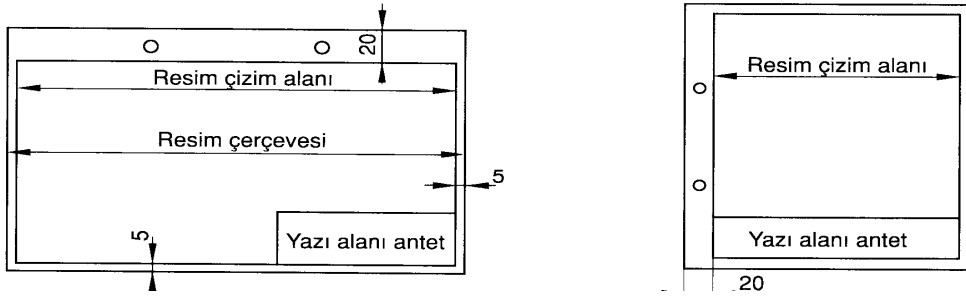


Çizim 1.17: 1/20 ölçekli donatı detayı ve açılımları

1.5. Temel Planı Bilgileri Yazım ve Antet Çizim

Teknik resimde görünüşlerle birlikte tamamlayıcı bilgilerin de bulunması gerekir. Tamamlayıcı bilgiler, resimlerin incelenmesini kolaylaştırmak için antet denen yazı alanında toplanır.

Antet, en az 170 mm uzunluğunda ve en az 15 mm yüksekliğinde olan dikdörtgen şeklinde bir çizelgedir. Bu çizelge içindeki yatay ve düşey bölüntülere; kurumun adı, resim numarası, parçanın adı, ölçek, resimden sorumlu kişilerin isimleri, imzaları ve işlemleri yaptıkları tarihleri belirten tamamlayıcı bilgiler yazılır (Şekil 1.1).



Şekil 1.1: Yatay ve düşey antetler

Antet, kâğıt formlarının sağ alt köşelerine ve çerçeve çizgisine bitişik çizilir. Antetler, TS6709 ve TS 7015 numaralı standartlarda verilmiştir. Antetlerdeki çerçeve ve düşey çizgiler, 0.5 mm geniş (kalın), ara yatay çizgiler, 0.25 mm dar (ince) çizgilerle çizilmelidir.

Antetlerdeki yazılar, TS 10841 EN ISO 3098-2 standardında belirtilen B tipi norm yazı olmalıdır. Antetteki; ölçek, resim adı ve resim numarası bilgileri h=5 mm veya h=7 mm yazı yüksekliği ile yazılmalıdır. Diğer yazılar ise h=3.5 mm'lik yazıyla yazılmalıdır.

Resmi çizen kişi adını, soyadını, tarihi yazdıktan sonra imzasını atmalıdır. Resmin hangi ölçekle çizildiği, parçanın adı, resim numarası ve kurumun adı mutlaka belirtilmelidir. Resim çizildikten sonra yetkili kişi tarafından kontrol edilmelidir. Kontrol eden kişi adını, soyadını, tarihi yazıp imzasını atmalıdır.

Antet örnekleri (T.S.E.)

1.	20	20	22	68	
5		Tarih	Ad - İmza	Kurumun adı	40
5	Çizen				
5	Kontrol				
5	Stant. kont.				
	Ölçek	Parçanın adı		Numara	40

Şekil 1.2: İş yerleri için çizilmiş antet örneği

	Tarih	İsim	İmza	Sınıf	Okul No.	Ölçek	Resim No.:
Çizen							
Kontrol							
Okul :				Konu :			

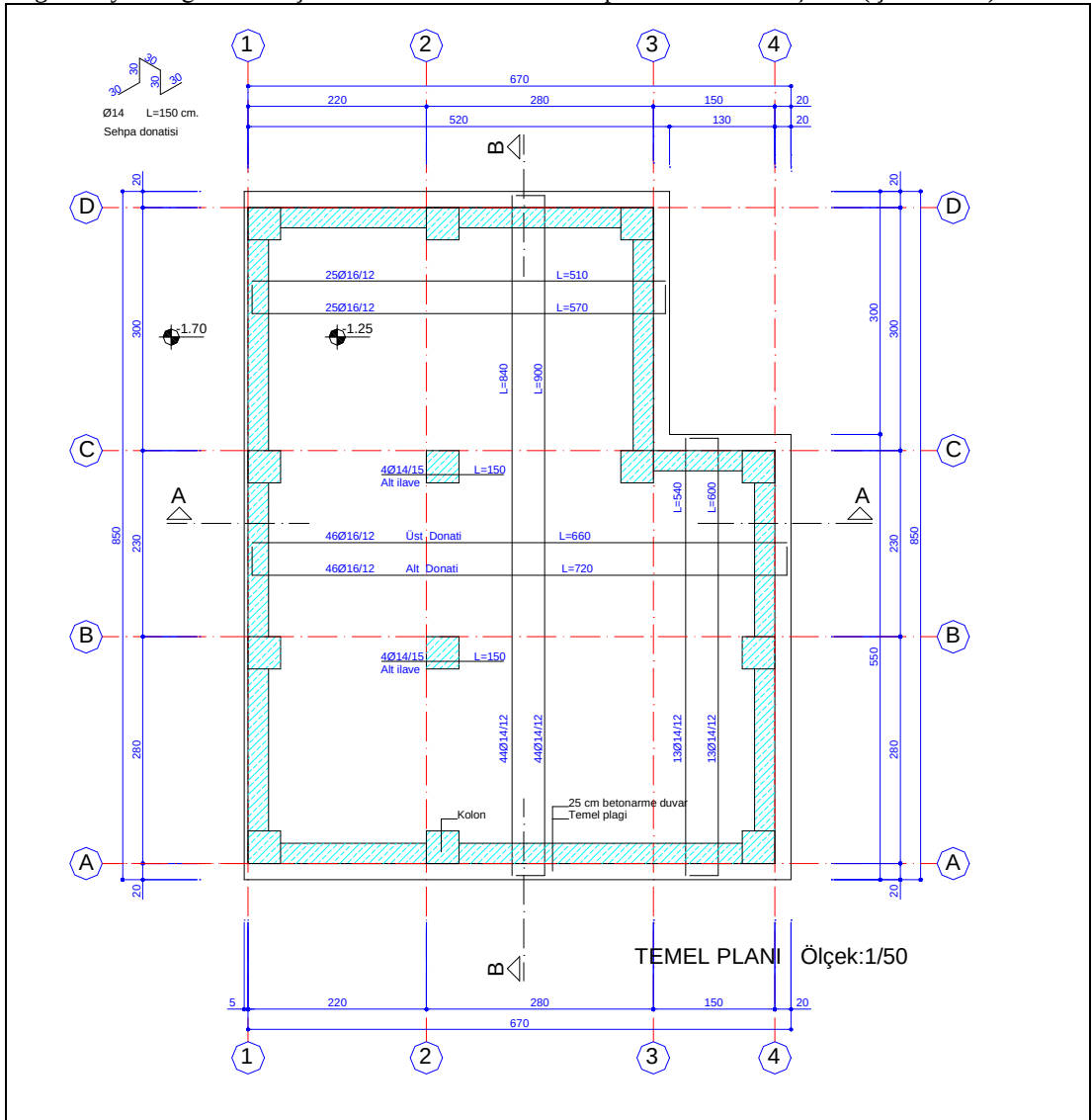
Şekil 1.3: Okullar için çizilmiş antet örneği

Çizen		Ölçek	Konu	Okul
Sınıf Nu.				
Tarih				
Kontrol				Resim Nu.

Şekil 1.4: Okullar için çizilmiş antet örneği

Temel planı ve her iki yönde bakış yönüne uygun doğrultuda çizilen kesitlerin tamamlanmasından sonra temel planına ait bilgiler paftanın alt köşesinde verilir.

Plan ve kesitlerin çizildiği pafta ve daha sonra çizilen donatı detaylarına ait pafta çevresine antet çizilir. Paftalarda mevcut çizime, bu çizimi yapan kişiye ve kontrol eden kişiye ait gerekli bilgilerin yazıldığı antedin çizilmesi ve doldurulması ile pafta tamamlanmış olur (Çizim 1.18).



MALZEME BETON : C20 (BS 20) DONATI : ST 420 (BÇ III)					
DEPREM DEĞERLERİ Ao = 0,40 I = 1,0 YZS = Z4 Ta = 0,20 Tb = 0,90 R = 8,00					
ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ = 1,2 kg/cm ²					
Çizen		Ölçek	Konu	Okul	
Sınıf Nu.					
Tarih					
Kontrol					
				Resim Nu.	

Çizim 1.18: 1/50 ölçekli düz radye temel planı bilgileri ve antet çizimi

UYGULAMA FAALİYETİ

Düz radye temel planı, kesiti ve detaylarını çiziniz.

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ Düz radye temel tanımını ve elemanlarını inceleyiniz.	➤ Düz radye temel tanımını ve elemanlarını kavramaya çalışınız.
➤ Çizim kâğıdını bağlayınız.	➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Çizim araç gereçlerini ve temizlik malzemelerini hazırlayınız. ➤ Masanızın işe başlamadan önce temiz olmasına dikkat ediniz.
➤ Çizim alanını tespit ediniz.	➤ Kâğıdınızı paralel cetvele göre ayarlayınız. ➤ Çizimi yapacağınız alanı ve kâğıt kenar boşluklarını ayarlayınız.
➤ Aksları çiziniz.	➤ Zemin kat planındaki aksları çiziniz.
➤ Kolonları çiziniz.	➤ Zemin kat planındaki kolonları çiziniz.
➤ Düz radye temel plak ve plan donatılarını çiziniz.	➤ Belirlenen ölçülerde temel alanını bütünüyle kaplayacak şekilde temel plağını çiziniz. ➤ Temel planında enine ve boyuna esas donatıyı çiziniz.
➤ Planda enine ve boyuna temel kesit yerlerini belirleyiniz.	➤ Kat planından geçirilen kesit çizgilerinin, temel planında da aynı yerde olmasına dikkat etmelisiniz.
➤ Her iki yönde temel kesitlerini çiziniz.	➤ Kesitleri bakış doğrultusuna uygun olarak aynı pafta üzerine çiziniz.
➤ Düz radye temel donatı detaylarını çiziniz.	➤ Düz demirleri, sehpa donatısını ve kesite giren donatıları çiziniz. ➤ Donatı açılımlarını yapınız. ➤ Donatı kısmi ve toplam boylarını yazınız.
➤ Gerekli ölçülendirmeleri yapınız.	➤ Dış ölçülendirmeyi yapınız. ➤ İç ölçülendirmeyi yapınız. ➤ Kotlu ölçülendirmeyi yapınız.
➤ Temel plan ve kesit bilgilerini yazınız.	➤ Plan ve kesitlere isim veriniz. ➤ Çizim ölçeğini belirtiniz.
➤ Planınızı çinileyerek antedi hazırlayınız.	➤ Görünürlük kurallarına göre çizgi kalınlıkları veriniz. ➤ Antedi doldurunuz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. Radye temellerde bina, zemini tamamen örten ve tersine çalışan bir döşeme üzerine oturtulur. (.....)
2. Genellikle duvar veya kolonlar birbirine yakın ve yükleri de az ise sadece düz plaka hâlinde uygulanan temele düz radye temel adı verilir. (.....)
3. Temel tabanını düzeltmek için temel zeminine, donatısı konmadan 150-200 dozlu ve 10 cm kalınlığında demirli beton dökülür. (.....)
4. Radye jeneral temellerde esas çeliklerin konduğu yer döşemelerin aynısıdır. (.....)
5. Çelikler kesit altı veya yanlarına tek tek çizilip kıvrılma yerleri ve ölçüleri üzerine yazılır. (.....)

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

6. Blokaj 15 cm kalınlığında olan kısımdır.
7. Plak kalınlığı cm'den az olamaz.
8. Radye temellerde plak üzerinde çelikleri birbirine bağlamak üzere etriye görevini yapan donatısıdır.
9. Radye temel plakların düzeninde iki doğrultuda çalışan döşemelerdeki kurallara uyulur.
10. Eğer pilye kullanılacaksa mesnet aralarında, mesnetlerde gelecek şekilde kırılır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-2

AMAÇ

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda ve uygun ortam sağlandığında, alttan kirişli radye temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA

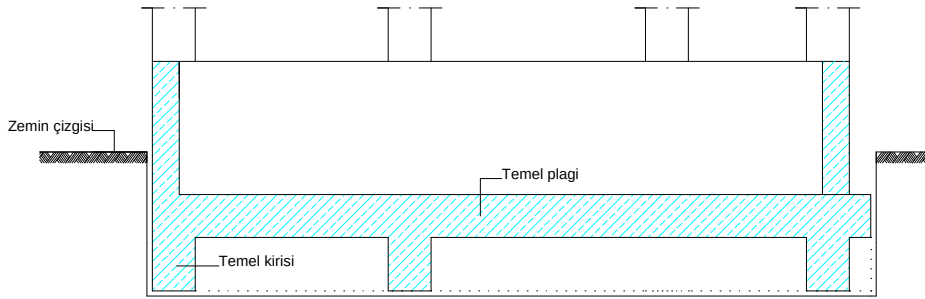
Çevrenizde yapım aşmasındaki temelleri inceleyerek edindiğiniz izlenimleri sınıfınızda arkadaşlarınızla tartışınız.

Alttan kirişli radye jeneral temellerle ilgili olarak inşaat mühendislerinden, kütüphaneden, internetten ve bu temellerin yapımında çalışan teknik elemanlardan bilgi alarak bunları sınıf ortamında arkadaşlarınızla paylaşınız.

2. ALTTAN KİRİŞLİ RADYE TEMELLER

2.1. Alttan Kirişli Radye Temel Tanımı ve Elemanları

Tanımı: Bodrum kat döşemesinin düz olması ve temelin zemin üzerinde kaymaması isteniyorsa radye temel plağının altında kirişler teşkil edilir. Bu tür temellere alttan kirişli (ters kirişli) temeller adı verilir. Söz konusu kirişler özellikle kil dolgulu kaygan zeminlerde yapının yanıl kaymalarını önlemede büyük rol oynar (Çizim 2.1).



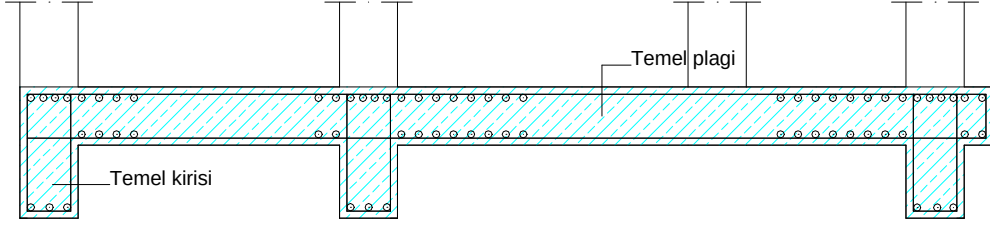
Çizim 2.1: Alttan kirişli radye temel

Alttan kirişli radye temellerde kirişler plaka altında tertiplenir. Temel üstü kazısı yapıldıktan sonra alt kirişlerin tanzim edileceği yerlerde, kirişten 12-20 cm daha geniş ve 10 cm daha derin olacak şekilde zemin kazılır. Taban ve yan yüzeylerde 10 cm kalınlığında grobeton dökülür.

Elemanları: Radye temel plağı, kiriş, kolon, betonarme perde, beton çeliği, grobeton ve blokaj olarak sıralanabilir.

Kiriş: Radye temel plağının altında düzenlenir. Kirişler temel plağının ve dolayısıyla yapının kaymasını engellemek amacıyla düzenlenir (Çizim 2.2).

Saydığımız diğer elemanlarla ilgili bilgiler için Öğrenme Faaliyeti 1.1'e bakınız.

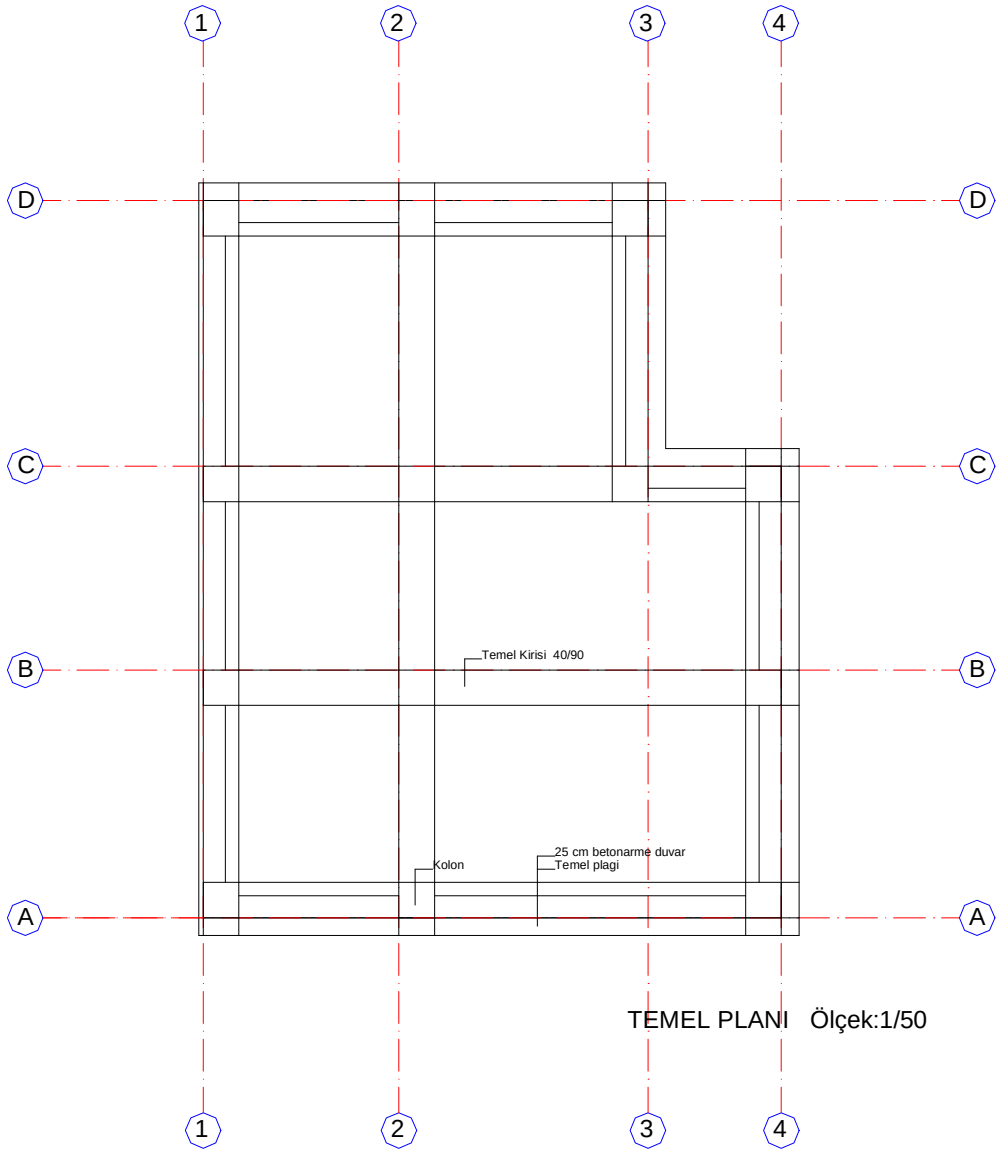


Çizim 2.2: Alttan kirişli radye temel düşey kesiti

2.2. Alttan Kirişli Radye Temel Planı Çizimi

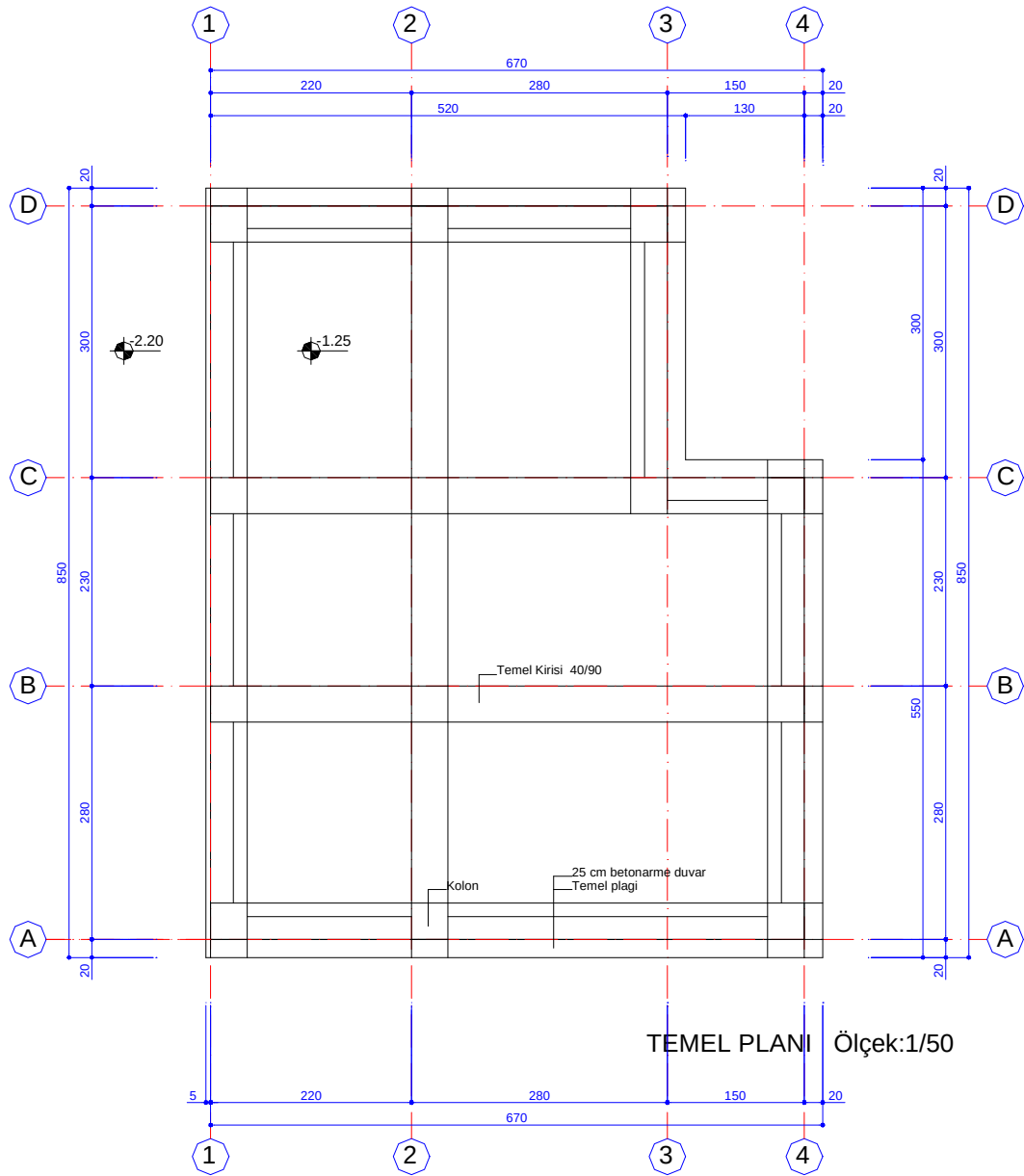
Altan kirişli radye temel planı çiziminde işlem sırası:

- Temel planı çizilecek kâğıdın altına, zemin kat planı yapıştırılır.
- Zemin kat planındaki akslar ve kolonlar aynen çizilir.
- Belirlenen ölçülerde temel alanını bütünüyle kaplayacak şekilde temel plağı çizilir.
- Temel plağı altında kalan ve kaymayı önlemek üzere düzenlenmiş kirişler kesik çizgilerle çizilir.
- Yanlardan gelecek toprak basıncına karşı dış kolonlar arasında, 25 cm genişliğinde betonarme duvar çizilir (Çizim 2.3).



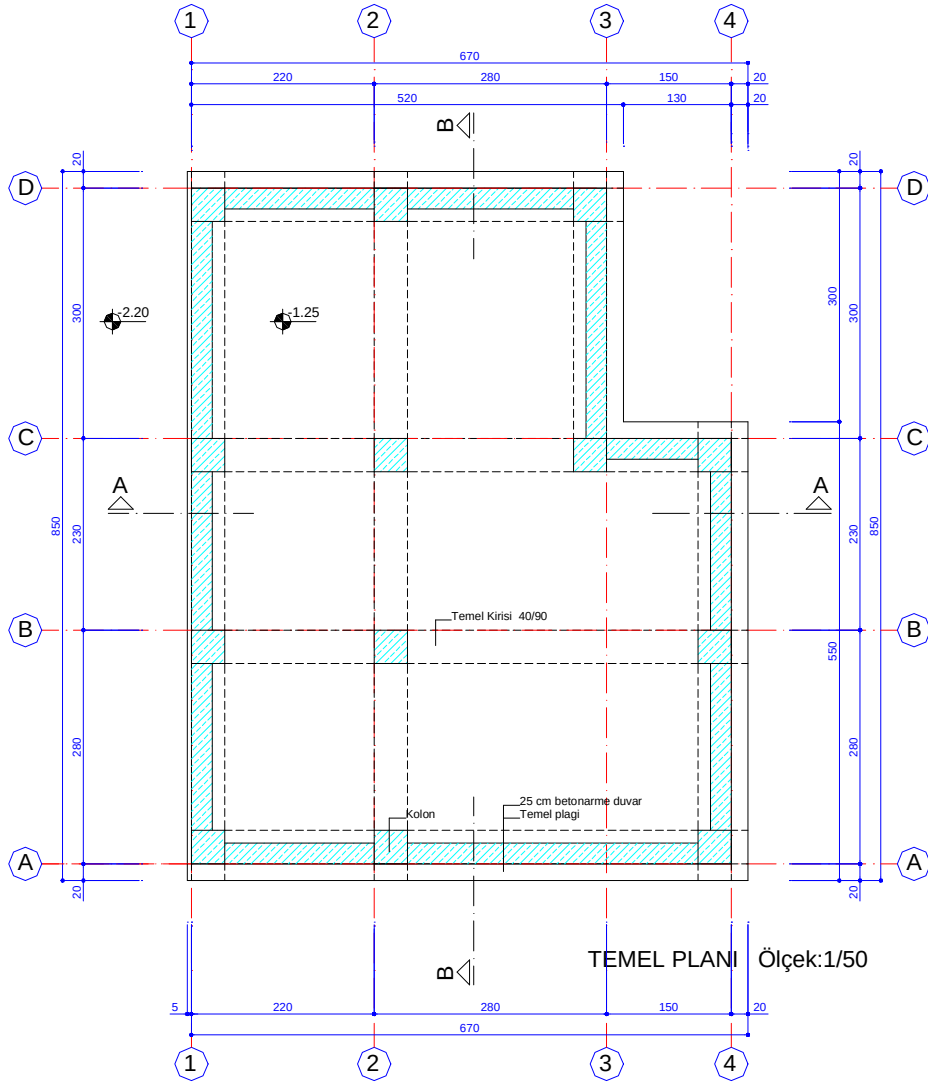
Çizim 2.3: Akslar, kolonlar, temel plağı ve betonarme duvarın çizilmesi

- Kotlu ölçülendirme yapılır.
- Cephe hareketleri, akslar ve toplam cephe ölçüsünü veren dış ölçülendirme yapılır (Çizim 2.4).



Çizim 2.4: Kotlu ölçülendirme ve dış ölçülendirmenin gösterilmesi

- Uygun taramalar yapılır.
- Malzeme açılımları yazılır.
- Görünürlük kurallarına göre çizgi kalınlıkları verilir.
- Pafta adı ve ölçeği yazılır (Çizim 2.5).



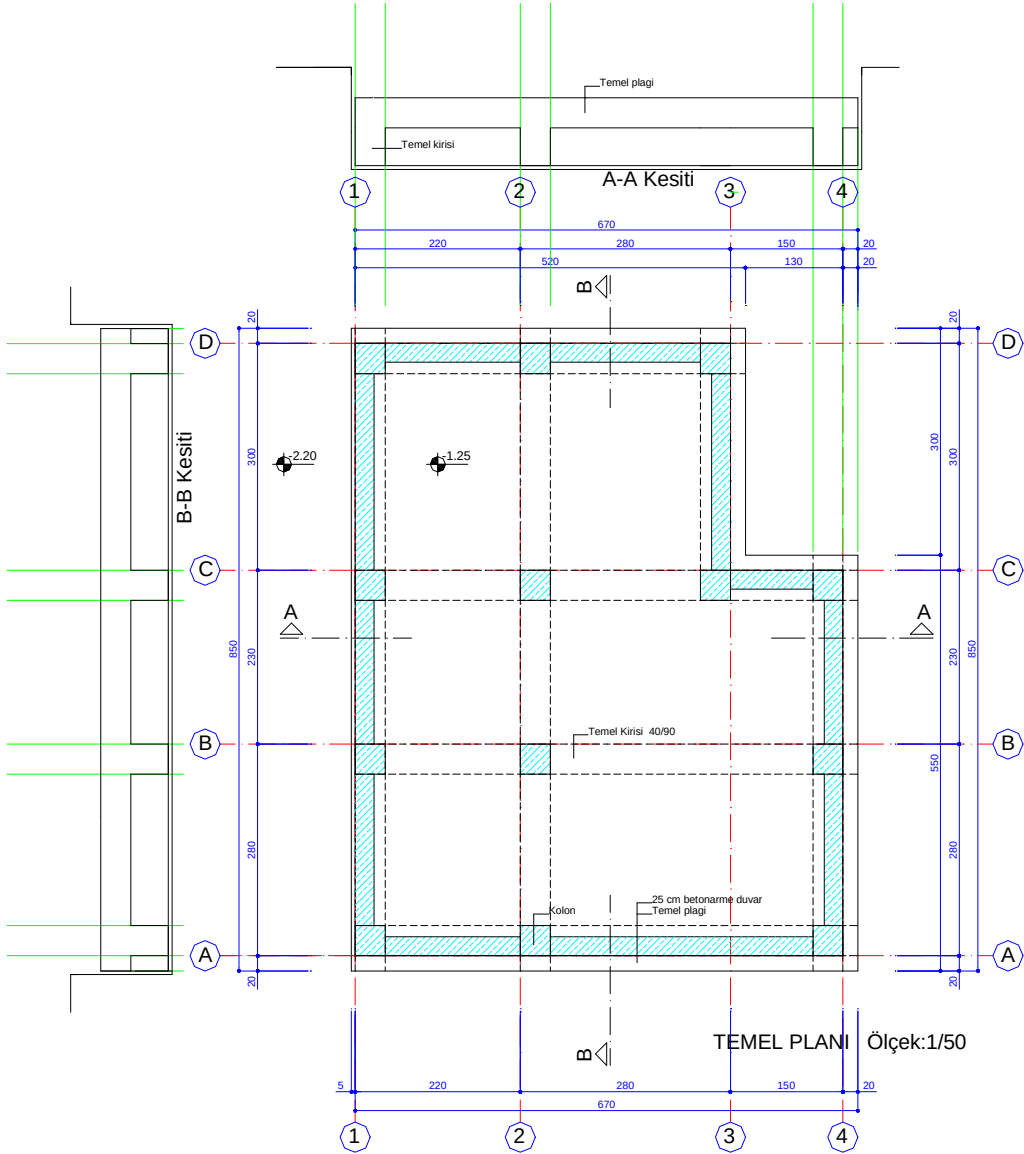
Çizim 2.5: 1/50 ölçekli alttan kirişli radye temel planı

2.3. Altan Kirişli Radye Temel Kesit Çizimi

Altan kirişli radye temel kesit çiziminde işlem sırası:

- Üzerine kesitlerin çizileceği temel planı paftası masaya yapıştırılır.
- Kat planından geçirilen kesit çizgileri, temel planında aynı yerden geçirilir.
- Kesitler bakış doğrultusuna göre aynı pafta üzerine çizilir.
- Plandan uygun mesafede zemin çizgisi çizilir.

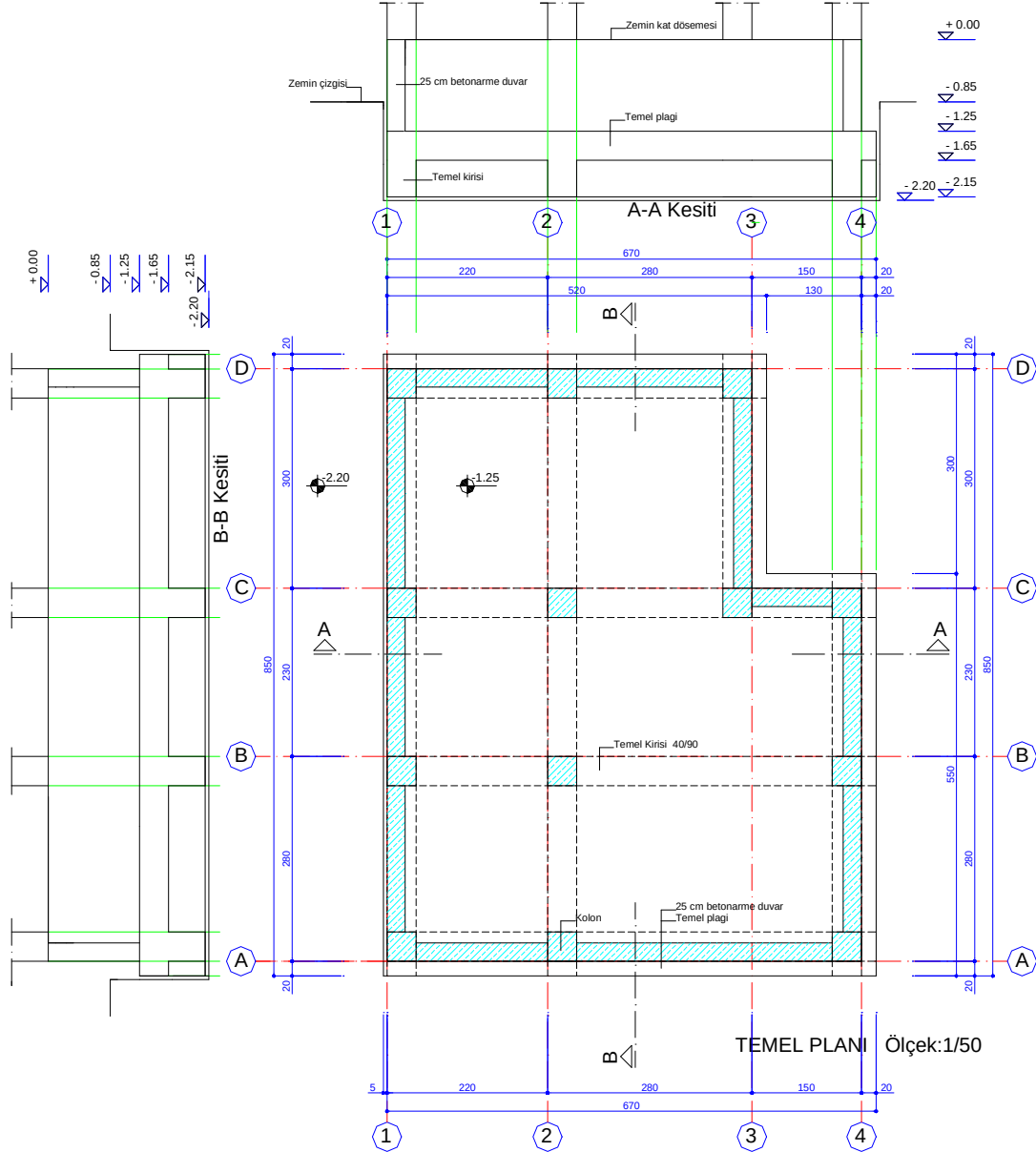
- Kesilen ve görünüşte kalan temel plağı bakış doğrultusu yönünde taşınır. Alt ve üst temel kotlarına göre temel plağı oluşturulur.
- Temel altında kesilen kirişler oluşturulan plağın altına taşınır. Kirişler yükseklik ve genişlik ölçülerine uygun olarak çizilir (Çizim 2.6).



Çizim 2.6: Alt ve üst temel kotlarına göre temel plağının ve kirişlerin çizilmesi

- Su basman kotuna göre zemin kat döşemesi çizilir.
- Kolonlar, temel plağı üstünden başlayıp zemin kat döşemesinden 1-2 cm devam ettirilerek kesilir.

- Kesite giren betonarme duvar kesiti çizilir.
- Temel plağı altı ve üstü, zemin çizgisi ve zemin kat döşemesini gösteren kotlu ölçülendirme yapılır (Çizim 2.7).



Çizim 2.7: Zemin kat döşemesi, kolonların çizilmesi ve kotlu ölçülendirmenin yapılması

- Uygun taramalar yapılır.
- Malzeme açılımları yazılır.

-
- The drawing illustrates the foundation design for a structure. The main plan, labeled 'TEMEL PLANI' with a scale of 1/50, shows a rectangular foundation with overall dimensions of 670 cm by 850 cm. It is divided into a grid with columns 1, 2, 3, and 4, and rows A, B, C, and D. The foundation is composed of a 'Temel kütlesi' (Foundation mass) and a 'Temel plajı' (Foundation slab). A '25 cm betonarme duvar' (25 cm reinforced concrete wall) is shown around the perimeter. The plan also indicates the location of 'kolon' (columns) and 'Temel Kırısı 40/90' (Foundation break 40/90). Two cross-sections, 'A-A Kesiti' and 'B-B Kesiti', provide detailed views of the foundation's structure. 'A-A Kesiti' shows the foundation's profile with a '25 cm betonarme duvar' and a 'Temel plajı'. 'B-B Kesiti' shows the foundation's profile with a '25 cm betonarme duvar' and a 'Temel plajı'. Elevation markers are provided for both sections, ranging from +0.00 to -2.15 m. The drawing also includes a legend for the materials used: 'Grobeton 10 cm.' (Grout 10 cm.), 'Blokaj 15 cm.' (Blockage 15 cm.), and 'Zemin' (Soil).

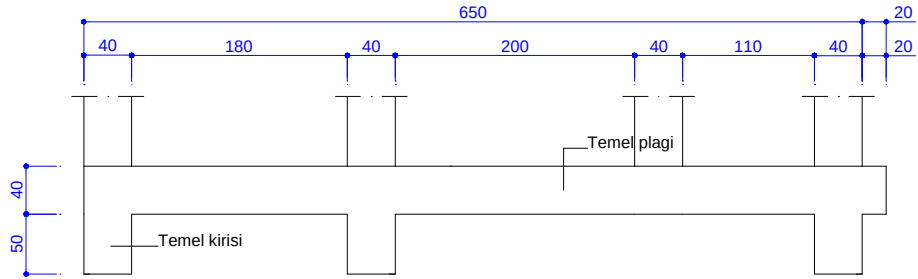
31

2.4. Alttan Kirişli Radye Temel Donatı Detayı Çizimleri

Alttan kirişli radye temellerde gerektiğinde izole edildikten sonra betonarme kiriş donatımı yerleştirilir. Alttan kirişli radye temellerde plak donatısının kiriş boyuna donatısının altında kalması gereği unutulmamalıdır.

Alttan kirişli radye temel donatı detayı çiziminde işlem sırası:

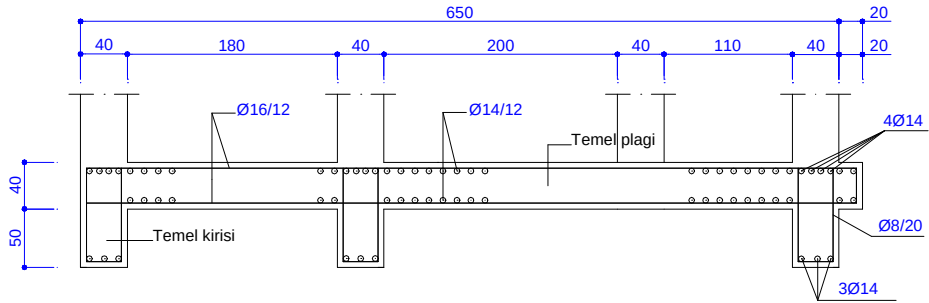
- Plandan yararlanılarak temel plağının ve kolonların düşey kesiti çizilir.
- Kirişlerin ölçüsüne uygun düşey kesitleri çizilir.
- Yatay ve düşey ölçülendirme yapılır (Çizim 2.9).



A-A Kesiti

Çizim 2.9: Altan kirişli radye temel boy kesitinin çizilmesi

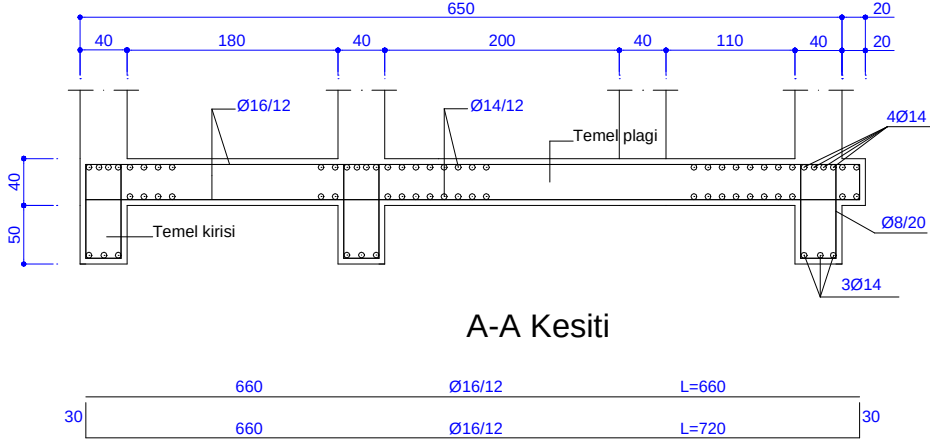
- Plak ve kiriş boyuna donatısı yerleştirilir.
- Plak ve kiriş enine donatısı yerleştirilir.
- Boyuna ve enine donatının çap ve aralığı üzerine yazılır (Çizim 2.10).



A-A Kesiti

Çizim 2.10: Boyuna ve enine donatıların kesitte gösterilmesi

- Donatı açılımı yapılır.
- Donatıların kısmi ve toplam boyları üzerine yazılır (Çizim 2.11).

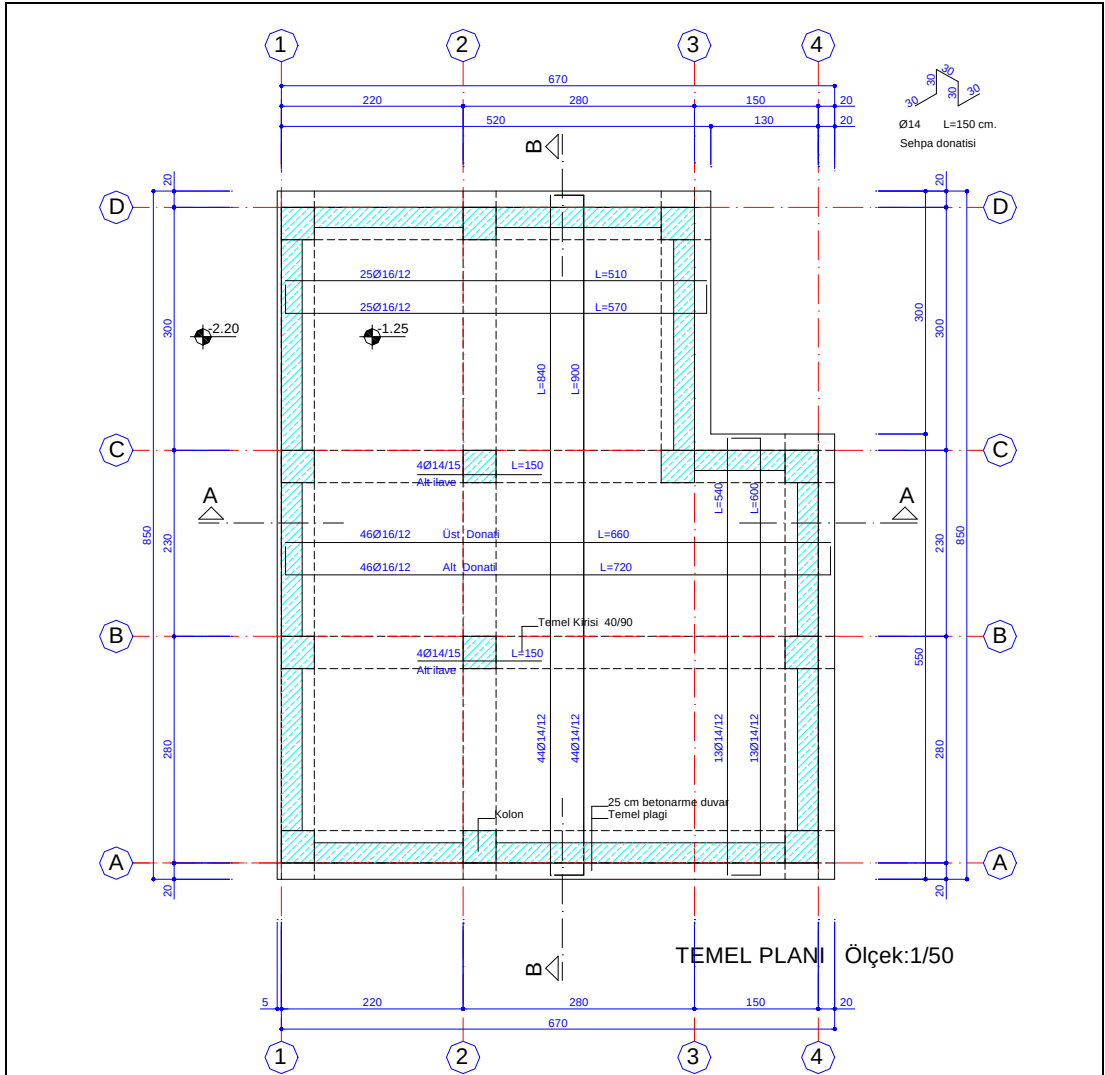


Çizim 2.11: Altan kirişli radye temel donatı detayı çizimi

2.5. Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Antet Çizimi

Temel planı bilgileri yazımı ve antet çizimi ile ilgili bilgiler için Öğrenme Faaliyeti 1.5'e bakınız.

Temel planına ait bilgiler paftanın alt köşesinde antet içinde verilir (Çizim 2.12).



MALZEME

BETON : C20 (BS 20)

DONATI : ST 420 (BÇ III)

DEPREM DEĞERLERİ

$A_0 = 0,40$ $I = 1,0$ $YZS = Z4$

$T_a = 0,20$ $T_b = 0,90$ $R = 8,00$

ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ = 1,2 kg/cm²

Çizen		İçek	Konu	Okul	
Sınıf Nu.					
Tarih					
Kontrol				Resim Nu.	

Çizim 2.12: 1/50 ölçekli alttan kirişli radye temel planı bilgileri ve antet çizimi

UYGULAMA FAALİYETİ

Alttan kirişli radye temel planı, kesiti ve detaylarını çiziniz.

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ Alttan kirişli radye temel tanımını ve elemanlarını inceleyiniz.	➤ Alttan kirişli radye temel tanımını ve elemanlarını kavramaya çalışınız.
➤ Çizim kâğıdını bağlayınız.	➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Çizim araç gereçlerini ve temizlik malzemelerini hazırlayınız. ➤ Masanızın işe başlamadan önce temiz olmasına dikkat ediniz.
➤ Çizim alanını tespit ediniz.	➤ Kâğıdınızı paralel cetvele göre ayarlayınız. ➤ Çizimi yapacağınız alanı ve kâğıt kenar boşluklarını ayarlayınız.
➤ Aksları çiziniz.	➤ Zemin kat planındaki aksları çiziniz.
➤ Kolonları çiziniz.	➤ Zemin kat planındaki kolonları çiziniz.
➤ Alttan kirişli radye temel planını ve donatılarını çiziniz.	➤ Belirlenen ölçülerde temel alanını bütünüyle kaplayacak şekilde temel plağını çiziniz. ➤ Temel plağı altında düzenlenecek kirişleri kesik çizgilerle çiziniz. ➤ Temel planında enine ve boyuna esas donatıyı çiziniz.
➤ Planda enine ve boyuna temel kesit yerlerini belirleyiniz.	➤ Kat planından geçirilen kesit çizgilerinin, temel planında da aynı yerde olmasına dikkat ediniz.
➤ Her iki yönde temel kesitlerini çiziniz.	➤ Kesitleri bakış doğrultusuna uygun olarak aynı pafta üzerine çiziniz.
➤ Alttan kirişli radye temel donatı detaylarını çiziniz.	➤ Düz demirleri, sehpa donatısını ve kesite giren donatıları çiziniz. ➤ Plak donatısının kiriş boyuna donatısının altında kalması gerektiğini unutmayınız. ➤ Donatı açılımlarını yapınız. ➤ Donatı kısmi ve toplam boylarını yazınız.
➤ Gerekli ölçülendirmeleri yapınız.	➤ Dış ölçülendirmeyi yapınız. ➤ İç ölçülendirmeyi yapınız. ➤ Kotlu ölçülendirmeyi yapınız.

➤ Temel plan ve kesit bilgilerini yazınız.	➤ Plan ve kesitlere isim veriniz. ➤ Çizim ölçeğini belirtiniz.
➤ Planınızı çinileyerek antedi hazırlayınız.	➤ Görünürlük kurallarına göre çizgi kalınlıkları veriniz. ➤ Antedi doldurunuz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. Bodrum kat döşemesinin düz olması ve temelin zemin üzerinde kaymaması isteniyorsa radye temel plağının altında kirişler teşkil edilir. Bu tür temellere alttan kirişli (ters kirişli) temeller adı verilir.
2. Kirişler özellikle kil dolgulu kaygan zeminlerde yapının yanal kaymalarını önlemede büyük rol oynar.
3. Elemanları; radye temel plağı, kiriş, kolon, betonarme perde, beton çeliği, grobeton ve blokaj olarak sıralanabilir.
4. Kirişler temel plağının ve dolayısıyla yapının kaymasını engellemek amacıyla düzenlenmez.
5. Betonarmede çelik ile beton, yapı elemanlarının maruz olduğu yükü birbirini tamamlayarak karşılar.

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

6. Alttan kirişli radye temellerde kirişleraltında tertiplenir.
7. Alttan kirişli radye temellerde plak donatısının kiriş boyuna donatısınınkalması gereği unutulmamalıdır.
8. Temel altında kesilen oluşturulan plağın altına taşınır.
9. Görünürlük kurallarına göre kalınlıkları verilir.
10. Taban ve yan yüzeylerde cm kalınlığında grobeton dökülür.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-3

AMAÇ

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda ve uygun ortam sağlandığında, üstten kirişli temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA

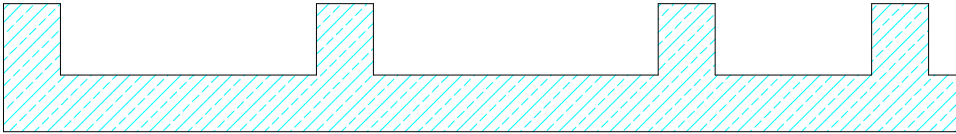
Çevrenizde yapım aşamasındaki temelleri inceleyerek üstten kirişli radye temellerle ilgili edindiğiniz izlenimleri sınıfta arkadaşlarınıza aktarınız.

Üstten kirişli temellerle ilgili olarak inşaat mühendislerinden, kütüphaneden, internetten ve bu temellerin yapımında çalışan teknik elemanlardan bilgi alarak sınıf ortamında arkadaşlarınızla tartışınız.

3. ÜSTTEN KİRİŞLİ RADYE TEMELLER

3.1. Üstten Kirişli Radye Temel Tanımı ve Elemanları

Tanımı: Alttan kirişli radye temellerin aksine, kirişler radye temelin üzerine oturtulur. Üstten kirişli radye temeller çok uygulanan bir sistemdir. Bu tür temellerde ısı yalıtımı alttan kirişli radye temellere nazaran daha kolay olur. Ancak plaka üzerine gelen bodrum kat döşemesinde kirişler üstte doğru çıkıntı teşkil eder. Düzgün bir bodrum döşeme tabanı elde edilmek istenirse kirişin alt yüzeyine kadar hafif dolgu malzemeleri (cüruf, perlit vb.) ile doldurulur veya temel üstündeki kiriş yüksekliğinin 70 cm'den fazla olması durumunda kiriş üst yüzeyi seviyesinde betonarme döşeme yapılır (Çizim 3.1).

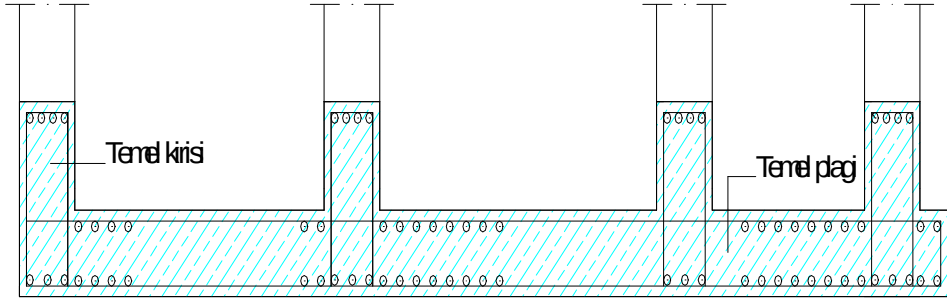


Çizim 3.1: Üstten kirişli radye temel

Elemanları: Radye temel plağı, kiriş, kolon, betonarme perde, beton çeliği, grobeton ve blokaj olarak sıralanabilir.

Kiriş: Radye temel plağının üstünde düzenlenir. Kirişler temel plağında zımbalama etkisini karşılamak amacıyla yapılır (Çizim 3.2).

Saydığımız diğer elemanlarla ilgili bilgiler için Öğrenme Faaliyeti 1.1'e bakınız.

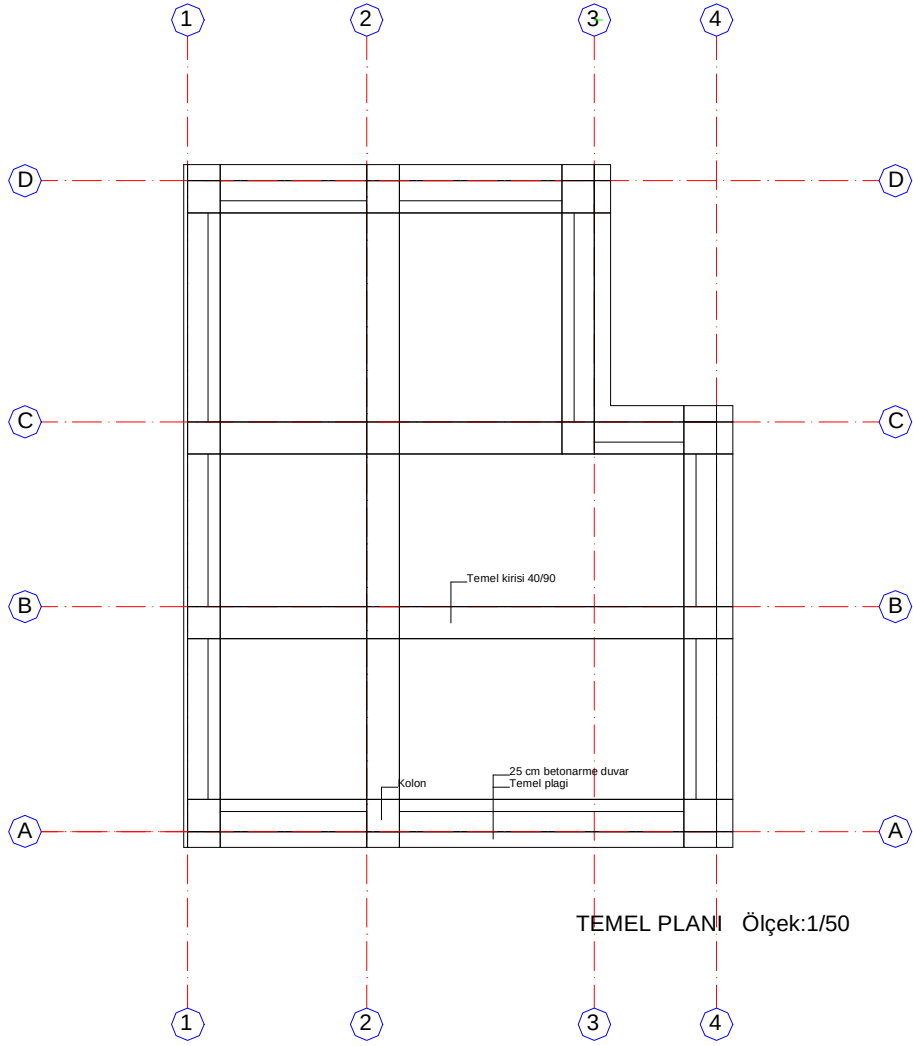


Çizim 3.2: Üstten kirişli radye temel elemanları

3.2. Üstten Kirişli Radye Temel Planı Çizimi

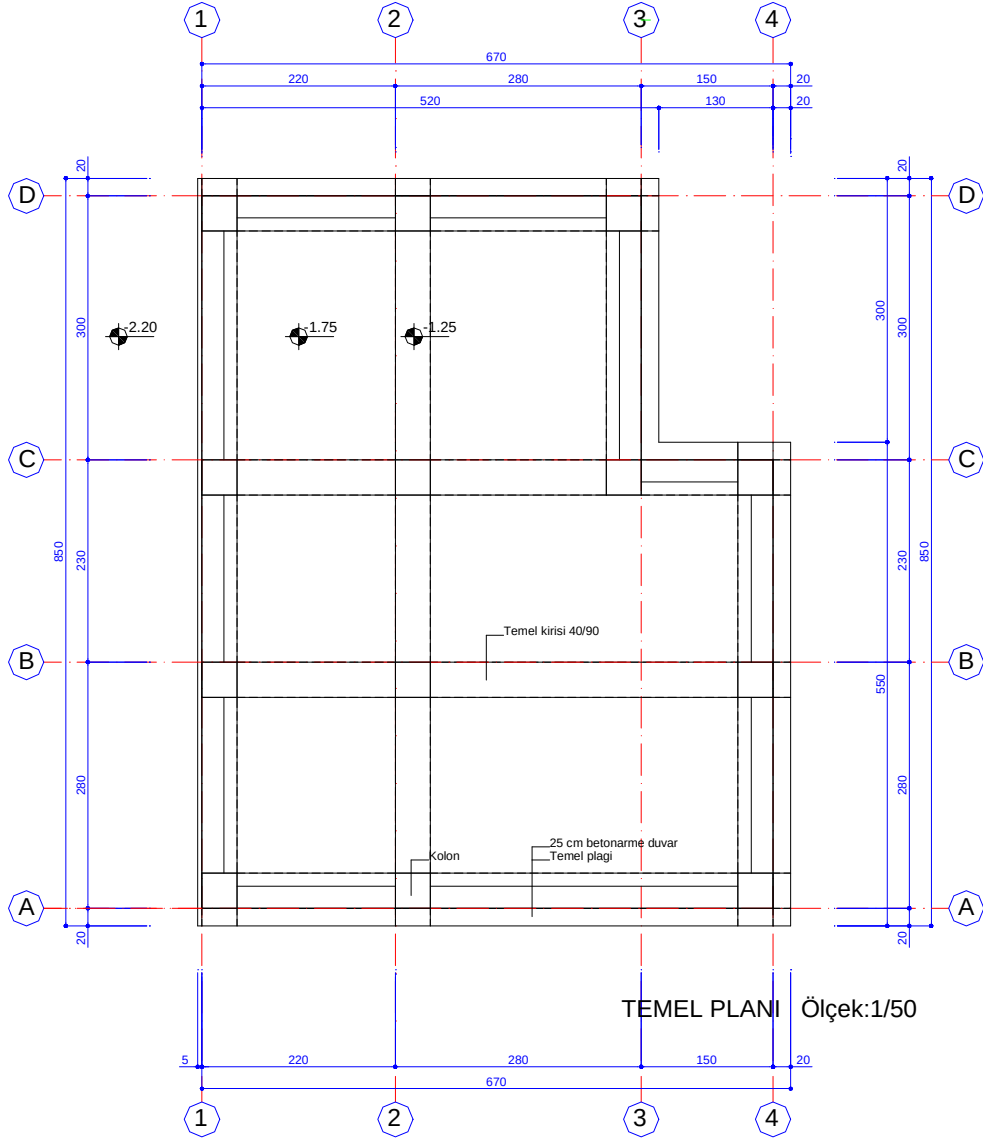
Üstten kirişli radye temel planı çiziminde işlem sırası:

- Temel planı çizilecek kâğıdın altına, zemin kat planı yapıştırılır.
- Zemin kat planındaki akslar ve kolonlar ölçüsüne uygun olarak aynen çizilir.
- Belirlenen ölçülerde; temel alanını bütünüyle kaplayacak şekilde temel pağı çizilir.
- Temel pağı üzerinde zımbalama etkisini karşılamak amacıyla düzenlenmiş olan kirişler ölçülerine uygun olarak çizilir.
- Yanlardan gelecek toprak basıncına karşı dış kolonlar arasında, 25 cm genişliğinde betonarme duvar çizilir (Çizim 3.3).



Çizim 3.3: Akslar, kolonlar, temel plağı ve betonarme duvarın çizilmesi

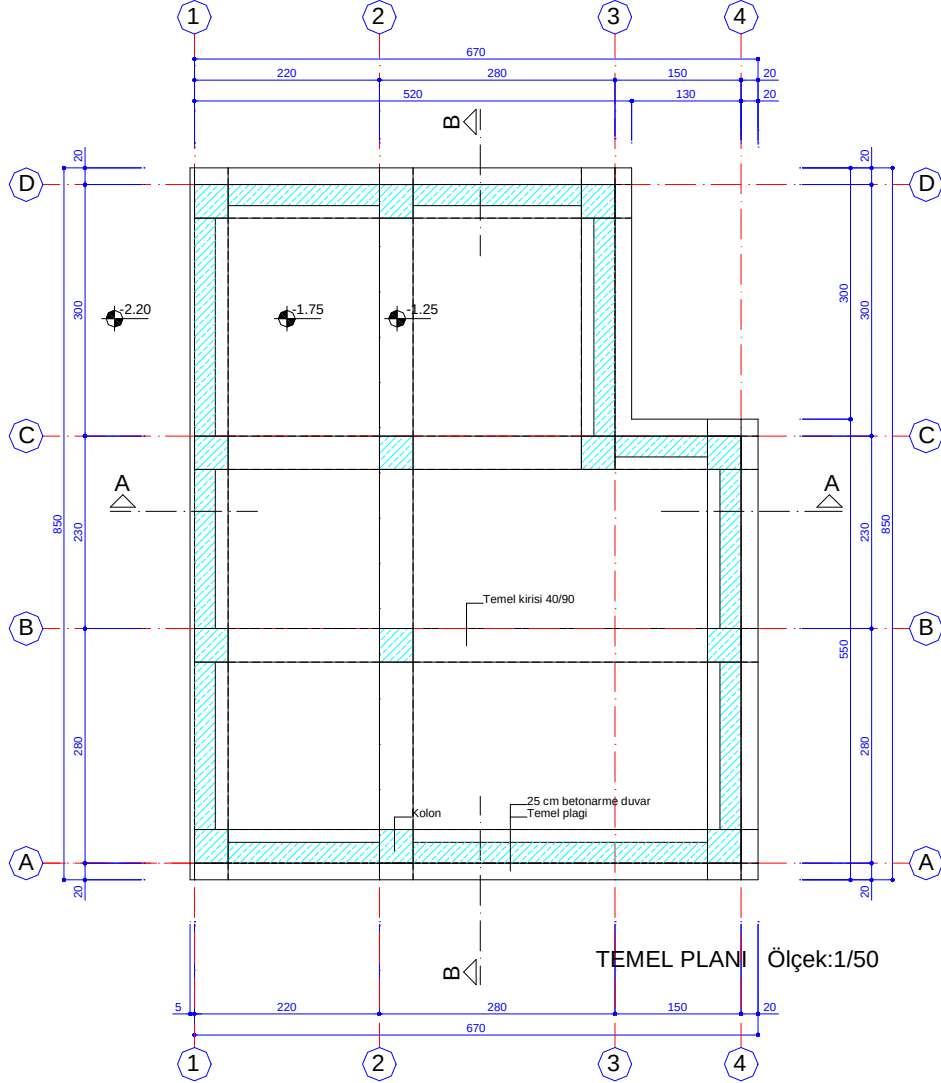
- Temel üstü ve toprak kotu gerekli yerlere yapılır.
- Cephe hareketleri, akslar ve toplam cephe ölçüsünü veren dış ölçülendirme yapılır (Çizim 3.4).



Çizim 3.4: Kotlu ölçülendirme ve dış ölçülendirmenin gösterilmesi

- Uygun taramalar yapılır.
- Malzeme açılımları yazılır.
- Görünürlük kurallarına göre çizgi kalınlıkları verilir.

- Pafta adı ve ölçeği yazılır (Çizim 3.5).



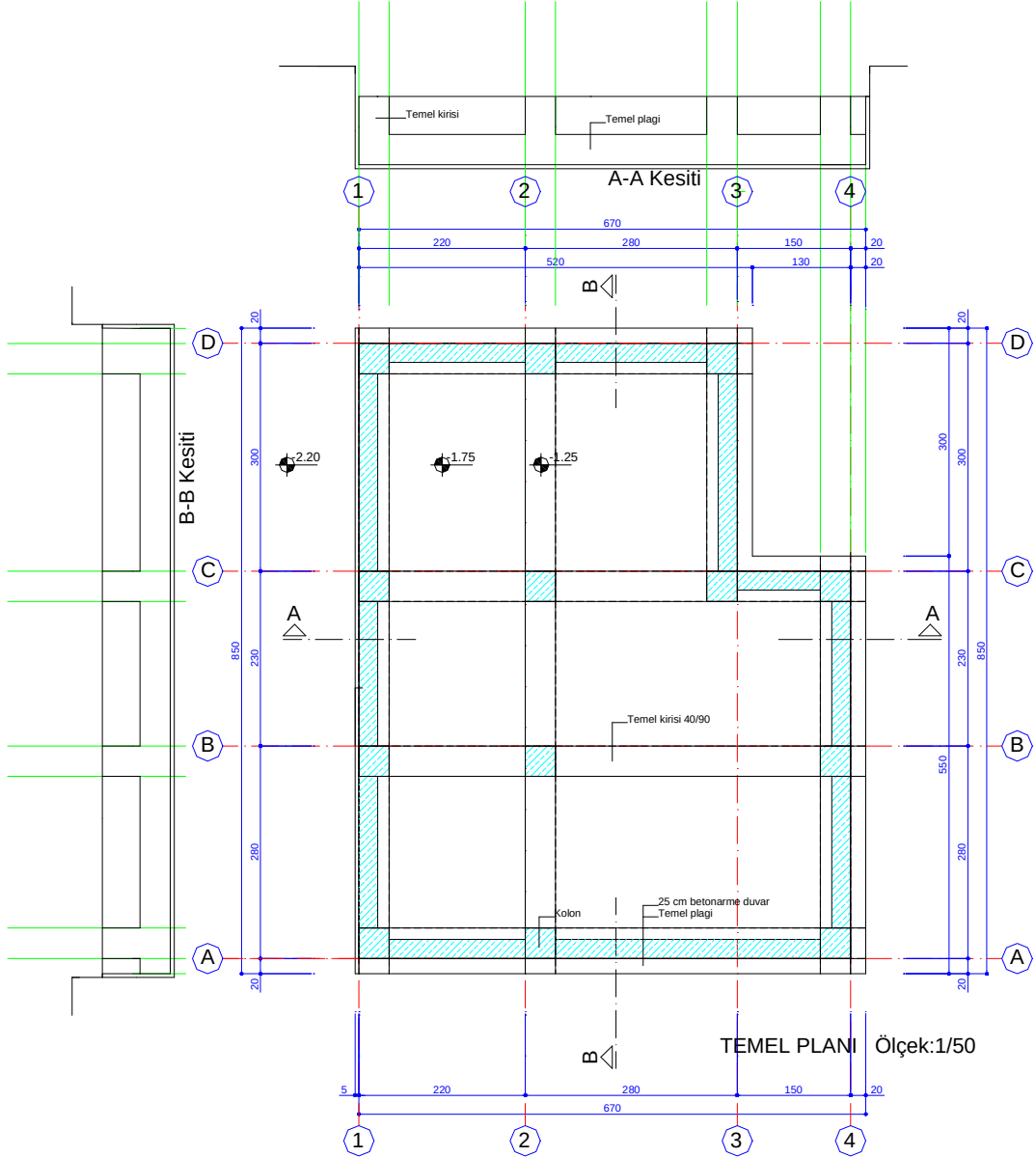
Çizim 3.5: 1/50 ölçekli üstten kirişli radye temel planı

3.3. Üstten Kirişli Radye Temel Kesit Çizimi

Üstten kirişli radye temel kesit çiziminde işlem sırası:

- Üzerine kesitlerin çizileceği temel planı paftası masaya yapıştırılır.
- Kat planından geçirilen kesit çizgileri, temel planında aynı yerden geçirilir. Kesitler bakış doğrultusuna göre aynı pafta üzerine çizilir.
- Plandan uygun mesafede zemin çizgisi çizilir.

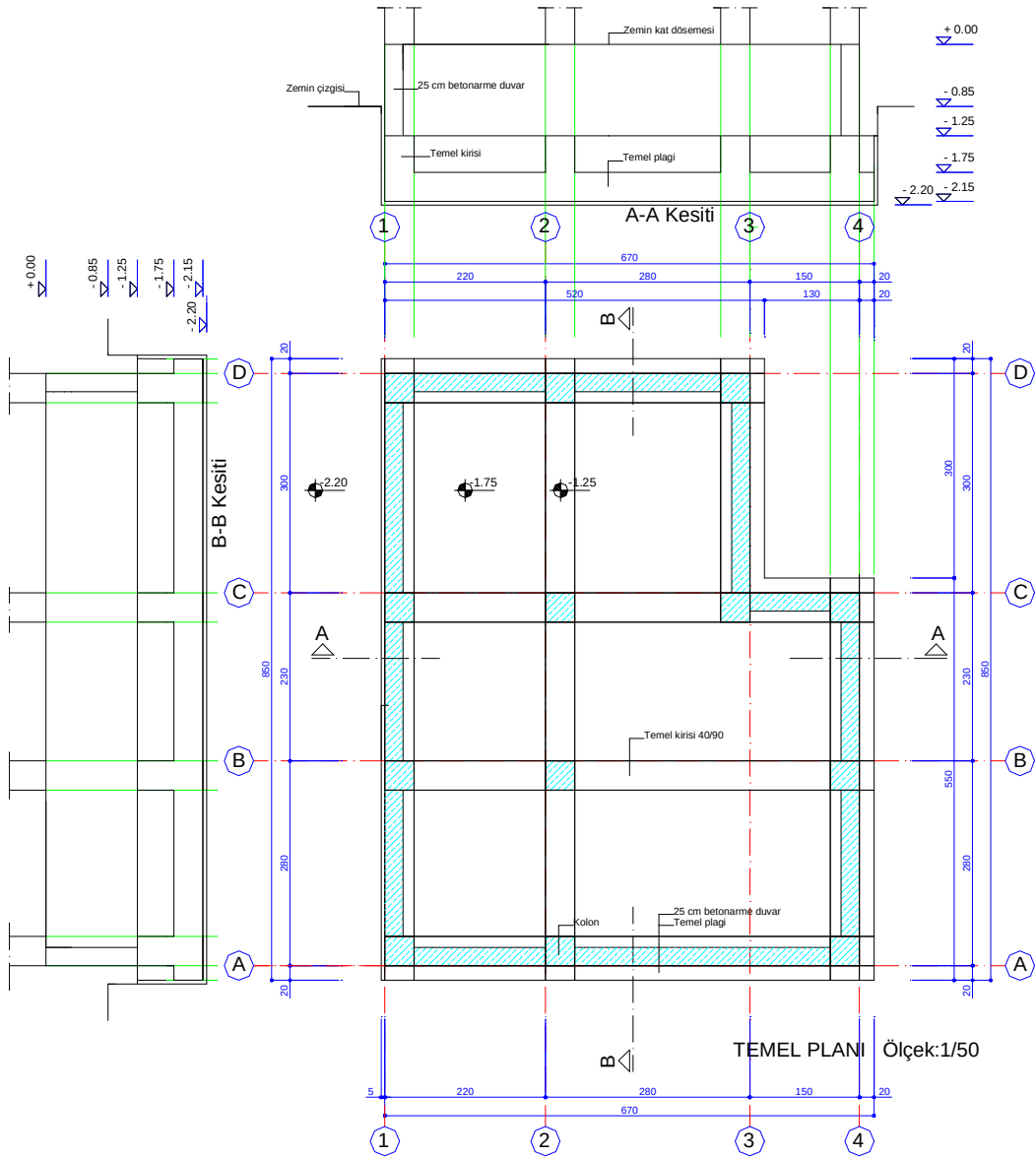
- Kesilen ve görünüşte kalan temel plağı bakış doğrultusu yönünde taşınır. Alt ve üst temel kotlarına göre temel plağı oluşturulur.
- Temel üstünde düzenlenen ve kesilen kirişler, oluşturulan plağın üzerine taşınır. Kirişler yükseklik ve genişlik ölçülerine uygun çizilir (Çizim 3.6).



Çizim 3.6: Alt ve üst temel kotlarına göre temel plağının ve kirişlerin çizilmesi

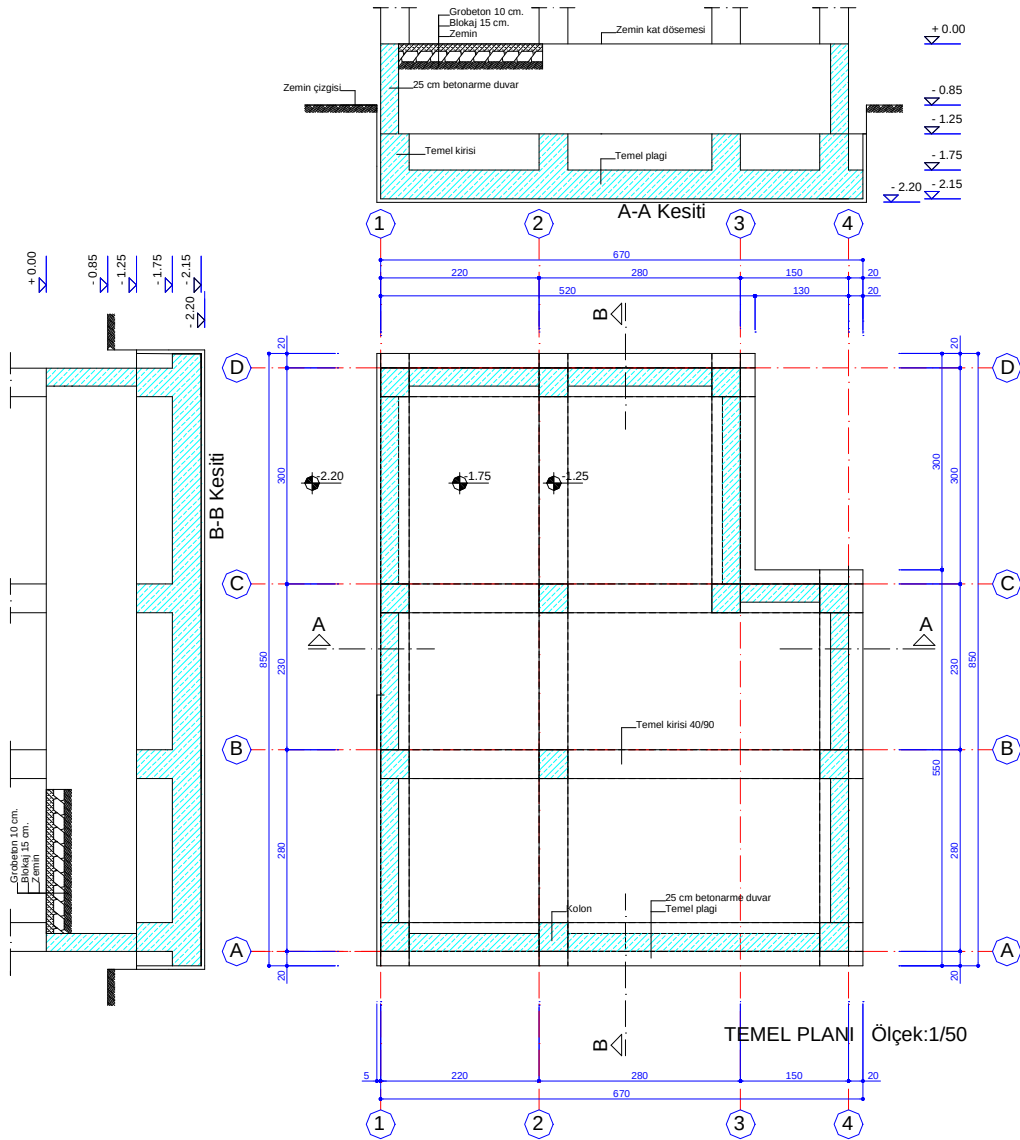
- Su basman kotuna göre zemin kat döşemesi çizilir.

- Kolonlar, temel plağı üstünden başlayıp zemin kat döşemesinden 1-2 cm devam ettirilerek kesilir.
- Betonarme duvar kesiti çizilir.
- Temel plağı altı ve üstü, zemin çizgisi ve zemin kat döşemesini gösteren kotlu ölçülendirme yapılır (Çizim 3.7).



Çizim 3.7: Zemin kat döşemesi, kolonların çizilmesi ve kotlu ölçülendirmenin yapılması

- Uygun taramalar yapılır.
- Malzeme açılımları yazılır. Kullanılan malzemeye ait bilgiler gerekli yerlere yazılır.
- Görünürlük kurallarına göre çizgi kalınlıkları verilir.
- Pafta adı ve ölçeği yazılır (Çizim 3.8).



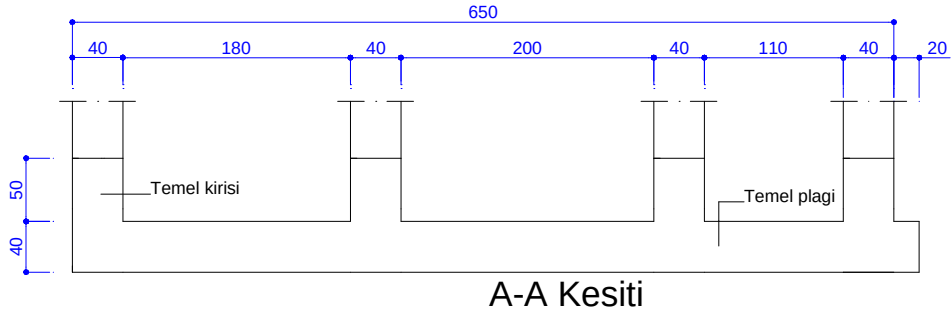
Çizim 3.8: Plan paftasında kesitlerin tamamlanması, pafta adı ve ölçeğinin yazılması

3.4. Üstten Kirişli Radye Temel Donatı Detayı Çizimleri

Üstten kirişli radye temellerde plaka üzerinde tertiplenen kirişin altına konulan esas çelikler plakaya konulan esas çeliklerin üstüne oturtulur.

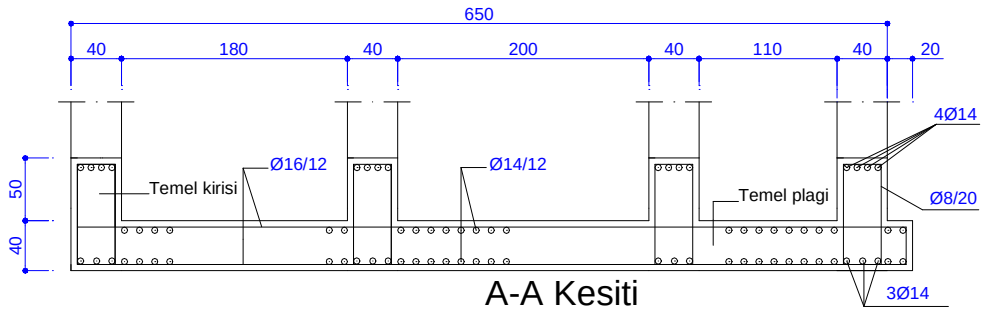
Üstten kirişli radye temel donatı detayı çiziminde işlem sırası:

- Plandan yararlanılarak temel plağının ve kolonların düşey kesiti çizilir.
- Kirişlerin ölçüsüne uygun düşey kesitleri çizilir.
- Yatay ve düşey ölçülendirme yapılır (Çizim 3.9).



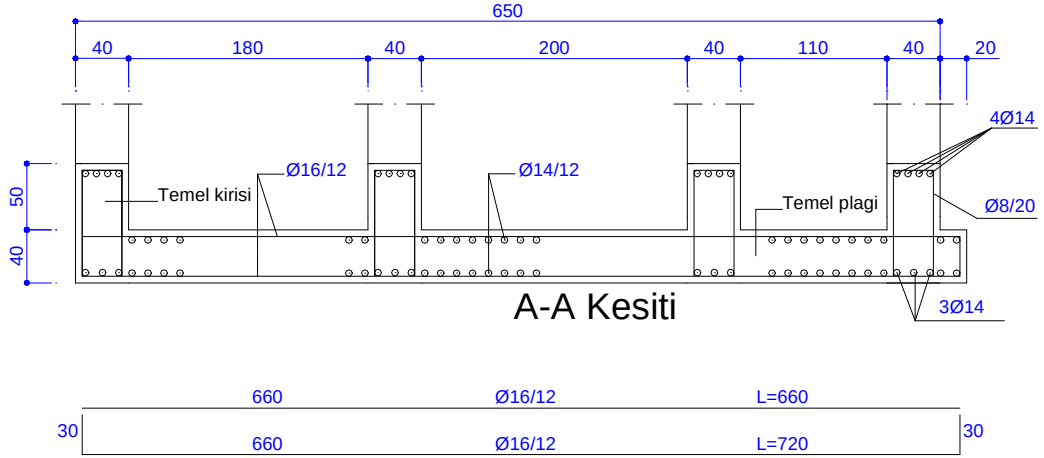
Çizim 3.9: Üstten kirişli radye temel boy kesitinin çizilmesi

- Plak ve kiriş boyuna donatısı yerleştirilir.
- Plak ve kiriş enine donatısı yerleştirilir.
- Boyuna ve enine donatının çap ve aralığı üzerine yazılır (Çizim 3.10).



Çizim 3.10: Boyuna ve enine donatıların kesitte gösterilmesi

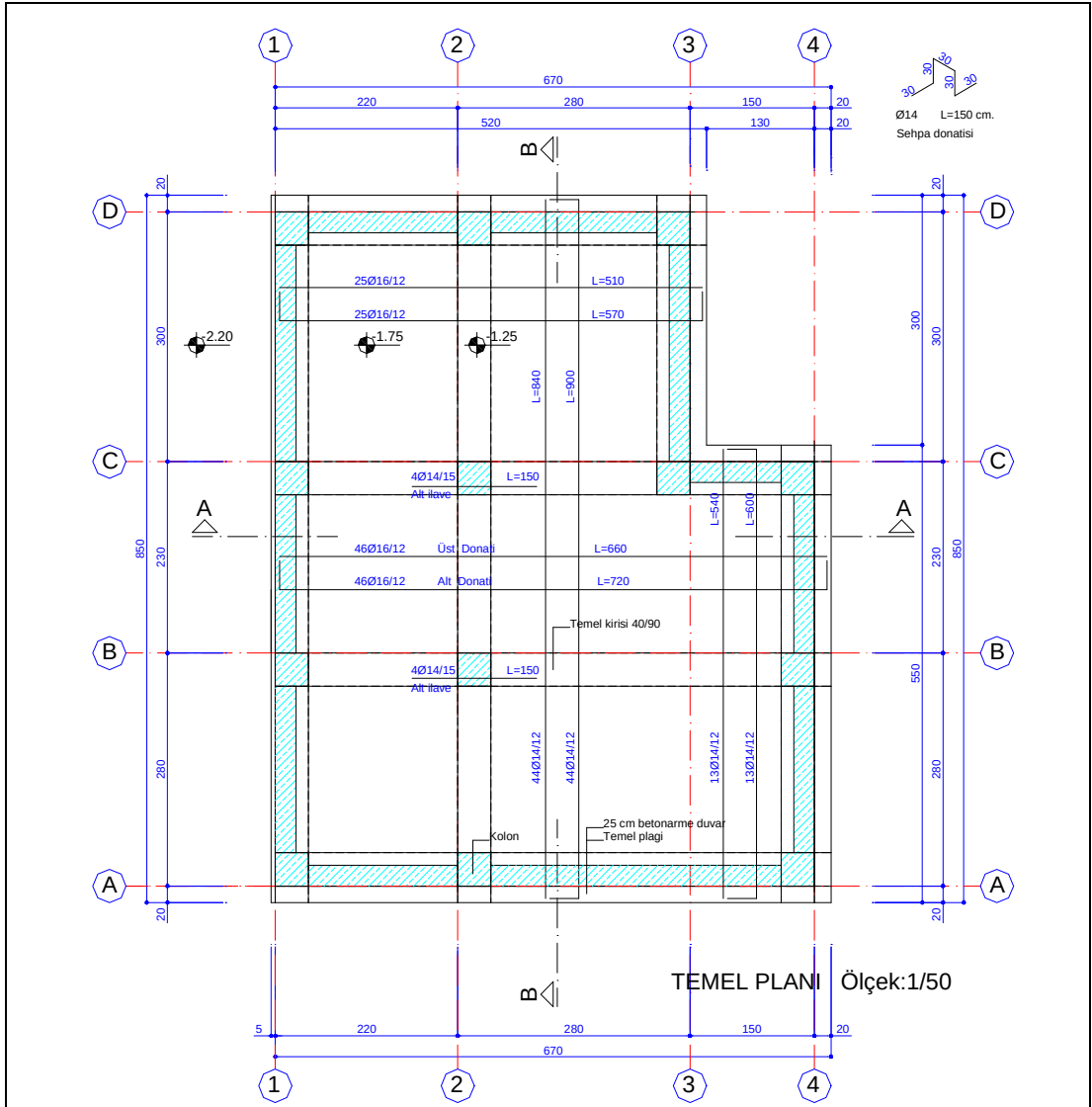
- Donatı açılımı yapılır.
- Donatıların kısmi ve toplam boyları ile çap ve sayısı üzerine yazılır (Çizim 3.11).



Çizim 3.11: Üstten kirişli radye temel donatı detayı çizimi

3.5. Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Antet Çizimi

- Temel planı bilgileri yazımı ve antet çizimi ile ilgili bilgiler için Öğrenme Faaliyeti 1.5'e bakınız.
- Temel planına ait bilgiler paftanın alt köşesinde antet içinde verilir (Çizim 3.12).



MALZEME

BETON : C20 (BS 20)

DONATI : ST 420 (BÇ III)

DEPREM DEĞERLERİ

$A_0 = 0,40$ $I = 1,0$ $YZS = Z4$

$T_a = 0,20$ $T_b = 0,90$ $R = 8,00$

ZEMİN EMNİYET GERİLMESİ = $1,2 \text{ kg/cm}^2$

Çizen		Ölçek	Konu	Okul	
Sınıf Nu.					
Tarih					
Kontrol				Resim Nu.	

Çizim 3.12: 1/50 ölçekli üstten kirişli radye temel planı bilgileri ve antet çizimi

UYGULAMA FAALİYETİ

Üstten kirişli temel planı, kesiti ve detaylarını çiziniz.

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ Üstten kirişli radye temel tanımını ve elemanlarını inceleyiniz.	➤ Üstten kirişli radye temel tanımını ve elemanlarını kavramaya çalışınız.
➤ Çizim kâğıdını bağlayınız.	➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Çizim araç gereçlerini ve temizlik malzemelerini hazırlayınız. ➤ Masanızın işe başlamadan önce temiz olmasına dikkat ediniz.
➤ Çizim alanını tespit ediniz.	➤ Kâğıdınızı paralel cetvele göre ayarlayınız. ➤ Çizimi yapacağınız alanı ve kâğıt kenar boşluklarını ayarlayınız.
➤ Aksları çiziniz.	➤ Zemin kat planındaki aksları çiziniz.
➤ Kolonları çiziniz.	➤ Zemin kat planındaki kolonları çiziniz.
➤ Üstten kirişli radye temel planını ve donatılarını çiziniz.	➤ Belirlenen ölçülerde temel alanını bütünüyle kaplayacak şekilde temel plağını çiziniz. ➤ Temel plağı üzerinde düzenlenecek kirişleri çiziniz. ➤ Temel planında enine ve boyuna esas donatıyı çiziniz.
➤ Planda enine ve boyuna temel kesit yerlerini belirleyiniz.	➤ Kat planından geçirilen kesit çizgilerinin temel planında da aynı yerde olmasına dikkat ediniz.
➤ Her iki yönde temel kesitlerini çiziniz.	➤ Kesitleri bakış doğrultusuna uygun olarak aynı pafta üzerine çiziniz.
➤ Üstten kirişli radye temel donatı detaylarını çiziniz.	➤ Düz demirleri, sehpa donatısını ve kesite giren donatıları çiziniz. ➤ Kirişin altına konulan esas çelikleri plakaya konulan esas çeliklerin üstüne gelecek şekilde çiziniz. ➤ Donatı açılımlarını yapınız. ➤ Donatı kısmi ve toplam boylarını yazınız.

➤ Gerekli ölçölendirmeleri yapınız.	➤ Dış ölçölendirmeyi yapınız. ➤ İç ölçölendirmeyi yapınız. ➤ Kotlu ölçölendirmeyi yapınız.
➤ Temel plan ve kesit bilgilerini yazınız.	➤ Plan ve kesitlere isim veriniz. ➤ Çizim ölçeğini belirtiniz.
➤ Planınızı çinileyerek antedi hazırlayınız.	➤ Görünürlük kurallarına göre çizgi kalınlıkları veriniz. ➤ Antedi doldurunuz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. Kirişler radye temelin altına oturtulur. (.....)
2. Bu tür temelerde işçilik alttan kirişli radye temellere nazaran daha kolay olur. (.....)
3. Üstten kirişli radye temeller çok uygulanan bir sistemdir. (.....)
4. Temel üstündeki kiriş yüksekliğinin 70 cm'den fazla olması durumunda kiriş üst yüzeyi seviyesinde betonarme döşeme yapılır. (.....)
5. Plak kalınlığı 80 cm'den az olamaz. (.....)

Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.

6. Kirişler temel plağındaetkisini karşılamak amacıyla yapılır.
7. Perde kalınlığı, kat yüksekliğinin 1/15'inden ve cm'den az olmayacaktır.
8. Plak üst kotu doğal zemin kotundan en az cm aşağıda olmalıdır.
9. Üstten kirişli radye temelerde plaka üzerinde tertiplenen kirişin altına konulan esas çelikler plakaya koyulanüstüne oturtulur.
10. Boyuna ve enine donatınınveüzerine yazılır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-4

AMAÇ

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda ve uygun ortam sağlandığında, mantar radye temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA

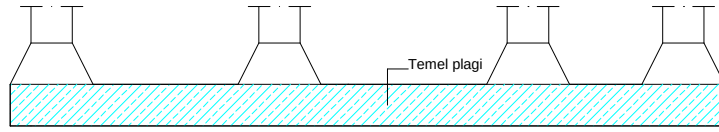
Çevrenizde yapım aşamasındaki temelleri inceleyerek mantar radye temel hakkında bilgi edinmeye çalışınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfınızda arkadaşlarınıza aktarınız.

Mantar radye temellerle ilgili olarak inşaat mühendislerinden, kütüphaneden, internetten ve bu temellerin yapımında çalışan teknik elemanlardan bilgi alarak bunları sınıf ortamında arkadaşlarınıza aktarınız.

4. MANTAR RADYE TEMELLER

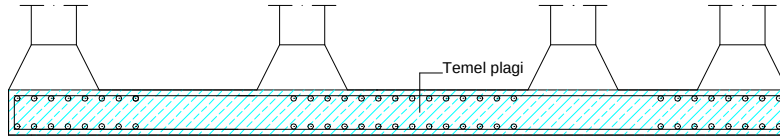
4.1. Mantar Radye Temel Tanımı ve Elemanları

Tanımı: Kolon yüklerini daha geniş bir alana yayarak radye temele aktarmak için kolon altları, gusseli kirişlerin tersi bir yapıda genişletilerek yapılır (Çizim 4.1).



Çizim 4.1: Mantar radye temel

Elemanları: Radye temel plağı, kolon, betonarme perde, beton çeliği, grobeton ve blokaj olarak sıralanabilir (Çizim 4.2).



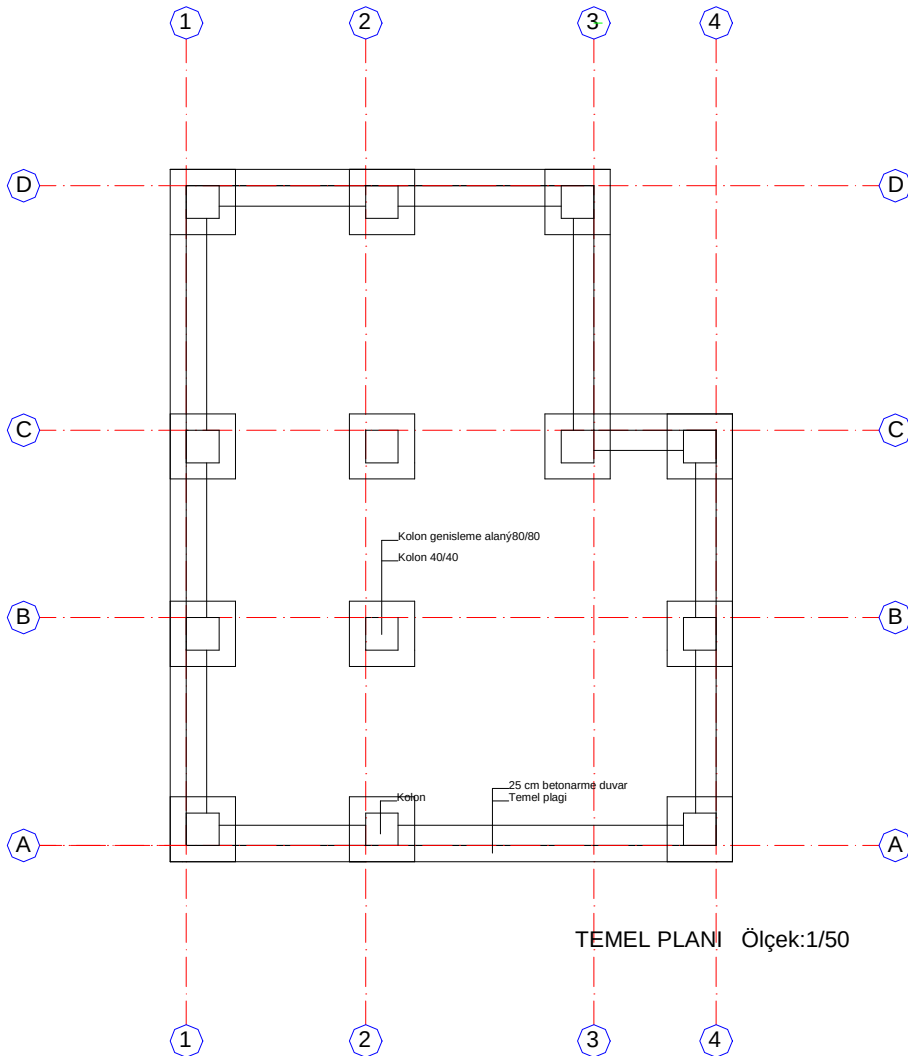
Çizim 4.2: Mantar radye temel elemanları

4.2. Mantar Radye Temel Planı Çizimi

Mantar radye temel planı çiziminde işlem sırası:

- Temel planı çizilecek kâğıdın altına, zemin kat planı yapıştırılır.
- Zemin kat planındaki akslar ve kolonlar aynen çizilir.

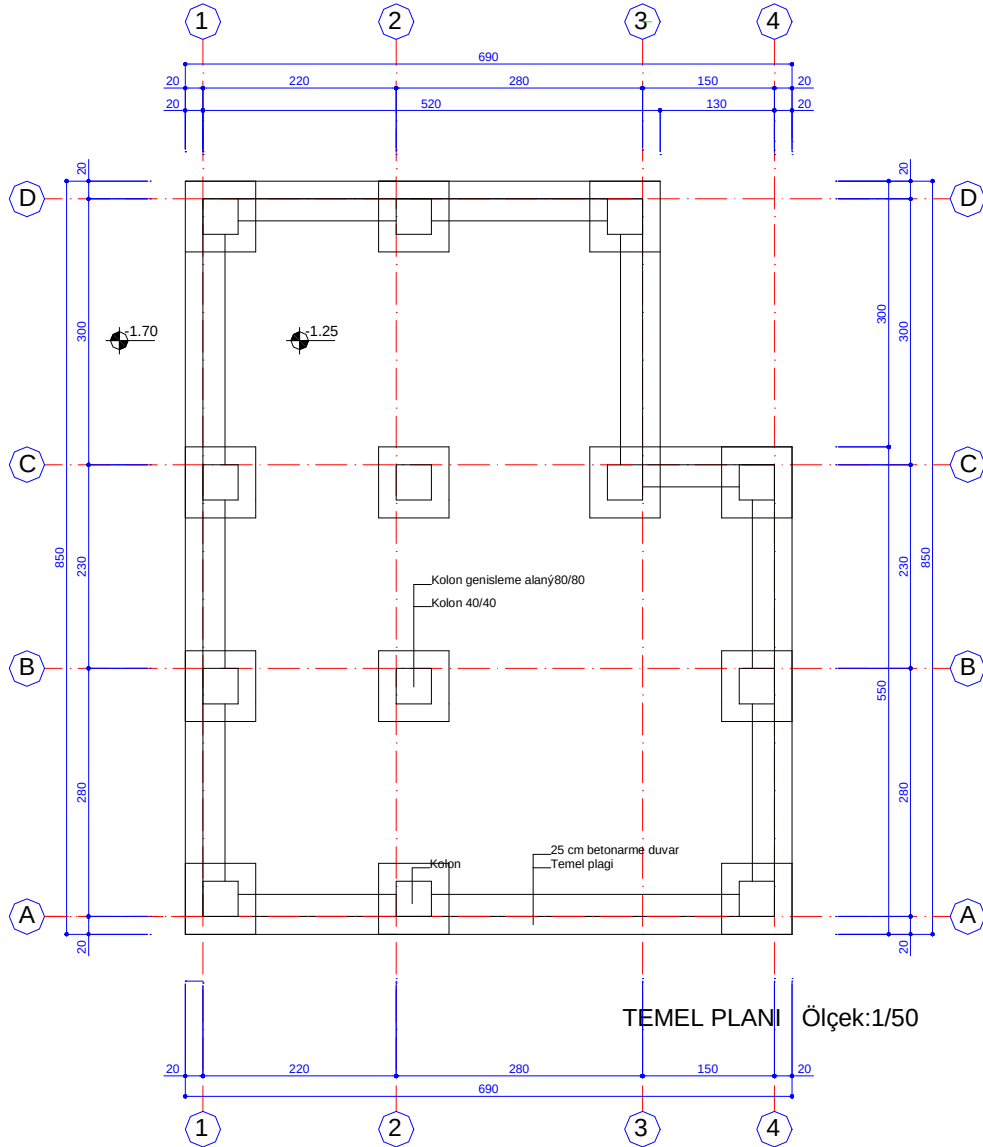
- Belirlenen ölçülerde temel alanını bütünüyle kaplayacak şekilde temel plağı çizilir.
- Temel plağı üzerinde kolonun yüklerini daha geniş bir alana yayması için düzenlenmiş mantar şekline benzeyen genişleme alanları çizilir.
- Yanlardan gelecek toprak basıncına karşı dış kolonlar arasında, 25 cm genişliğinde betonarme duvar çizilir (Çizim 4.3).



Çizim 4.3: Akslar, kolonlar, temel plağı ve betonarme duvarın çizilmesi

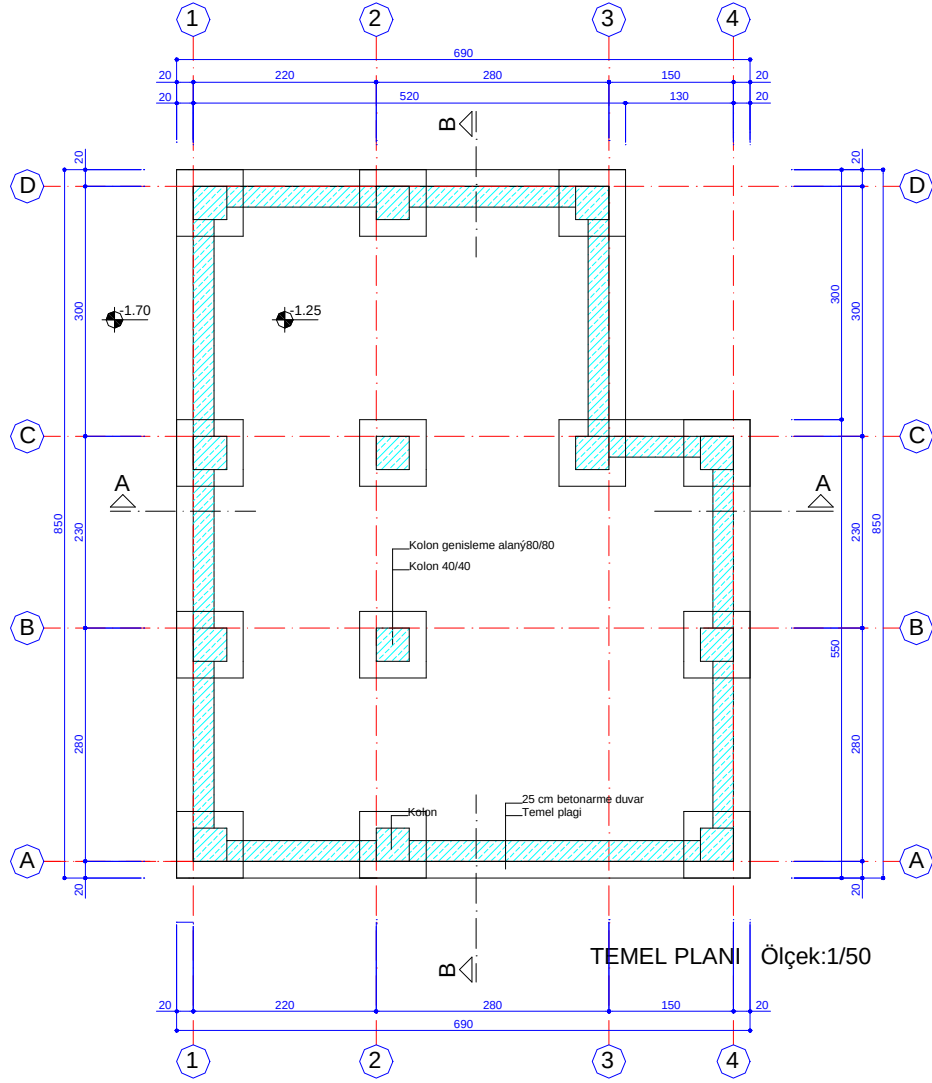
- Kotlu ölçülendirme yapılır.

- Cephe hareketleri, akslar ve toplam cephe ölçüsünü veren dış ölçülendirme yapılır (Çizim 4.4).



Çizim 4.4: Kotlu ölçülendirme ve dış ölçülendirmenin gösterilmesi

- Uygun taramalar yapılır.
- Malzeme açılımları yazılır.
- Görünürlük kurallarına göre çizgi kalınlıkları verilir.
- Pafta adı ve ölçeği yazılır (Çizim 4.5).



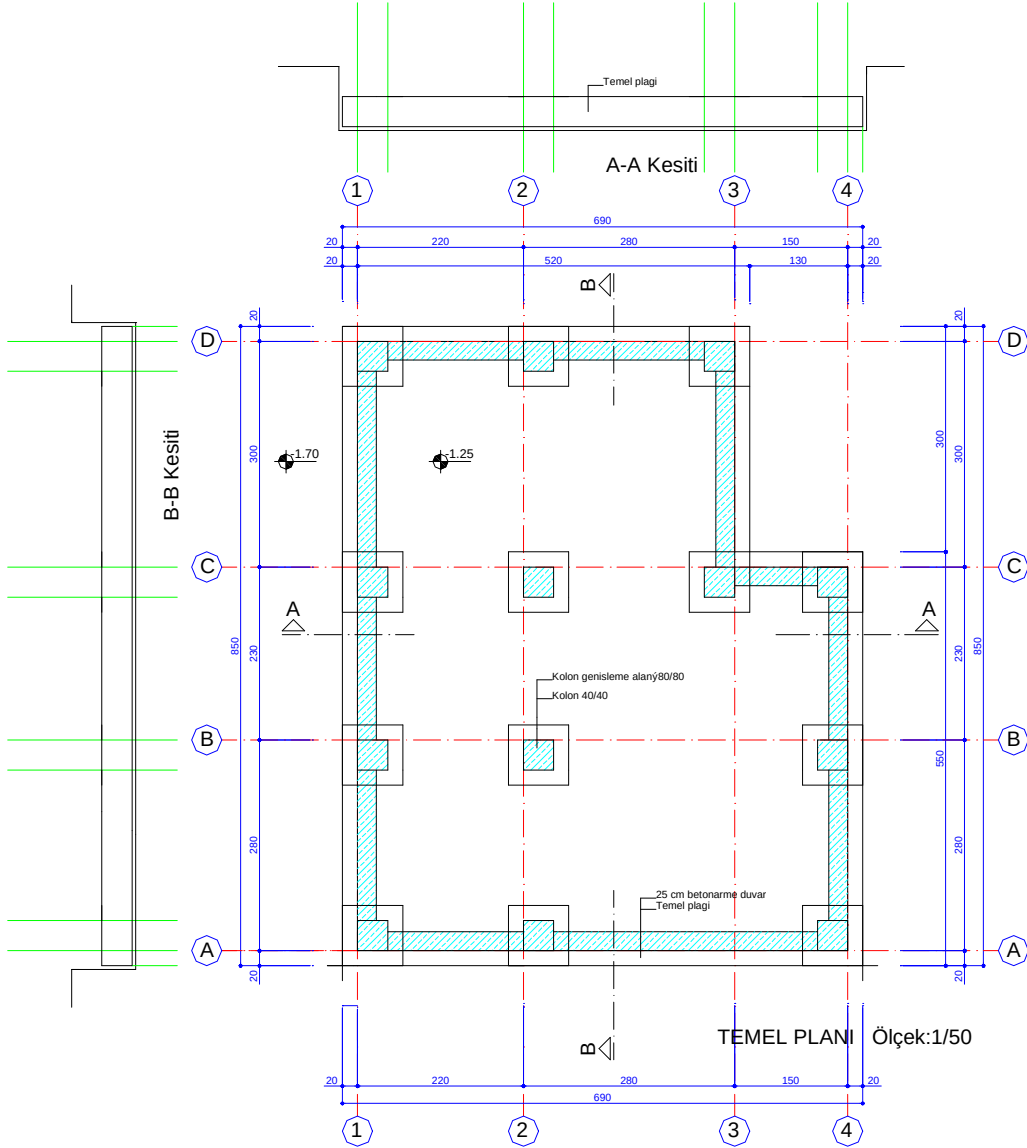
Çizim 4.5: 1/50 ölçekli mantar radye temel planı

4.3. Mantar Radye Temel Kesiti Çizimi

Mantar radye temel kesit çiziminde işlem sırası:

- Üzerine kesitlerin çizileceği temel planı paftası masaya yapıştırılır.
- Kat planından geçirilen kesit çizgileri, temel planında aynı yerden geçirilir. Kesitler bakış doğrultusuna göre aynı pafta üzerine çizilir.
- Plandan uygun mesafede zemin çizgisi çizilir.

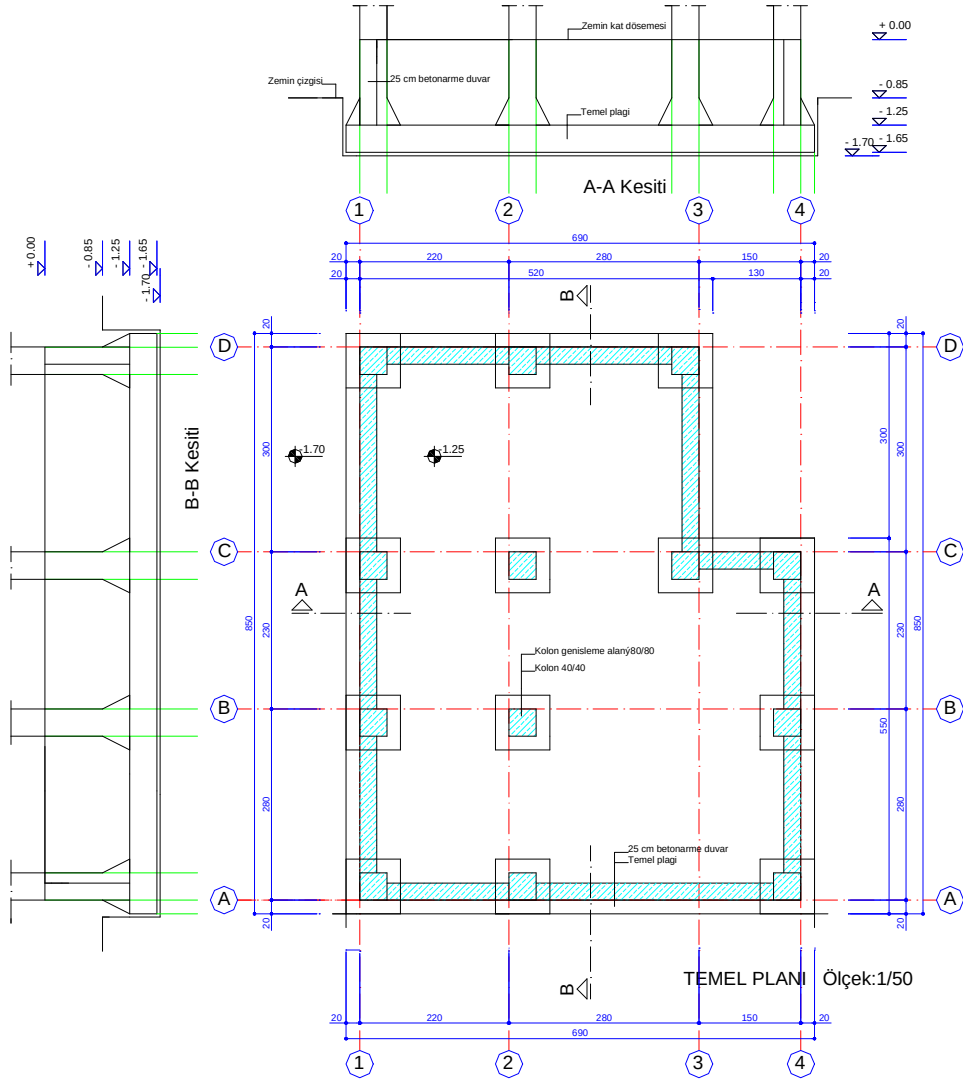
- Kesilen ve görünüşte kalan temel plağı bakış doğrultusu yönünde taşınır. Alt ve üst temel kotlarına göre temel plağı oluşturulur.
- Temel üstünde düzenlenen kolon genişlemeleri plandan taşınır ve yükseklik ölçüsüne uygun olarak çizilir (Çizim 4.6).



Çizim 4.6: Alt ve üst temel kotlarına göre temel plağının çizilmesi

- Su basman kotuna göre zemin kat döşemesi çizilir.
- Kolonlar, temel plağı üstünden başlayıp zemin kat döşemesinden 1-2 cm devam ettirilerek kesilir.

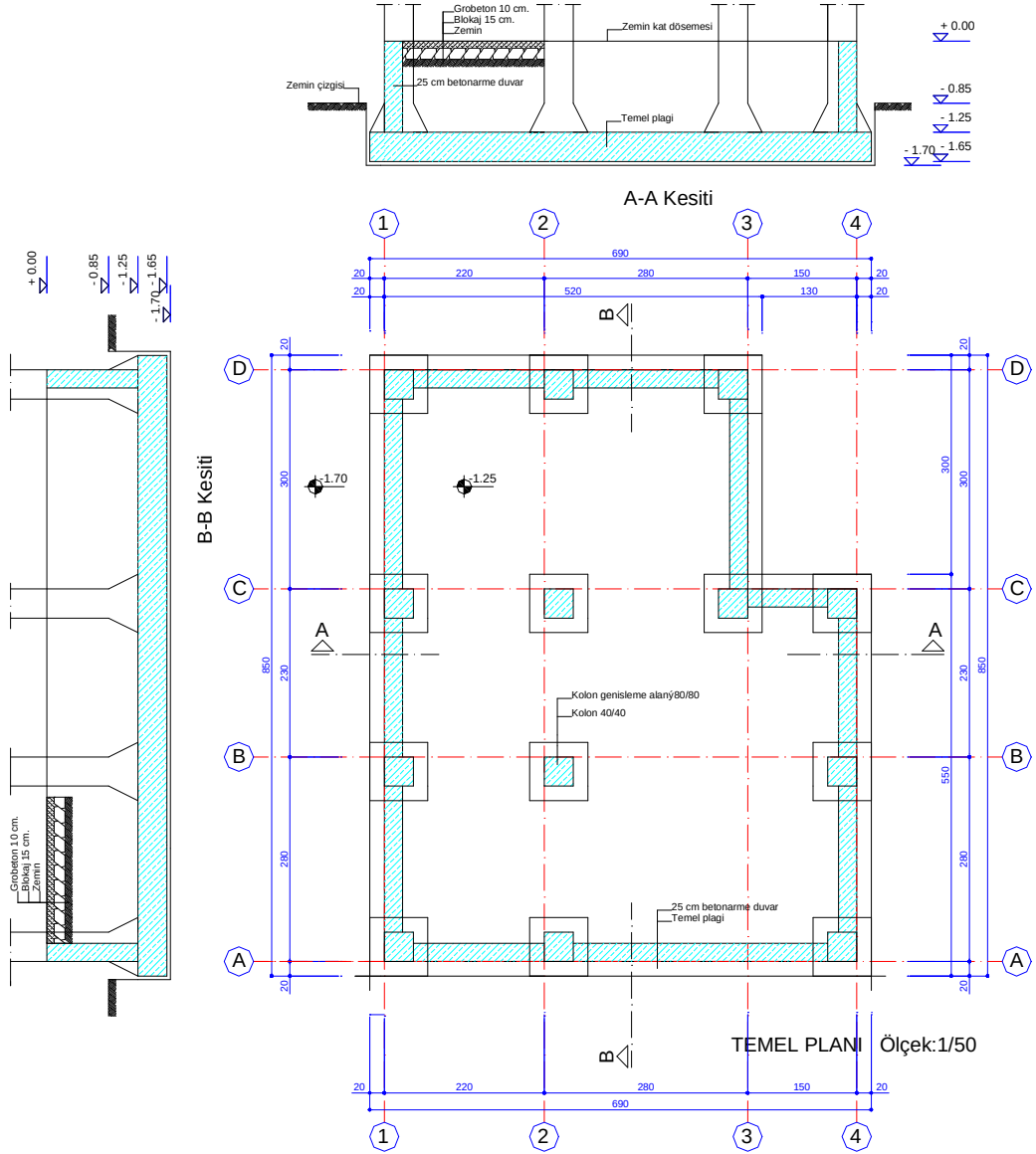
- Betonarme duvar kesiti çizilir.
- Temel plağı altı ve üstü, zemin çizgisi ve zemin kat döşemesini gösteren kotlu ölçülendirme yapılır (Çizim 4.7).



Çizim 4.7: Zemin kat döşemesi, kolonların çizilmesi ve kotlu ölçülendirmenin yapılması

- Uygun taramalar yapılır.
- Malzeme açılımları yazılır.
- Görünürlük kurallarına göre çizgi kalınlıkları verilir.

- Pafta adı ve ölçeği yazılır (Çizim 4.8).

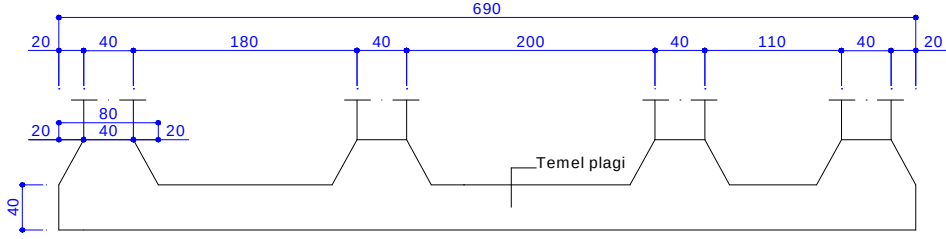


Çizim 4.8: Plan paftasında kesitlerin tamamlanması, pafta adı ve ölçeğinin yazılması

4.4. Mantar Radye Temel Donatı Detayı Çizimleri

Temelin çelik donatımı düz radye temel plakasına benzer. Kolonların altlarında çelik çapları artırılır veya aralıkları azaltılır. Mantar radye temel donatı detayı çiziminde işlem sırası:

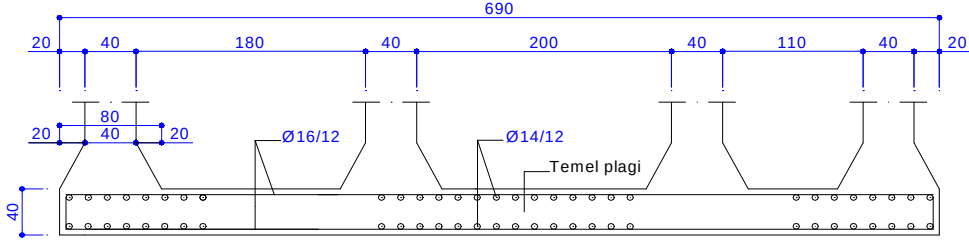
- Plandan yararlanılarak temel plağının ve kolonların düşey kesiti çizilir.
- Kolonların genişleme yapan kısımları plandan taşınan çizgiler yardımıyla çizilir.
- Yatay ve düşey ölçülendirme yapılır (Çizim 4.9).



A-A Kesiti

Çizim 4.9: Mantar radye temel boy kesitinin çizilmesi

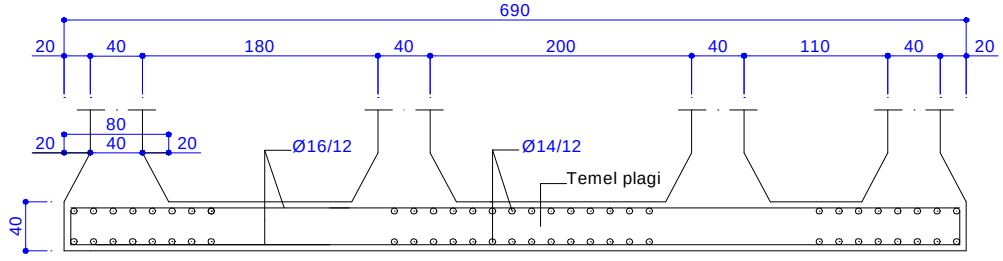
- Plak boyuna donatısı yerleştirilir.
- Plak enine donatısı yerleştirilir.
- Boyuna ve enine donatının çap ve aralığı üzerine yazılır (Çizim 4.10).



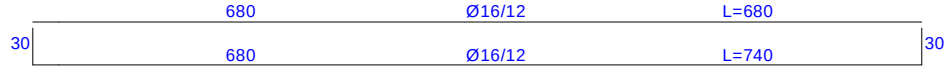
A-A Kesiti

Çizim 4.10: Boyuna ve enine donatının kesitte gösterilmesi

- Donatı açılımı yapılır.
- Donatıların kısmi ve toplam boyları üzerine yazılır (Çizim 4.11).



A-A Kesiti

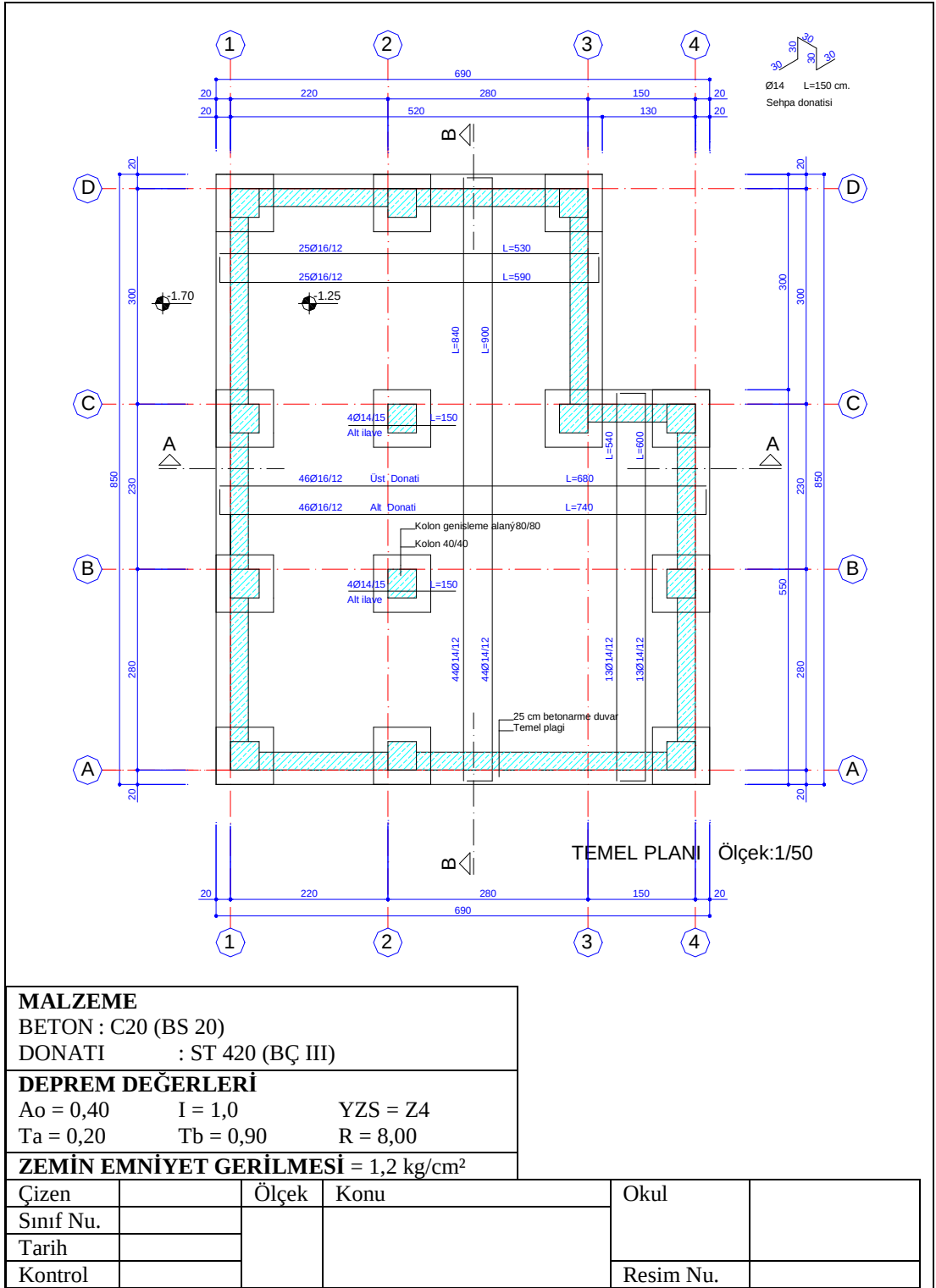


Çizim 4.11: Mantar radye temel donatı detayı çizimi

4.5. Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Antet Çizimi

Temel planı bilgileri yazımı ve antet çizimi ile ilgili bilgiler için Öğrenme Faaliyeti 1.5'e bakınız.

Temel planına ait bilgiler paftanın alt köşesinde antet içinde verilir (Çizim 4.12).



Çizim 4.12: 1/50 ölçekli mantar radye temel planı bilgileri ve antet çizimi

UYGULAMA FAALİYETİ

Mantar radye temel planı, kesiti ve detaylarını çiziniz.

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ Mantar radye temel tanımını ve elemanlarını inceleyiniz.	➤ Mantar radye temel tanımını ve elemanlarını kavramaya çalışınız.
➤ Çizim kâğıdını bağlayınız.	➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Çizim araç gereçlerini ve temizlik malzemelerini hazırlayınız. ➤ Masanızın işe başlamadan önce temiz olmasına dikkat ediniz.
➤ Çizim alanını tespit ediniz.	➤ Kâğıdınızı paralel cetvele göre ayarlayınız. ➤ Çizimi yapacağınız alanı ve kâğıt kenar boşluklarını ayarlayınız.
➤ Aksları çiziniz.	➤ Zemin kat planındaki aksları çiziniz.
➤ Kolonları çiziniz.	➤ Zemin kat planındaki kolonları çiziniz.
➤ Mantar radye temel planını ve donatılarını çiziniz.	➤ Belirlenen ölçülerde temel alanını bütünüyle kaplayacak şekilde temel plağını çiziniz. ➤ Temel plağı üzerinde düzenlenecek kolon genişleme alanlarını ölçülerine uygun olarak çiziniz. ➤ Temel planında enine ve boyuna esas donatıyı çiziniz.
➤ Planda enine ve boyuna temel kesit yerlerini belirleyiniz.	➤ Kat planından geçirilen kesit çizgilerinin, temel planında da aynı yerde olmasına dikkat ediniz.
➤ Her iki yönde temel kesitlerini çiziniz.	➤ Kesitleri bakış doğrultusuna uygun olarak aynı pafta üzerine çiziniz.
➤ Mantar radye temel donatı detaylarını çiziniz.	➤ Düz demirleri, sehpa donatısını ve kesite giren donatıları çiziniz. ➤ Kolonların altlarında çelik çaplarının artırılmasının veya aralıklarının azaltılması gereğini unutmayınız. ➤ Donatı açılımlarını yapınız. ➤ Donatı kısmi ve toplam boylarını yazınız.

➤ Gerekli ölçölendirmeleri yapınız.	➤ Dış ölçölendirmeyi yapınız. ➤ İç ölçölendirmeyi yapınız. ➤ Kotlu ölçölendirmeyi yapınız.
➤ Temel plan ve kesit bilgilerini yazınız.	➤ Plan ve kesitlere isim veriniz. ➤ Çizim ölçeğini belirtiniz.
➤ Planınızı çinileyerek antedi hazırlayınız.	➤ Görünürlük kurallarına göre çizgi kalınlıkları veriniz. ➤ Antedi doldunuz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. Kolon yüklerini daha geniş bir alana yayarak radye temele aktarmak için kolon altları, gusseli kirişlerin tersi bir yapıda genişletilerek yapılır. (.....)
2. Radye temel plağı, mantar radye temelde taşıyıcı olan en önemli elemandır. (.....)
3. Bu temellerde kolonlar temel plakasına birleştikleri yerde genişleyerek yüklerini daha geniş bir alana yayarlar. (.....)
4. Zemin üzerine grobeton dökülmesi için 45 cm kalınlığında döşenen taşlara blokaj adı verilir. (.....)
5. Plak kalınlığı 90 cm'den az olamaz. (.....)
Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
6. Zemin kat planındakive kolonlar aynen çizilir.
7. Temel plağı üzerinde kolonun yüklerini daha geniş bir alana yayması için düzenlenmişşekline benzeyen genişleme alanları çizilir.
8. Yanlardan gelecek toprak basıncına karşı dış kolonlar arasında, 25 cm genişliğinde duvar çizilir.
9. Temel üstünde düzenlenen kolon plandan taşınır ve yükseklik ölçüsüne uygun olarak çizilir.
10. Plan ve kesitlerin çizildiği pafta ve daha sonra çizilen donatı detaylarına ait pafta çevresineçizilir.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖĞRENME FAALİYETİ-5

AMAÇ

Bu faaliyette verilen bilgiler doğrultusunda ve uygun ortam sağlandığında, kazık temel planı, kesiti ve detaylarını çizebileceksiniz.

ARAŞTIRMA

Çevrenizde yapım aşamasındaki temelleri inceleyerek kazık temel hakkında bilgi edinmeye çalışınız. Edindiğiniz bilgileri sınıfınızda arkadaşlarınıza aktarınız.

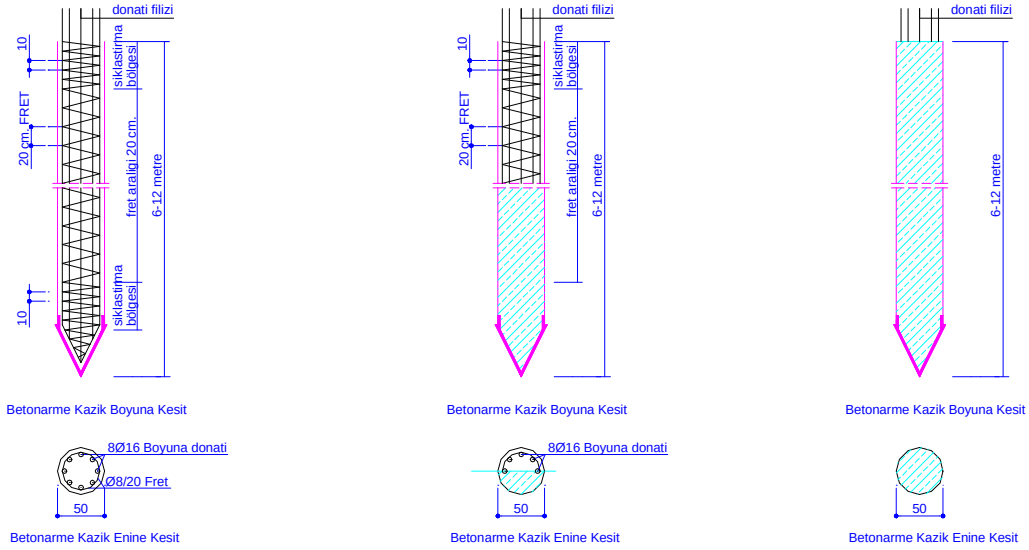
Kazık temellerle ilgili olarak inşaat mühendislerinden, kütüphaneden, internetten ve bu temellerin yapımında çalışan teknik elemanlardan bilgi alarak bunları sınıf ortamında arkadaşlarınıza aktarınız.

5. KAZIK TEMELLER

5.1. Kazık Temel Tanımı ve Elemanları

Tanımı: Yapı yükünün yan yana ve belli aralıklarla düzenlenmiş kazıklar vasıtasıyla derinlerdeki sağlam zemine aktarılmasını sağlayan temel türüne kazık temel denir.

Yapıdan gelen yükler kazık uçlarıyla ya da yan yüzeylerinin sürtünmesinden yararlanılarak aktarılır. Kazıklar hazır olup çakılabileceği gibi yerinde dökme olarak da uygulanabilir. Yerinde dökme kazıklarla 12 metre derinlikte bulunan sağlam zeminleri kullanmak mümkün olmaktadır. Zemine belli aralıklarla düzenlenen bu kazıklar birbirine, üst kısımlarına atılan bağ kirişleri ve ızgaralarla bağlanır, üzerine radye veya mütemadi temel düzenlenerek birlikte çalışması sağlanır (Çizim 5.1).



Çizim 5.1: Daire kesitli yerinde dökme kazık boyuna ve enine kesiti

Elemanları: Kazıklar, radye temel plağı, kiriş, kolon, betonarme perde, beton çeliği, grobeton, blokaj, bağ kirişleri ve ızgaralar olarak sıralanabilir.

Kazıklar: Betonarme kazıklar yapılışlarına göre hazır ve yerinde dökme olmak üzere iki kısma ayrılır. Hazır veya çakma kazıklar atölyelerde döküldükten altı hafta sonra yerine götürülerek çakılır. Bu kazıklar; kare, dikdörtgen veya daire kesitli ve uçları sivri yapılıdır. Yerinde dökme kazıklar, zemin çeşitli şekillerde delindikten sonra kazık çelik donatımı yerine yerleştirilip beton dökülerek yapılır. Fore kazıklar adı verilen yerinde dökme kazıklar daire kesitli olur.

Bağ kirişleri: Kazıkların birbirine bağlanmasını ve birlikte çalışmasını sağlamak amacıyla 30x30 cm veya 30x50 cm kesitinde betonarmeden yapılan elemanlardır.

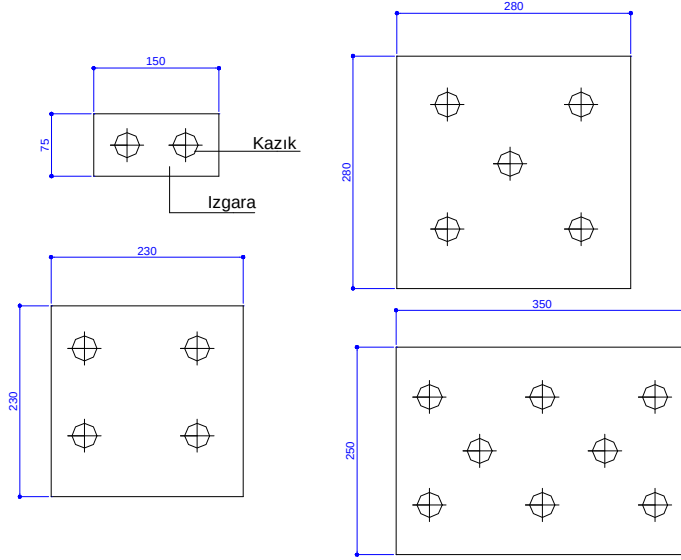
İzgaralar: Kazık temellerin üzerine, binanın oturtulabilmesi için ızgaralar yapılır (Çizim 5.2).

Bu ızgaraların görevlerini şöyle sıralayabiliriz:

- Yapı yükünü, kazıklara eşit olarak dağıtmak
- Kazıkların birbirinden ayrı ve yanlara olabilecek hareketlerini önlemek
- Kazıkların zemine eşit ve düzgün oturmasını (üniform) sağlamak

Su seviyesi yüksekse, ızgaraların yapılabilmesi için ya su seviyesi düşürülür ya da ızgara çevresi palpaşlarla tahkim edilerek iyi bir çalışma ortamı hazırlanır. Izgara yerine kazıkların üzerine plak şeklinde radye temel de düzenlenebilir.

Sayıdığımız diğer elemanlarla ilgili bilgiler için Öğrenme Faaliyeti 1.1'e bakınız.

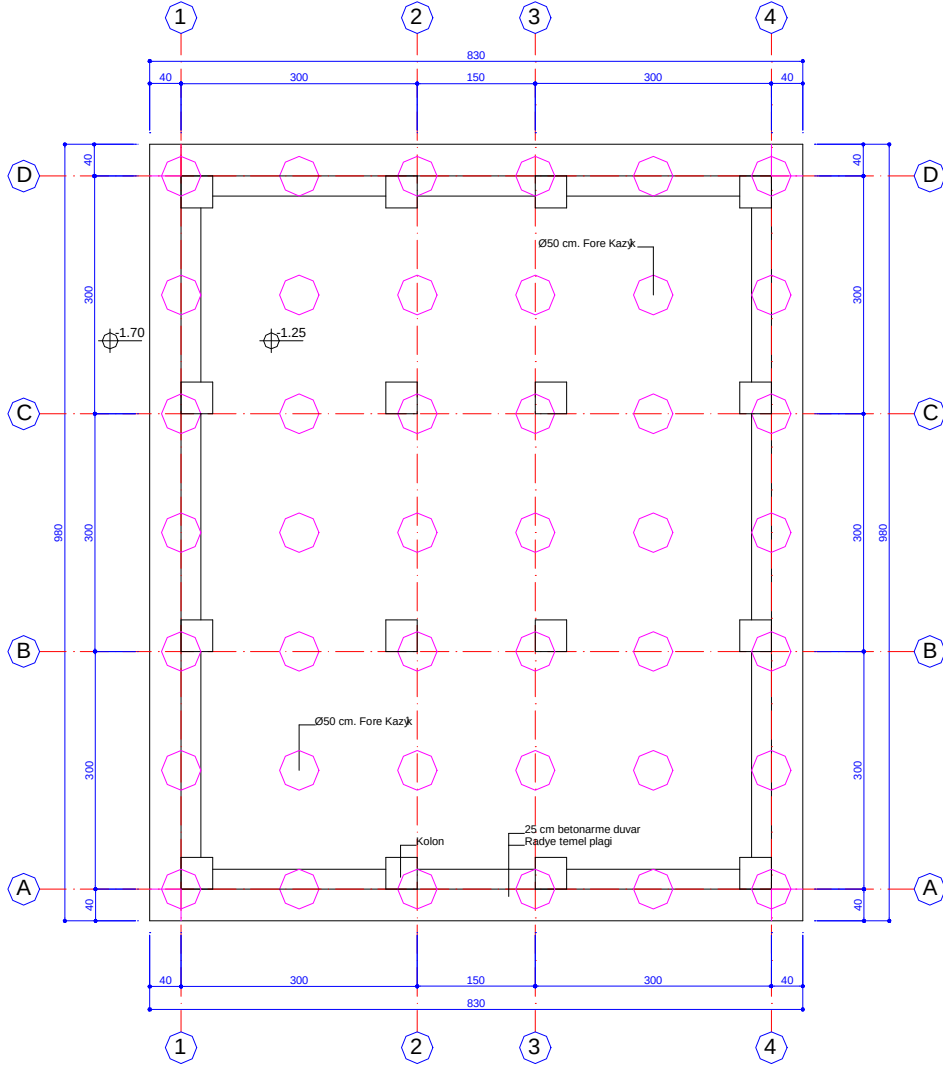


Çizim 5.2: Kazık ızgaralarının düzenleniş şekilleri

5.2 Kazık Temel Planı Çizimi

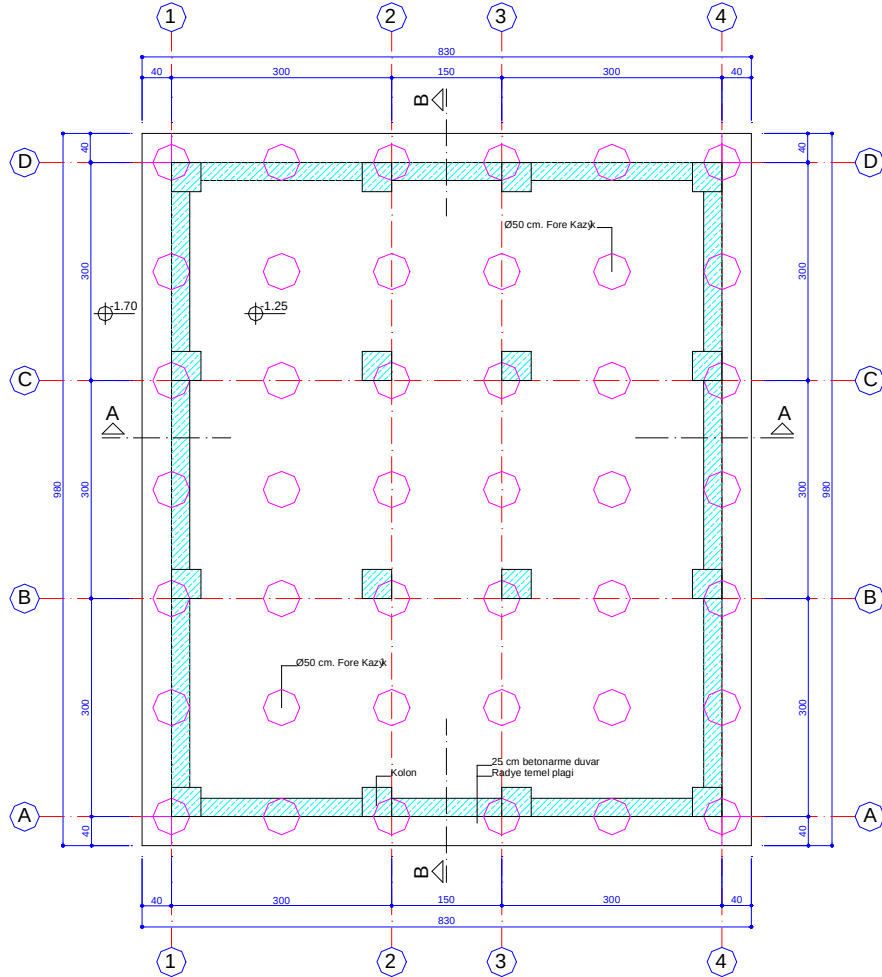
Kazık temel planı çiziminde işlem sırası:

- Temel planı çizilecek kâğıdın altına, zemin kat planı yapıştırılır.
- Zemin kat planındaki akslar ve kolonlar aynen çizilir.
- Belirlenen ölçülerde, temel alanını bütünüyle kaplayacak şekilde temel plağı çizilir.
- Temel plağı üzerinde hesap sonucu tespit edilmiş sayı ve ölçüdeki kazıklar yerlerine çizilir.
- Yanlardan gelecek toprak basıncına karşı dış kolonlar arasında, 25 cm genişliğinde betonarme duvar çizilir (Çizim 5.3).



Çizim 5.4: Kotlu ölçülendirme ve dış ölçülendirmenin gösterilmesi

- Uygun taramalar yapılır.
- Malzeme açılımları yazılır.
- Görünürlük kurallarına göre çizgi kalınlıkları verilir.
- Pafta adı ve ölçeği yazılır (Çizim 5.5).



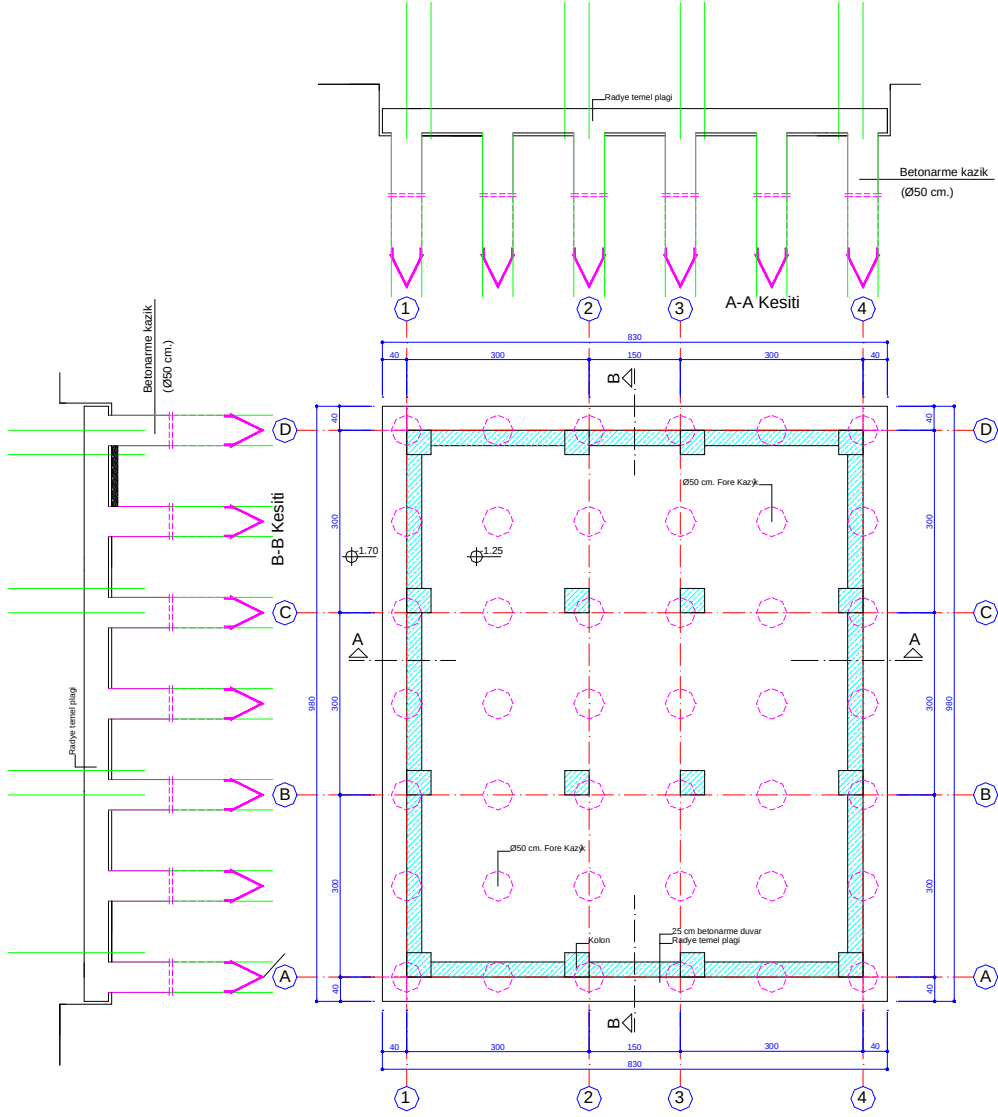
Çizim 5.5: 1/50 ölçekli kazık temel planı

5.3. Kazık Temel Kesiti Çizimi

Kazık temel kesit çiziminde işlem sırası:

- Üzerine kesitlerin çizileceği temel planı paftası masaya yapıştırılır.
- Kat planından geçirilen kesit çizgileri, temel planında aynı yerden geçirilir. Kesitler bakış doğrultusuna göre aynı pafta üzerine çizilir.
- Plandan uygun mesafede zemin çizgisi çizilir.
- Kesilen ve görünüşte kalan temel plâğı bakış doğrultusu yönünde taşınır. Alt ve üst temel kotlarına göre temel plâğı oluşturulur.

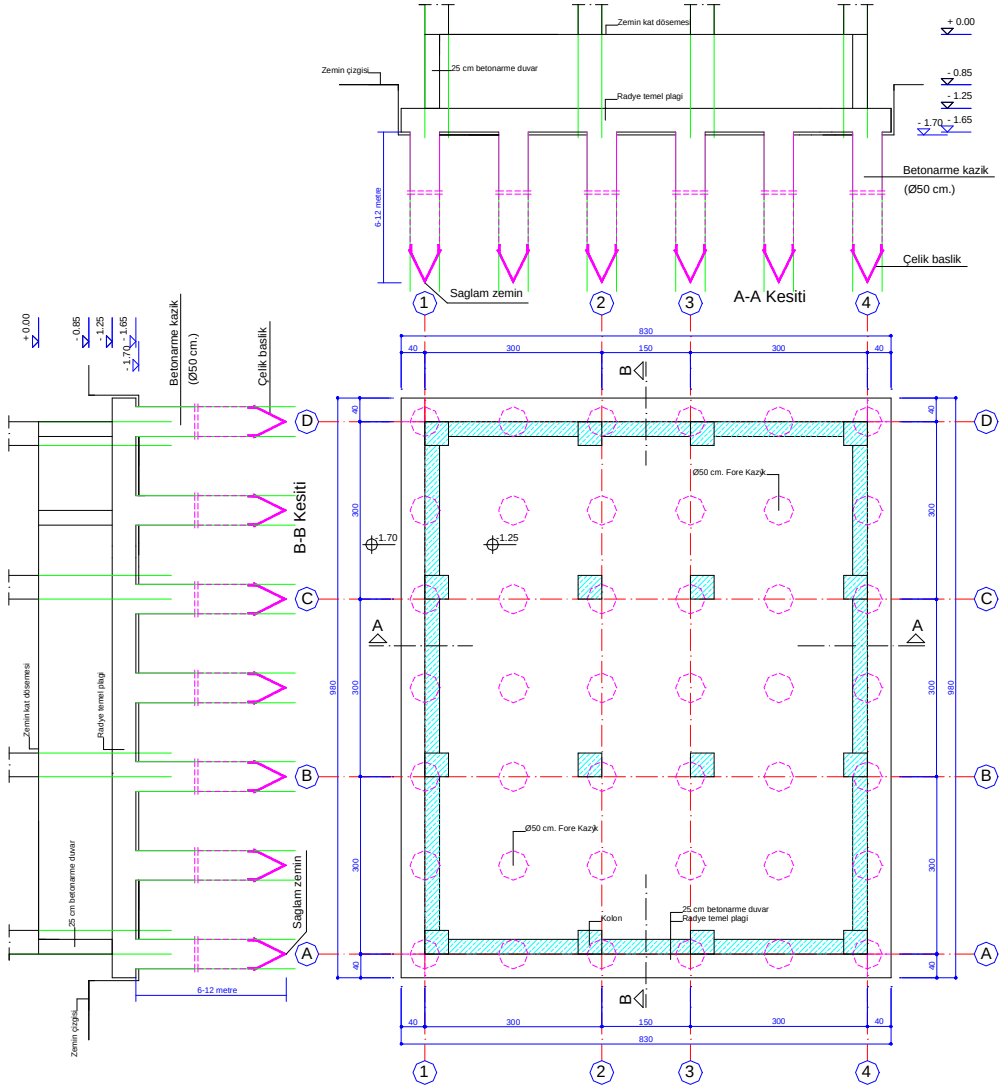
- Temel plağı altında kalan ve derinliği 6-12 metre arasında değişen kazıklar plandan taşınarak kesite çizilir (Çizim 5.6).



Çizim 5.6: Alt ve üst temel kotlarına göre temel plağının ve kazıkların çizilmesi

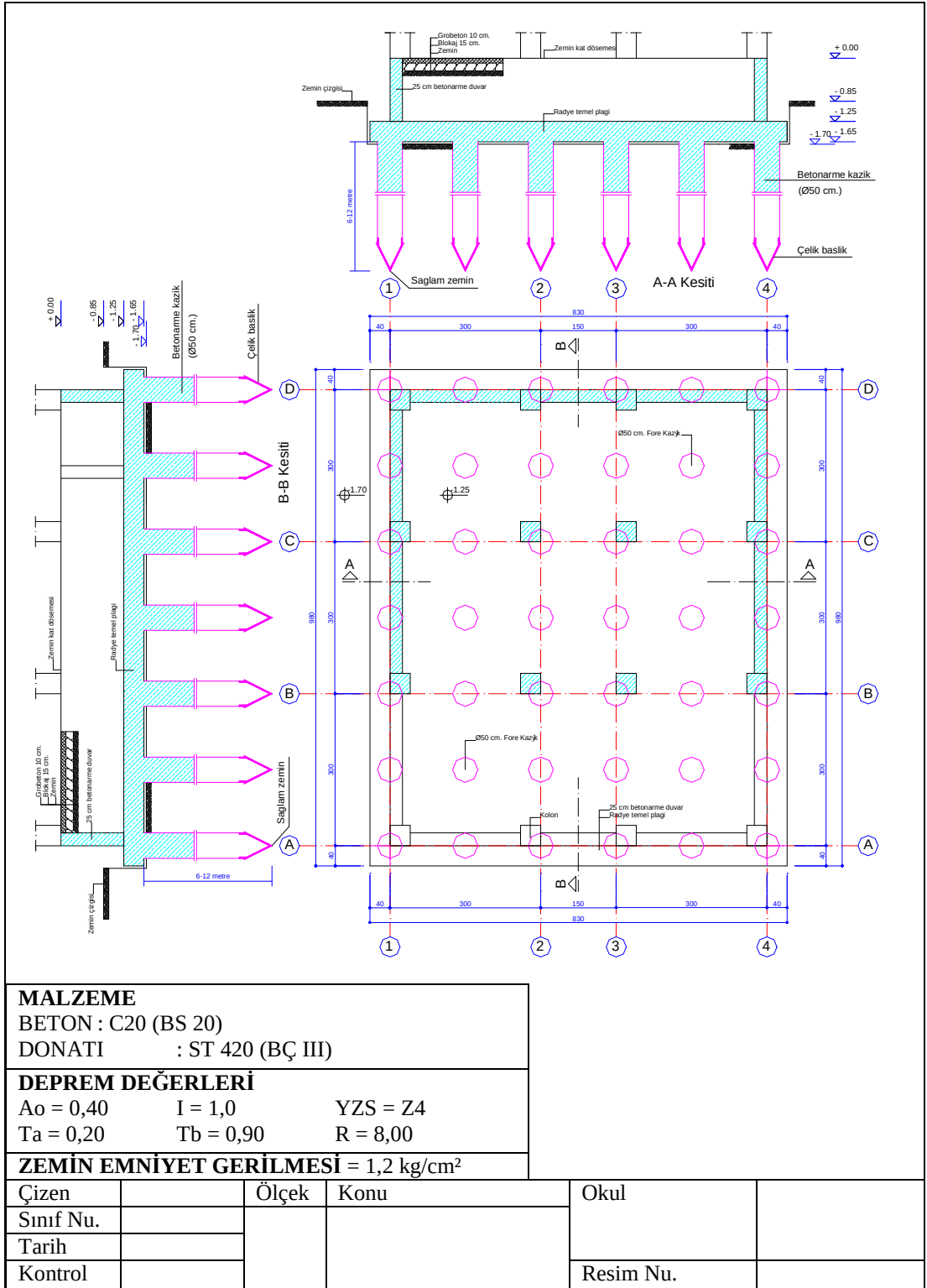
- Su basman kotuna göre zemin kat döşemesi çizilir.
- Kolonlar, temel plağı üstünden başlayıp zemin kat döşemesinden 1-2 cm devam ettirilerek kesilir.
- Betonarme duvar kesiti çizilir.

- Temel plağı altı ve üstü, zemin çizgisi ve zemin kat döşemesini gösteren kotlu ölçülendirme yapılır (Çizim 5.7).



Çizim 5.7: Zemin kat döşemesi, kolonların çizilmesi ve kotlu ölçülendirmenin yapılması

- Uygun taramalar yapılır.
- Malzeme açılımları yazılır.
- Görünürlük kurallarına göre çizgi kalınlıkları verilir.
- Pafta adı ve ölçeği yazılır (Çizim 5.8).



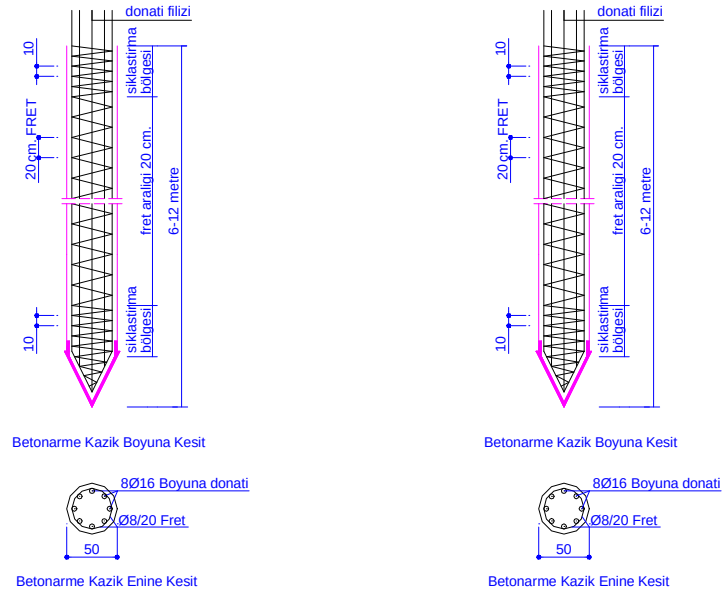
Çizim 5.8: Plan paftasında kesitlerin tamamlanması, temel planı bilgileri yazım ve antet çizimi

5.4. Kazık Temel Donatı Detayı Çizimleri

Kazıkların çelik donatımları, boylamasına konulan esas ve enlemesine konulan etriyelerden meydana gelir. Kazık içine köşelere gelecek şekilde en az dört adet, daire kesitli olanlarda ise en az beş adet esas çelik konur. Kare ve dikdörtgen kesitlerde etriyeler, daire kesitlerde fretler kullanılır.

Kazıklarda boyuna donatı, kazık kesit alanının 0,01'inden az olmayacak şekilde, Ø12-40 mm arasında ve kancasız olmalıdır. Pas payı ise en az 40 mm olmalıdır. Enine donatı da en az Ø8 mm olmalıdır.

1. ve 2. deprem bölgelerinde, yerinde dökme fore kazıklarda, 3,00 metreden az olmamak üzere, kazık başlığının altındaki kazık boyunun, üstten 1/3'ündeki boyuna donatı oranı, kazık kesitinin 0,008'inden daha az olamaz. Bu bölgeye konulacak spiral donatı çapı ise 8 mm'den az ve spiral adımı (fret aralığı), 200 mm'den fazla olmayacak; ayrıca üstte en az kazık çapı yükseklikte spiral donatı adımı 100 mm'ye indirilecektir. Yani kazığın üstte ve altta çapı kadar yükseklikte fret aralığı yarıya indirilecek ve donatı sıklaştırması yapılmış olacaktır. Kazıkların üst kısımlarında oluşturulacak radye temelle bağlantısını sağlamak üzere plak yüksekliğince donatı filizi bırakılır. Bu filizler geçme yapacak şekilde temel plağının içine karşılıklı yönlerde kırılır (Çizim 5.9).



Çizim 5.9: Kazıklarda donatının boyuna ve enine kesitte gösterilmesi

5.5. Temel Planı Bilgileri Yazımı ve Antet Çizimi

Temel planı bilgileri yazımı ve antet çizimi ile ilgili bilgiler için Öğrenme Faaliyeti 1.5'e bakınız.

Temel planına ait bilgiler paftanın alt köşesinde antet içinde verilir (Çizim 5.8).

UYGULAMA FAALİYETİ

Kazık temel planı, kesiti ve detaylarını çiziniz.

İşlem Basamakları	Öneriler
➤ Kazık temel tanımı, çeşitleri ve elemanlarını inceleyiniz.	➤ Kazık temel tanımını, çeşitlerini ve elemanlarını kavramaya çalışınız.
➤ Çizim kâğıdını bağlayınız.	➤ İş önlüğünüzü giyiniz. ➤ Çizim araç gereçlerini ve temizlik malzemelerini hazırlayınız. ➤ Masanızın işe başlamadan önce temiz olmasına dikkat ediniz.
➤ Çizim alanını tespit ediniz.	➤ Kâğıdınızı paralel cetvele göre ayarlayınız. ➤ Çizimi yapacağınız alanı ve kâğıt kenar boşluklarını ayarlayınız.
➤ Aksları çiziniz.	➤ Zemin kat planındaki aksları çiziniz.
➤ Kolonları çiziniz.	➤ Zemin kat planındaki kolonları çiziniz.
➤ Kazık temel planını ve donatılarını çiziniz.	➤ Belirlenen ölçülerde, temel alanını bütünüyle kaplayacak şekilde temel plağını çiziniz. ➤ Temel plağı altında düzenlenecek kazıkları belirlenen aralıkta ve yerlerde ölçülerine uygun olarak çiziniz. ➤ Temel planında enine ve boyuna esas donatıyı çiziniz.
➤ Planda enine ve boyuna temel kesit yerlerini belirleyiniz.	➤ Kat planından geçirilen kesit çizgilerinin, temel planında da aynı yerde olmasına dikkat ediniz.
➤ Her iki yönde temel kesitlerini çiziniz.	➤ Kesitleri bakış doğrultusuna uygun olarak aynı pafta üzerine çiziniz.
➤ Kazık temel donatı detaylarını çiziniz.	➤ Düz demirleri, etriye ya da fretleri ve kesite giren donatıları çiziniz. ➤ Kazıkların içinde kullanılan boyuna (esas) ve enine (ettriye) donatılarını çiziniz. ➤ Kazık başlarında sıkılaştırma bölgesinde fret aralığının yarıya inmesi gerektiğini unutmayınız. ➤ Donatı açılımlarını yapınız. ➤ Donatı kısmi ve toplam boylarını yazınız.

➤ Gerekli ölçülendirmeleri yapınız.	➤ Dış ölçülendirmeyi yapınız. ➤ İç ölçülendirmeyi yapınız. ➤ Kotlu ölçülendirmeyi yapınız.
➤ Temel plan ve kesit bilgilerini yazınız.	➤ Plan ve kesitlere isim veriniz. ➤ Çizim ölçeğini belirtiniz.
➤ Planınızı çinileyerek antedi hazırlayınız.	➤ Görünürlük kurallarına göre çizgi kalınlıkları veriniz. ➤ Antedi doldurunuz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Aşağıdaki cümlelerin sonunda boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.

1. Yapı yükünün yan yana ve belli aralıklarla düzenlenmiş kazıklar vasıtasıyla derinlerdeki sağlam zemine aktarılmasını sağlayan temel türüne radye temel denir. (.....)
 2. Yapıdan gelen yükler kazık uçlarıyla ya da yan yüzeylerinin sürtünmesinden yararlanılarak aktarılır. (.....)
 3. Kazıklar hazır olup çakılabileceği gibi yerinde dökme olarak da uygulanabilir. (.....)
 4. Kazıkların çelik donatımları, boylamasına koyulan esas ve enlemesine koyulan etriyelerden meydana gelir. (.....)
 5. Üzerine radye veya mütemadi temel düzenlenerek birlikte çalışması sağlanır. (.....)
- Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun şekilde doldurunuz.
6. Zemine belli aralıklarla düzenlenen kazıklar birbirine, üst kısımlarına atılan bağ kirişleri vebağlanır.
 7.kazıklar adı verilen yerinde dökme kazıklar daire kesitli olur.
 8. Kazıklarda boyuna donatı, kazık kesit alanının 0,01'inden az olmayacak şekilde, Ø12-40 mm arasında veolmalıdır.
 9. Pas payı ise en az 40 mm olmalıdır. donatı da en az Ø8 mm olmalıdır.
 10. Kazıkların üst kısımlarında oluşturulacak radye temelle bağlantısını sağlamak üzere plak yüksekliğince bırakılır.

DEĞERLENDİRME

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın tümü doğru ise “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

ölçekli olarak, proje çizim esaslarını dikkate alarak eskiz kâğıda kurşun kalemle ve aynı ölçülerde aydınlar kâğıdına rapido ile çizmişsiniz.

Kendi uygulamanızı ya da arkadaşınızın yaptığı uygulamayı kontrol ediniz ve aşağıdaki performans testini doldurarak modülle kazandığınız yeterliği ölçünüz.

KONTROL LİSTESİ			
Dersin Alanı	Statik Proje Çizimleri	Öğrencinin	
Amaç	Düz radye, alttan kirişli radye, üstten kirişli radye, mantar radye ve kazık temellere ait plan, kesit ve donatı detaylarını yönetmelik ve standartlara uygun olarak çizebileceksiniz.	Adı Soyadı	
Konu	Temel Planı Çizimi - 2	Sınıfı /Nu	
Zaman	Başlangıç saati		
	Bitiş saati		
	Harcanan süre		
Değerlendirme Ölçütleri			
Düz radye, alttan kirişli radye, üstten kirişli radye, mantar radye ve kazık temellere ait plan, kesit, donatı detayı, donatı açılımları, temel planı bilgileri yazımı ve antet çizimini uygularken;		Evet	Hayır
1.	Düz radye, alttan kirişli radye, üstten kirişli radye, mantar radye ve kazık temellerin tanımı ve elemanlarını kavradınız mı?		
2.	Çizim masanızı, çizim araç gereçlerinizi temizleyerek çizim kâğıdınızı masaya bağladınız mı?		
3.	Çizim alanınızı tespit ettiniz mi?		
4.	Aksları çizdiniz mi?		
5.	Kolonları çizdiniz mi?		
6.	Temel planını ve donatılarını çizdiniz mi?		
7.	Plan enine (X-X) ve boyuna (Y-Y) kesit çizgilerini çizdiniz mi?		
8.	Enine temel kesitini çizdiniz mi?		
9.	Boyuna temel kesitini çizdiniz mi?		
10.	Temel donatı detaylarını çizdiniz mi?		
11.	Dış ölçülendirmeyi yaptınız mı?		
12.	İç ölçülendirmeyi yaptınız mı?		

13.	Kotlu ölçölendirmeyi yaptınız mı?		
14.	Temel plan ve kesit bilgilerini yazdınız mı?		
15.	Antedi çizdiniz mi?		
16.	Antet bilgilerini doldurdunuz mu?		

DEĞERLENDİRME

Değerlendirme sonunda “Hayır” şeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetlerini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız “Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz.

CEVAP ANAHTARLARI

ÖĞRENME FAALİYETİ-1'İN CEVAP ANAHTARI

1	D
2	D
3	Y
4	Y
5	D
6	Taş dolgu
7	30
8	Sehpa
9	Donatı
10	Üste-Alta

ÖĞRENME FAALİYETİ-2'NİN CEVAP ANAHTARI

1	D
2	D
3	D
4	Y
5	D
6	Plaka
7	Altında
8	Kirişler
9	Çizgi
10	10

ÖĞRENME FAALİYETİ-3'ÜN CEVAP ANAHTARI

1	Y
2	D
3	D
4	D
5	Y
6	Zımbalama
7	20
8	60
9	Esas çeliklerin
10	Çap-Aralığı

ÖĞRENME FAALİYETİ-4'ÜN CEVAP ANAHTARI

1	D
2	D
3	D
4	Y
5	Y
6	Akslar
7	Mantar
8	Betonarma
9	Genişlemeleri
10	antet

ÖĞRENME FAALİYETİ-5'İN CEVAP ANAHTARI

1	Y
2	D
3	D
4	D
5	D
6	Izgaralarla
7	Fore
8	Kancasız
9	Enine
10	Donatı filizi

KAYNAKÇA

- COŞKUN A. İhsan, Serpil IRK, Abdullah KAYHAN, Feride IŞIK, İbrahim ERİM, **Yapı Ressamlığı IX. Sınıf İş ve İşlem Yaprakları**, MEB Yayınları, İstanbul, 2005.
- COŞKUN A. İhsan, Serpil IRK, Abdullah KAYHAN, Feride IŞIK, İbrahim ERİM, **Yapı Ressamlığı X. Sınıf İş ve İşlem Yaprakları**, MEB Yayınları, İstanbul, 2005.
- DANIŞ İsmet, **İnşaat Teknik Resmi**, Millî Eğitim Yayınevi, İstanbul, 2001.
- PANCARCI Ali, Mehmet Emin ÖCAL, **Yapı Teknik Resmi 2**, Birsan Yayınevi, İstanbul, 1998.
- OYMAEL Sabit, **Yapı Bilgisi Cilt I-III**, MEB Yayınları, İstanbul, 2003.
- TAYMAZ Haydar, **Yapı Bilgisi Cilt II-III**, MEB Yayınları, İstanbul, 2001.
- ÖZCAN Köksal, **Yapı**, Bilim Yayınları, Ankara, 2002.
- DOĞANGÜN Adem, **Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı**, Birsan Yayınevi, İstanbul, 2005.
- ÇAMLİBEL A.Nafiz, **Yüzeysel Yapı Temelleri**, Birsan Yayınevi, İstanbul, 2000.